

# 네이버클라우드플랫폼

## Expert 과정

대외비

Cloud Tech Frontier | 2024.

### 문서정보

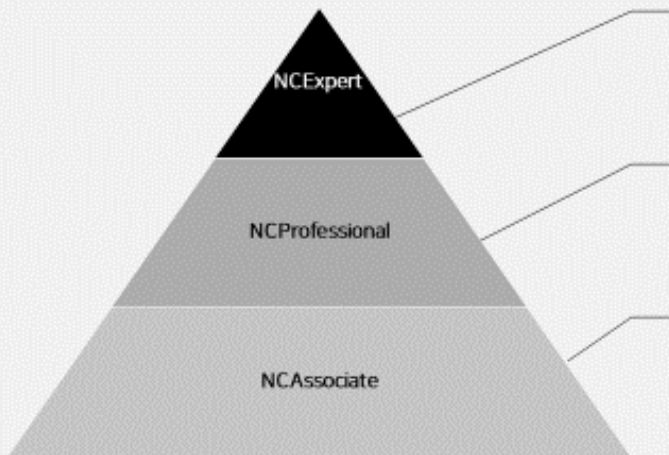
본 문서는 네이버클라우드플랫폼 공인 교육 – Professional 진행을 위한 실습 가이드입니다. 본 실습 가이드는 이론 교육과 더불어 실습 교육 시 활용됩니다.

# 목 차

|                  |     |
|------------------|-----|
| 과정 소개            | 5   |
| Storage          | 8   |
| Kubernetes       | 13  |
| Cloud Insight    | 35  |
| Analytics        | 38  |
| Security         | 76  |
| AI / Application | 115 |
| CI / CD          | 167 |
| Architecture     | 191 |



## 네이버 클라우드 플랫폼 인증 제도



**NCE** : NCP에 대한 전문적인 지식이 있고 트러블 슈팅과 커스터마이징이 가능한 수준

**NCP** : NCP에 대한 전문적인 지식이 있고 NCP를 활용하여 인프라를 독자적으로 구축할 뿐만 아니라 다양한 기능을 구현할 수 있는 수준

**NCA** : NCP에 대한 기본적인 이해가 있고 NCP를 이용한 인프라 구성이 가능한 수준



## 네이버 클라우드 플랫폼 인증제도

|                                                                                                                                              | 설명                                                                                                                                                                   | 시험 코드 | 과목명                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NAVER CLOUD PLATFORM</b><br>Certified Associate    | 클라우드에 대한 기본적인 이해가 있고 네이버 클라우드 플랫폼을 이용한 인프라 구성이 가능한 수준입니다.<br>1개 시험(시험코드 100)으로 구성되어 있으며, 시험코드 별 해당 과목은 다음과 같습니다.                                                     | 100   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overview</li> <li>• Compute/Storage/Database</li> <li>• Network/Media</li> </ul> |
| <br><b>NAVER CLOUD PLATFORM</b><br>Certified Professional | 클라우드에 대한 전문적인 지식이 있고 네이버 클라우드 플랫폼을 활용하여 인프라를 독자적으로 구축할 뿐만 아니라 다양한 기능을 구현할 수 있으며 트러블 슈팅까지 가능한 수준입니다.<br>3개 시험(시험코드 200, 202, 207)으로 구성되어 있으며, 시험코드 별 해당 과목은 다음과 같습니다. | 200   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overview</li> <li>• Compute/Storage</li> </ul>                                   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 202   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Network/Media</li> <li>• Database/Management/Analytics</li> </ul>                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 207   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubleshooting</li> </ul>                                                       |
| <br><b>NAVER CLOUD PLATFORM</b><br>Certified Expert       | 클라우드에 대한 전문적인 지식이 있고 트러블 슈팅과 커스터마이징이 가능한 수준입니다.<br>4개 시험(시험코드 301, 302, 303, 305)으로 구성되어 있으며, 시험코드 별 해당 과목은 다음과 같습니다.                                                | 301   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compute/Storage</li> </ul>                                                       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 302   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Network/Media</li> </ul>                                                         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 303   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Database/Management/Analytics</li> <li>• Security</li> </ul>                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 305   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application/AI</li> <li>• Architect/Advanced(Hybrid/Global)</li> </ul>           |



## NCE 교육 목차

---

- Compute 상품에 대한 이해
- Container환경에 대한 이해
- Storage 상품에 대한 이해
  - Object storage s3fuse mount 실습
  - Back-up
- Data Analytics 상품에 대한 이해
  - Data Analytics 상품 소개
  - Cloud Hadoop 생성
- Security 상품에 대한 이해
  - Certificate Manager 설정
- AI / Application 상품에 대한 이해
  - NAVER AI
  - 네이버 클라우드 플랫폼 Application

## NCE 교육 목차

---

- CI/CD 상품에 대한 이해
  - Cloud Function
  - Source Commit
  - Source Build
  - Source Deploy
  - Source Band
  - Source Pipeline
- 네이버 클라우드 플랫폼 아키텍처 사례 연구



# 301 Compute

## Storage Operation

- [XEN 기반] 서버 생성시 OS 영역은 50GB, 혹은 100GB 로 서버가 생성
  - 서버 이미지 생성시 생성 시간 최소화 및 다양한 Operation시 효율을 높이기 위한 방안
  - Linux OS의 경우 50GB, Windows OS의 경우 100GB 로 생성
- [KVM 기반] OS 용량을 10 GB~2 TB까지 사용자가 원하는 사이즈로 생성 (Win 계열은 30 GB~2 TB 사이즈 제공)
  - 기본 스토리지의 사이즈 변경이 가능합니다. (서버 정지 후, 사이즈 변경)
- 스냅샷 기본 컨셉
  - 기본적인 어플리케이션은 OS 영역에 설치, 데이터는 추가 스토리지에 저장하여
  - 시스템 Crash 발생시 데이터의 유실을 최소화하고 빠른 복구가 가능하도록 함
- [XEN] 스토리지 Spec
  - 스토리지당 10GB에서 최대 2TB까지 용량 설정 가능, 볼륨 암호화 서버에 대해서는 볼륨 암호화 디스크만 추가 가능
  - 서버 1대당 최대 16개의 스토리지 사용 가능 (OS 스토리지 1개 + 추가 스토리지 15개)
- [KVM] 스토리지 Spec
  - 용량은 10 GB에서 최대 16 TB까지 생성 가능
  - 추가 스토리지는 최대 20개까지 생성 가능(기본 스토리지를 포함하여 서버당 21개까지 생성 가능)



## Storage Operation

- 스토리지 detach 기능
  - 스토리지를 서버에서 해제(detach)하여 다른 서버에 연결(attach)하는 기능



## CLI, API

---

- 서버에 대해 CLI, API를 통해 제어 가능
  - Java 어플리케이션으로 제작된 CLI, API를 통해 네이버 클라우드 플랫폼의 다양한 리소스를 제어
  - API는 RestAPI 형태로 RestAPI 를 지원하는 언어라면 API 사용 가능
- CLI, API
  - 서버, Object Storage, Archive Storage CLI가 별도로 존재
  - Object Storage는 aws cli, aws api를 이용
  - Archive Storage는 keystone, swift의 cli, api 이용



- 네이버 클라우드 플랫폼 CLI는 API와의 호환성을 위해 JAVA로 만들어졌습니다. 따라서 JRE가 설치되어 있어야 하며 동작하는 방식은 REST API 방식으로 동작합니다.

## Lab 1

---

- 내 서버 이미지 공유하기

## Lab 2

---

- 스냅샷 증분 생성
  - Lnxsvr1 에 증분 스냅샷 생성하고 비교
- 스토리지 암호화 구성
  - lnxsvr-en 서버 생성
  - Lnxsvr-en에 10GB 디스크 추가하고 인식시키기

## Lab 3

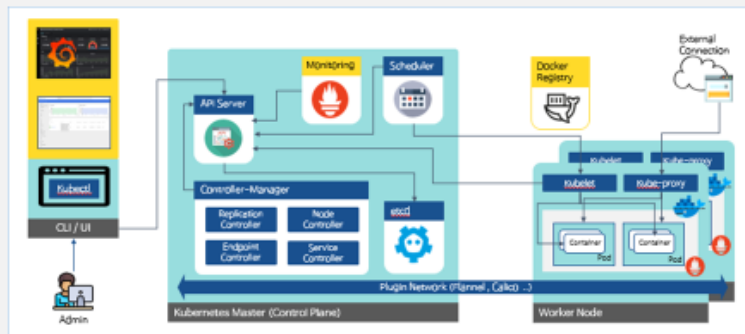
---

- 서버 추가 네트워크 인터페이스 설정
  - Lnxsvr1 eth0에 secondary IP 추가

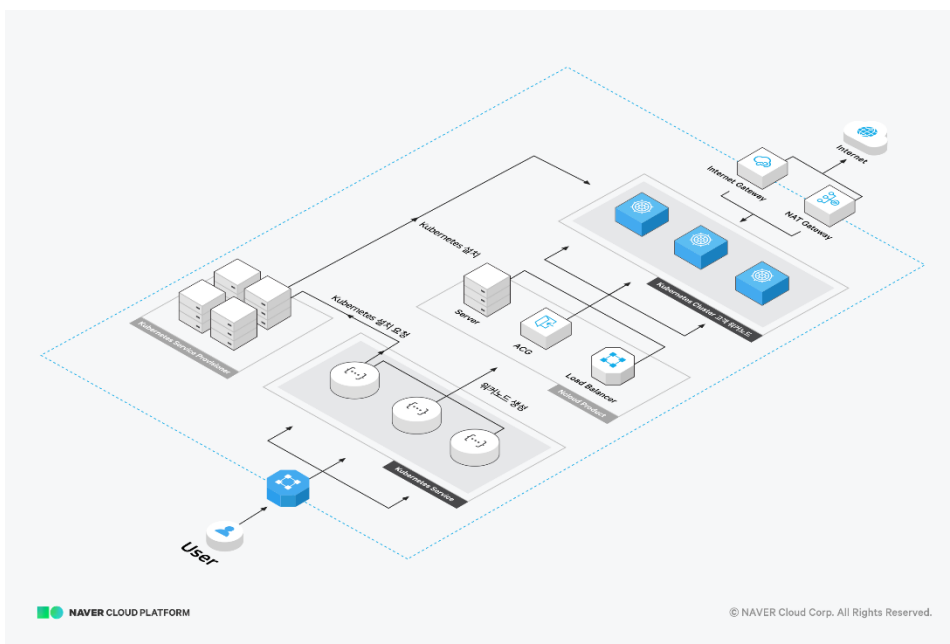


## Kubernetes Service

- 완전 관리형 Kubernetes Cluster 제공
  - Container의 배포(scheduling), 운영(HA, Failover), 확장(Scaling)을 자동화하기 위한 플랫폼
  - Control Plane 설치, 운영에 대한 고민 없이, 사용자는 Container가 구동되는 Worker Node에 대한 관리만 하면 됨
  - Container Registry, Load Balancer 등 네이버 클라우드 플랫폼 다른 서비스와 통합하여 사용 가능



### 네이버 클라우드 플랫폼 컨테이너 서비스 구조



## 쿠버네티스란?

**Kubernetes** (commonly stylized as k8s) is an open-source container orchestration system for automating application deployment, scaling, and management. ... It aims to provide a "platform for automating deployment, scaling, and operations of application containers across clusters of hosts".

[Kubernetes - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Kubernetes)

<https://en.wikipedia.org/wiki/Kubernetes>



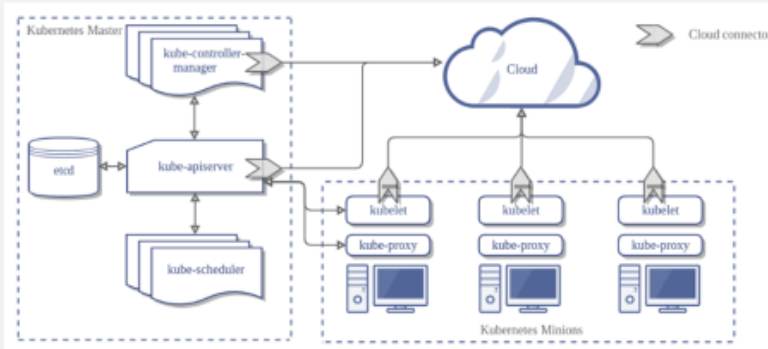
? 이 결과에 관한 정보 사용자 의견

### ■ 쿠버네티스

Kubernetes Service 는 애플리케이션 컨테이너화, 배포, 스케일링, 그리고 관리를 자동화하는 오픈 소스 플랫폼

## 쿠버네티스란?

- Kubernetes (k8s)는 Google에서 Borg와 Omega를 개발/운영하면서 얻은 교훈을 기반으로 개발한 container scheduler로 2014년에 배포한 오픈소스 프로젝트이다.
- Kubernetes는 container의 배포(scheduling), 운영(HA, Failover), 확장(Scaling)을 자동화하기 위한 플랫폼으로 설계되었다.



- 오랜 세월 동안 구글은 보그라는 내부 시스템을 개발하였으며, 구글은 보그와 오메가를 15년 동안 비밀로 유지하다가 2014년 구글 시스템을 통해 얻은 경험을 바탕으로 한 오픈소스 시스템인 '쿠버네티스'를 출시

## 쿠버네티스의 주요 기능



### Automatic Binpacking

Worker node 의 가용성을 유지하면서 보유한 리소스를 충분히 활용할 수 있도록 스스로 스케줄링하며 컨테이너를 배치함



### Storage Orchestration

로컬 저장소를 선택하거나 NFS, iSCSI 등과 같은 공유 네트워크 스토리지를 컨테이너에 할당/마운트 하여 사용 가능함



### Secret & Configuration Management

Application 연동 및 접근 제어를 위한 보안 키, 설정 내역을 컨테이너 이미지의 변경 없이 업데이트 할 수 있고 외부로 노출하지 않고 사용 가능함



### Horizontal Scaling

CPU 사용률과 같은 metric 을 기반으로 pod 의 Deployments, replicaset 을 스케줄링하여 수평적 확장 가능함



### Service Discovery & Load Balancing

컨테이너에 IP 주소를 자동으로 할당하고 클러스터 내 트래픽을 로드 밸런싱 할 수 있는 컨테이너 세트에 단일 DNS 이름을 할당함



### Self Healing

실패한 컨테이너를 자동으로 다시 시작하고, 사용자가 정의한 헬스체크에 응답이 없는 컨테이너를 종료함. 워커 노드 장애 시 사용 가능한 다른 워커 노드에 컨테이너를 다시 기동함



### Batch Execution

컨테이너 기반의 서비스 관리 뿐 아니라 배치 및 CI 작업 부하를 관리할 수 있으므로 원하는 경우 실패한 컨테이너 대체 가능함



### Automatic Rollbacks & Rollouts

컨테이너의 응용 프로그램이나 구성에 대한 변경 사항을 점진적으로 업데이트 하고 문제 발생 시 자동으로 롤백 할 수 있음

#### ■ 쿠버네티스의 장점

##### 1) 애플리케이션 배포 단순화

##### 2) 하드웨어 활용도 극대화

- ✓ 클러스터의 주변에 자유롭게 이동하여 실행중인 다양한 애플리케이션 구성 요소를 클러스터 노드의 가용 리소스에 최대한 맞춰 서로 섞고 매치

##### 3) 상태 확인 및 자가 치유

- ✓ 애플리케이션 구성 요소와 실행되는 노드를 모니터링하고 노드 장애 발생 시 다른 노드로 자동 재조정

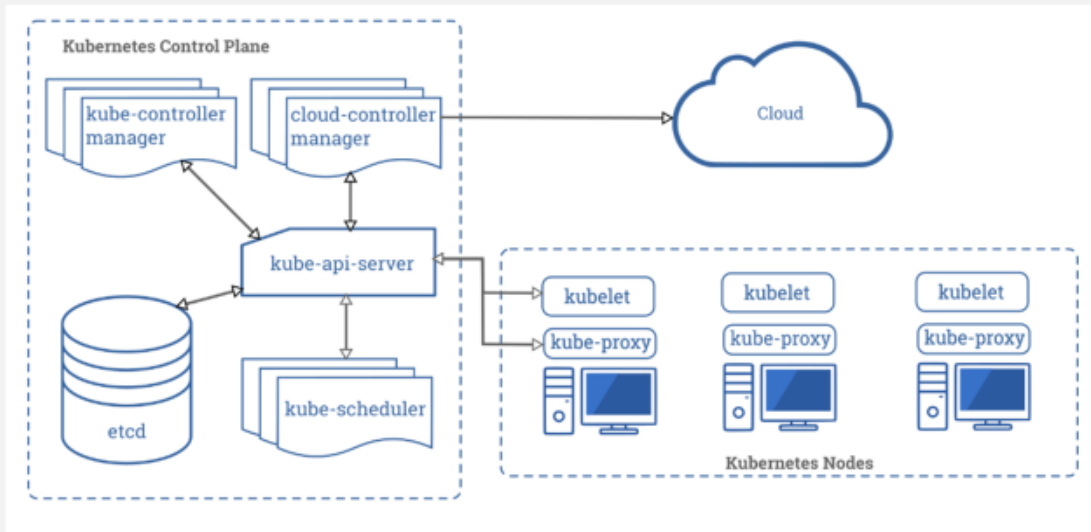
##### 4) 오토스케일링

- ✓ 개별 애플리케이션의 부하를 지속적으로 모니터링할 필요 없이 자동으로 리소스를 모니터링하고 각 애플리케이션에서 실행되는 컨테이너 수를 계속 조정하도록 지시 가능

##### 5) 애플리케이션 개발 단순화

- ✓ 새로운 버전 출시 시 자동으로 테스트, 이상 발견 시 롤아웃 수행

## 쿠버네티스 컴포넌트



- 컨트롤 플레인 : 컨트롤 플레인에서는 클러스터의 상태를 유지하고 제어
- 쿠버네티스 API서버 : 사용자, 컨트롤 플레인과 통신
- 스케줄러 : 애플리케이션의 배포 가능한 각 구성 요소에 워커 노드를 할당
- 컨트롤 매니저 : 구성 요소 복제, 워커 노드 추적, 노드 장애 처리 등 클러스터 수준의 기능 수행
- 데이터 스토리지 : etcd는 클러스터 구성을 지속적으로 저장하는 안정적인 분산
- 워커 노드 : 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 시스템
- 애플리케이션에 서비스를 실행, 모니터링, 제공하는 작업은 다음과 같은 구성요소로 수행
  - ✓ Kubelet : API서버와 통신하고 노드에서 컨테이너를 관리
  - ✓ Kubeproxy : 애플리케이션 간에 네트워크 트래픽을 분산 및 연결

## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Pod

- **파드**는 쿠버네티스 애플리케이션의 기본 실행 단위이다.
- 쿠버네티스 객체 모델 중 만들고 배포할 수 있는 가장 작고 간단한 단위이다

- 1) **단일 컨테이너만 동작하는 파드.** "단일 컨테이너 당 한 개의 파드" 모델은 쿠버네티스 사용 사례 중 가장 흔하다. 이 경우, 한 개의 파드가 단일 컨테이너를 감싸고 있다고 생각할 수 있으며, 쿠버네티스는 컨테이너가 아닌 파드를 직접 관리한다고 볼 수 있다.
- 2) **함께 동작하는 작업이 필요한 다중 컨테이너가 동작하는 파드.** 아마 파드는 강하게 결합되어 있고 리소스 공유가 필요한 다중으로 함께 배치된 컨테이너로 구성되어 있을 것이다. 이렇게 함께 배치되어 설치된 컨테이너는 단일 결합 서비스 단위일 것이다. 한 컨테이너는 공유 볼륨에서 퍼블릭으로 파일들을 옮기고, 동시에 분리되어 있는 "사이드카" 컨테이너는 그 파일들을 업데이트 하거나 복구한다. 파드는 이 컨테이너와 저장소 리소스들을 한 개의 관리 가능한 요소로 묶는다.



- 쿠버네티스에서는 여러 위치에 배치된 컨테이너 개념인 컨테이너 그룹을 포드(Pod)라는 개념을 사용함
- 포드는 하나 이상의 밀접하게 관련된 컨테이너로 구성된 그룹
- 각 포드는 애플리케이션을 실행하는 자체 IP, 호스트 이름, 프로세스 등이 있는 별도의 논리적인 시스템

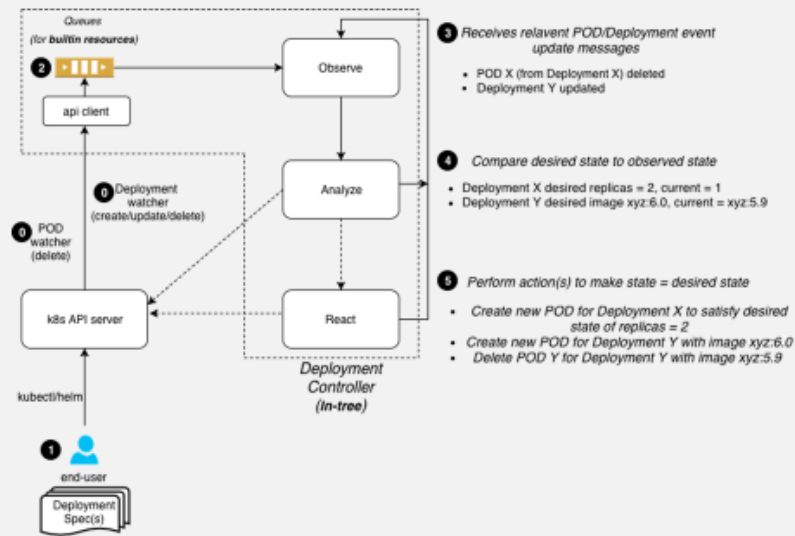
## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Deployment

- 디플로이먼트란, 애플리케이션을 다운타임없이 업데이트 가능하도록 지원하는 쿠버네티스 리소스
- 사용자의 **기대상태(Desired State)**를 유지하도록 하는 Controller
  - Deployment는 ReplicaSet에 대한 Update를 담당
  - ReplicaSet은 사용자가 선언한 기대 상태인 Replica의 수를 지속적으로 확인하며 유지 시킴



- 디플로이먼트는 애플리케이션을 다운 타임 없이 업데이트 가능하도록 도와주는 리소스로서 레플리카셋과 레플리케이션컨트롤러 상위에 배포되는 리소스이다.
- 디플로이먼트는 라벨셀렉터, 원하는 복제본 수, 포드 템플릿으로 구성된다.
  - ✓ 레플리카셋 : ReplicaSet의 목적은 주어진 시간에 실행되는 안정적인 복제 포드 세트를 유지하는 것
  - ✓ 레플리케이션컨트롤러 : 특정 라벨을 포함하는 포드가 일치하는지 확인
  - ✓ 레플리카셋과 레플리케이션컨트롤러는 거의 동일하게 동작하나 레플리카셋이 더 풍부한 표현식의 포드 셀렉터가 가능함

## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Deployment

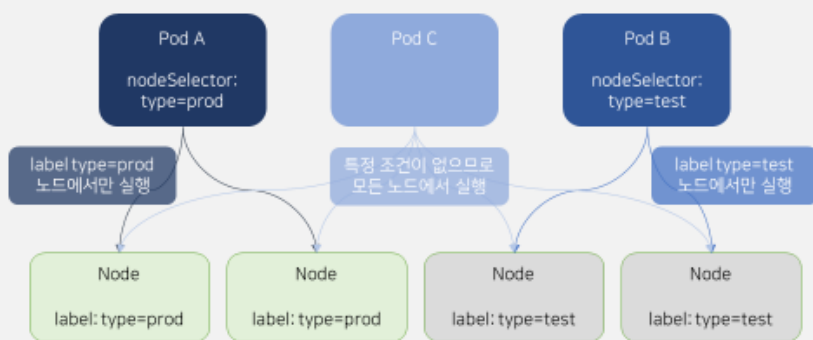


- Deployment 동작원리
- 1. Kubernetes 관리자는 매니페스트 파일의 내용을 Kuberentes 클러스터에서 실행되는 API 서버에 제출합니다
- 2. API 서버는 스케줄러에 배포에서 정의한 포드를 호스팅할 노드를 찾도록 알리고, 스케줄러가 포드의 요구 사항을 충족하는 노드를 찾습니다.
- 3~5. kubelet은 컨테이너가 생성되었다는 API 서버 상태 정보를 컨테이너의 구성에 대한 정보와 함께 보내며, 이때 kubelet은 컨테이너를 정상 상태로 유지하고 이상이 발생하면 API 서버에 알립니다.



## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Daemonset

- K8S 클러스터 내 모든 노드에서 Pod 의 복제본을 실행하도록 함
- 클러스터에 노드가 추가되면 Pod 도 추가되고, 노드가 삭제되면 해당 노드에서 기동되던 Pod 도 삭제됨
- nodeSelector, podAffinity 와 같은 조건을 명시하면 데몬셋 컨트롤러는 조건에 일치하는 노드에만 Pod 를 생성한다.



### > 노드에 라벨 설정

```
# kubectl label nodes $nodename type=prod
```

### > Pod 생성 시 노드 라벨 지정

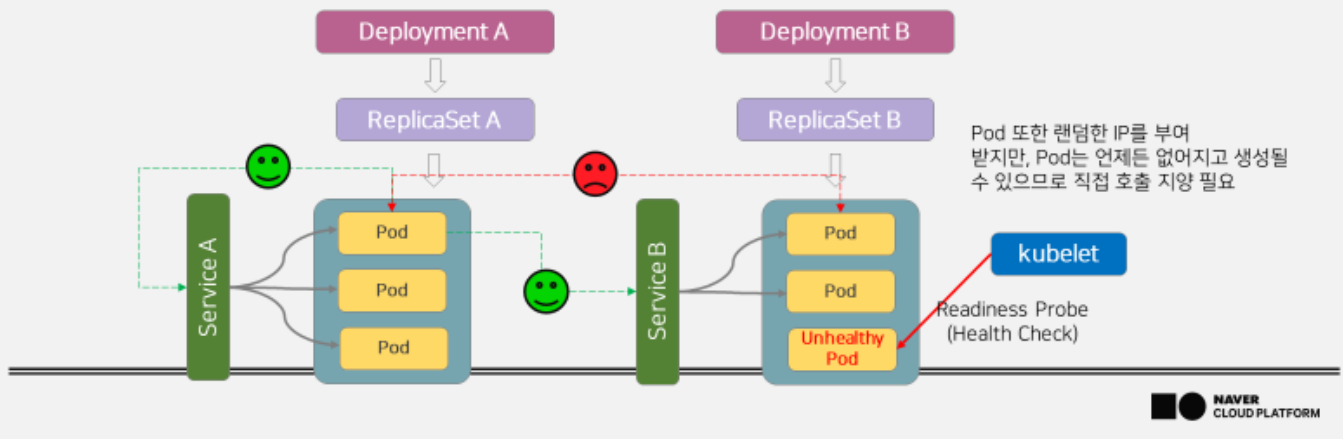
```
1  apiVersion: v1
2  kind: Pod
3  metadata:
4    name: nginx
5    labels:
6      env: test
7  spec:
8    containers:
9      - name: nginx
10        image: nginx
11        imagePullPolicy: IfNotPresent
12    nodeSelector:
13      type: prod
14
```

- DaemonSet는 모든(노드가 포드의 복사본을 실행하도록 보장하며, 노드가 클러스터에 추가되면 추가된 노드에도 포드의 복사본을 실행한다.

## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Service

- 클러스터 내 Pod들에게 접근하기 위한 방법으로 사용
- 여러 Pod를 묶어 Healthy한 Pod로 Traffic 라우팅하는 로드 밸런싱 기능 제공
- 클러스터의 Service CIDR 중에서 지정된 IP로 생성 가능
- 서비스 이름은 클러스터내 고유한 DNS로 동작

쿠버네티스에서 Service의 사용은 컴포넌트 간 Service Discovery에 도움이 됩니다.



### 서비스의 등장

- 포드는 일시적으로 생성한 컨테이너의 집합으로써, 포드가 지속적으로 생겨났을 때 서비스를 하기에는 적합하지 않음
- IP 주소의 지속적인 변동, 로드밸런싱을 관리해줄 또 다른 개체가 필요하게 되었고 서비스가 등장하게 됨.

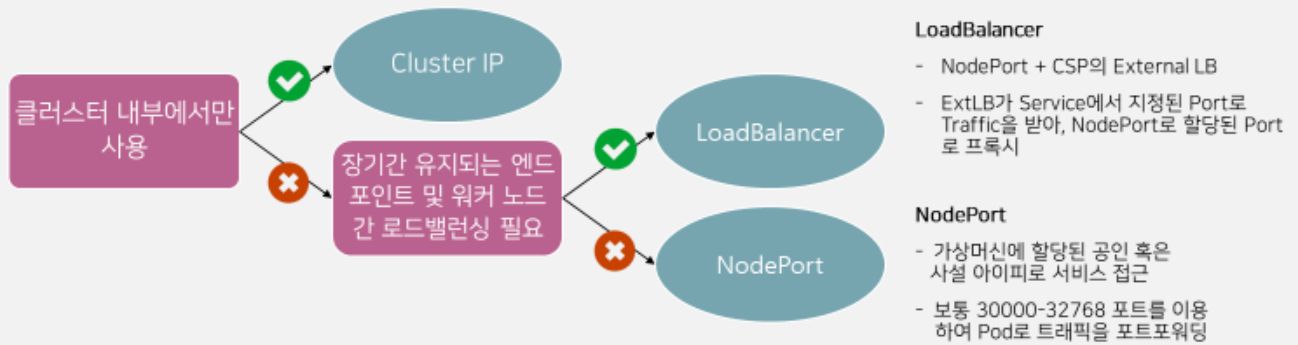
### Kubernetes의 서비스를 통한 로드밸런서 상용 연동

- 네이버 클라우드 플랫폼의 Kubernetes Service는 Kubernetes 서비스 생성 시 타입을 LoadBalancer로 지정한 경우, 로드밸런서 인스턴스를 자동으로 생성합니다

## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Service

Q. Service Type에는 어떤 것들이 있나요?

- 기본 옵션은 클러스터 내부에서 사용할 수 있는 ClusterIP 타입
- 클러스터 외부에서 내부의 Pod로 접근하기 위해, Service 타입의 변경이 필요
- 앱을 외부에 노출 시, kube-proxy가 해당 포트 Listen을 담당하며 요청을 분산되어 있는 Pod로 전달



NAVER

CLOUD PLATFORM

- Nodeport : 노드 자체의 이름을 사용하여 포트를 리다이렉션
- Loadbalancer : 발생한 트래픽을 모든 노드의 포트로 리다이렉션
- Ingress : 하나의 IP주소를 통해 여러 서비스를 제공하는 특별한 메커니즘 제공

## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Ingress

- 외부에서 오는 Traffic들을 클러스터 내부의 Service로 라우팅하기 위한 **규칙 집합**
- NCR은 Host기반 및 URL Path기반 라우팅에 대한 규칙 사용
- Ingress에 대한 **Service 타입** 지정은 **외부 Traffic 수신 위해, NodePort 혹은 LoadBalancer** 지정 필요

### Bare Metal 환경에서의 사용

- On-Premise환경에서는 CSP사들의 LB와 같은 이용 기대 힘들
- L3 DSR을 이용하는 경우, Service의 externalIPs 속성에 L4 Loopback Interface에 할당된 VIP를 명시하여 사용
- L4 Switch는 Syn Packet을 통한 Health Check수행
- Pod가 Healthy인 경우, VIP를 통해 Pod의 애플리케이션 접근 가능

- 인그레스는 인그레스는 외부에서 서비스로 접속이 가능한 URL, 로드 밸런스 트래픽, SSL / TLS 종료 그리고 이름-기반의 가상 호스팅을 제공하도록 구성할 수 있다. 특히 경로 트래픽 라우팅은 인그레스 리소스에 정의된 규칙에 의해 정의된다.

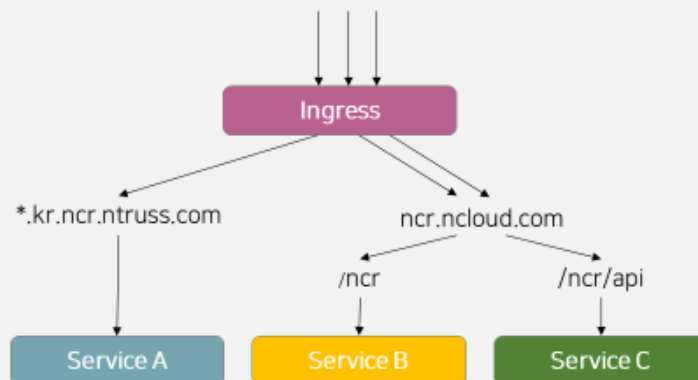
- ingress-diagram



## 쿠버네티스의 핵심 개념 - Ingress

- NCR은 로드밸런서 및 공인 아이피 사용을 최소화하기 위해, 하나의 VIP에 모든 도메인을 할당
- Ingress를 이용하여 HTTP Request의 Host와 URL Path 정보를 통해 타겟 Pod로 라우팅

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ncr-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: "900"
    nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: |
      chunked_transfer_encoding on;
spec:
  rules:
  - host: "ncr.ncloud.com"
    http:
      paths:
      - path: /ncr/api
        backend:
          serviceName: ServiceA
          servicePort: 80
      - path: /ncr/
        backend:
          serviceName: ServiceB
          servicePort: 80
  - host: "*kr.ncr.ntruss.com"
```



### ■ Ingress yaml 파일 예시 내용

- ncr.ncloud.com이라는 호스트 명으로 접근하는 네트워크 요청에 대하여
- /ncr/api라는 경로로 접근하는 요청을
- Service A라는 이름의 서비스 객체의 80포트로 전달

## 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스 소개



### 빠르고 간편하게 구축할 수 있는 컨테이너 오케스트레이션 서비스

#### [Legacy Kubernetes]

서버 준비 및 Docker, 쿠버네티스 설치 및 환경설정  
 쿠버네티스 서버 구성을 위한 라이브러리 설치  
 마스터 노드 구성을 위한 설정 및 관리  
 마스터 노드의 고가용성 확보  
 다양한 서버 스펙 준비 필요  
 확장 볼륨 필요시 추가 스토리지 구성 필요

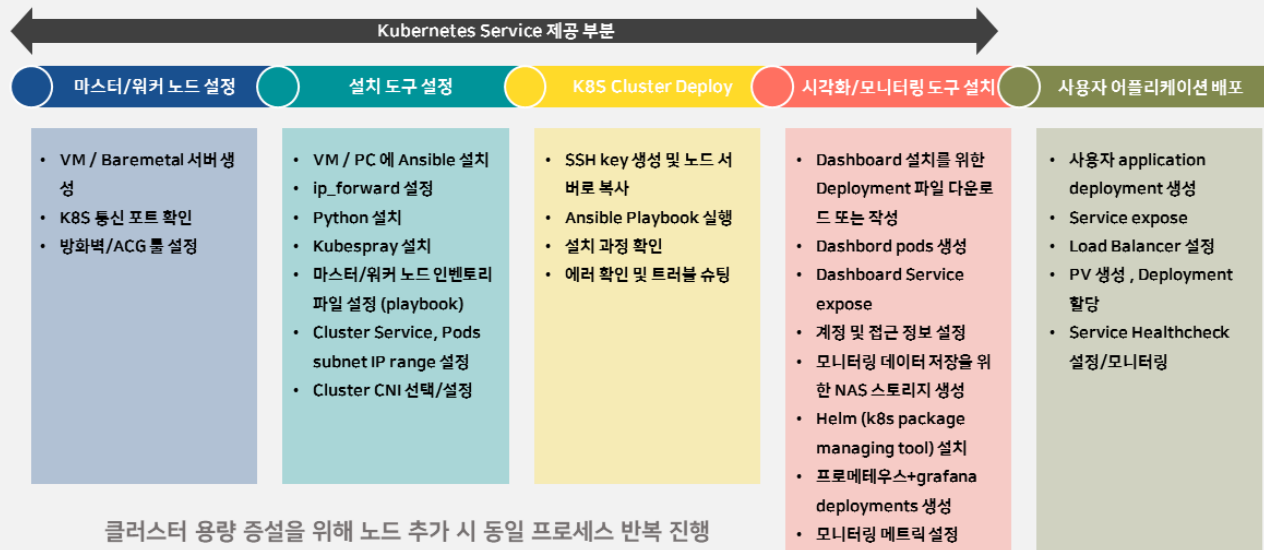
#### [Kubernetes Service]

다양한 클러스터 스펙 제공(Standard, CPU Intensive)  
 마스터 노드 관리의 필요성이 없어 관리 효율성 증대  
 마스터 노드의 고가용성 제공  
 워커노드 구성 시 수 분 안에 구성 가능  
 Persistent volumes (NAS, BlockStorage) 사용 가능  
 클러스터 생성 / 설정 / 설치를 한번에 제공  
 Container Registry 상품과 연동



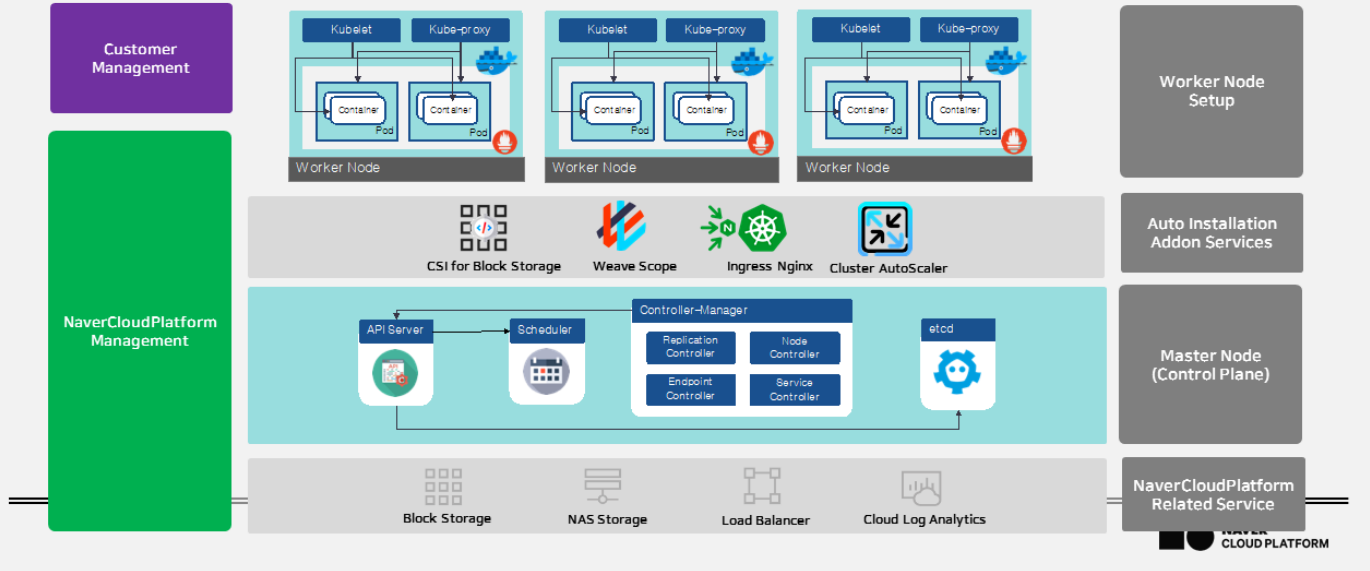
- 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스란?
- ✓ 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스는 빠르고 간편하게 컨테이너를 배포하고 실행할 수 있는 관리형 서비스입니다.
- ✓ Kubernetes Service는 컨테이너 디플로이 자동화, 스케일링, 컨테이너화된 애플리케이션의 관리를 위한 오픈 소스인 Kubernetes를 이용하고 있습니다.

## 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스 소개



## 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스 소개

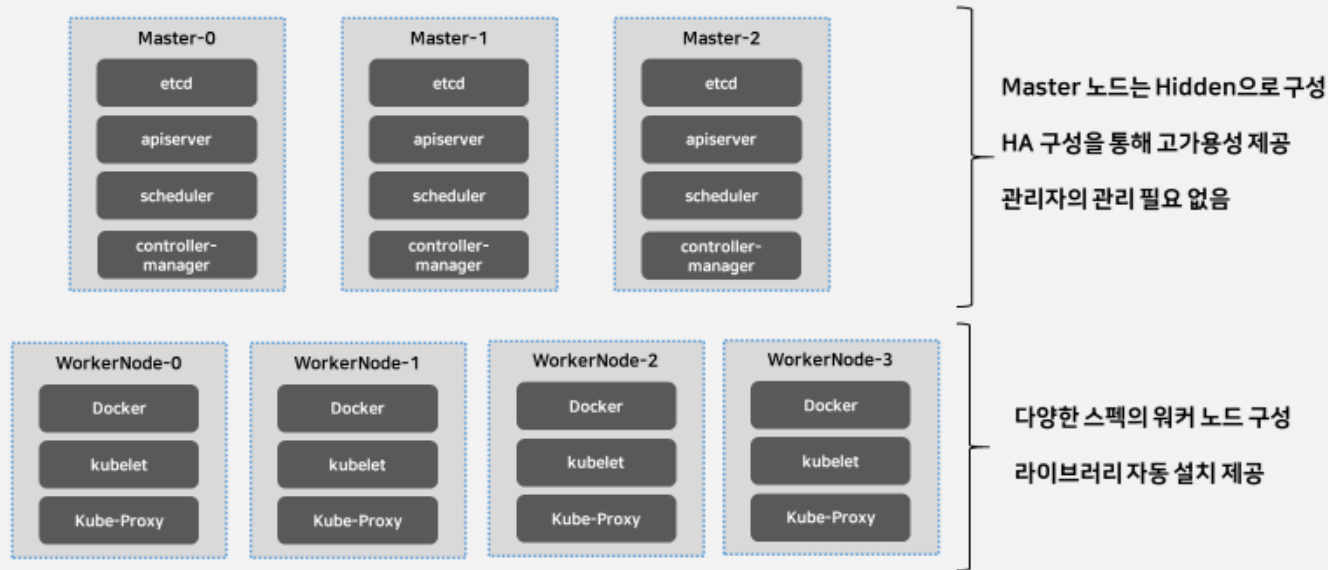
Kubernetes Control Plane에 대한 설치, 운영, 유지관리 필요 없이 쉽게 Cluster 구성 가능



- 워커 노드 수 조정
- ✓ 워커 노드는 최대 50대까지 생성 가능합니다.



## 네이버클라우드플랫폼 쿠버네티스 서비스 소개



### ▪ 노드 모니터링

노드 정보

기본 노드 스펙

| 서버                  | 서버 타입                                | 서버 상태 | 노드 상태 | Docker Version | Kernel Version        | 비공인 IP        | 공인 IP |
|---------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------|-------|
| nks-pool-1752-w-706 | [Standard] 2vCPU, 4GB Mem, 50GB Disk | ●     | Ready | 18.9.9         | 5.3.13-050313-generic | 10.41.185.232 |       |
| nks-pool-1752-w-707 | [Standard] 2vCPU, 4GB Mem, 50GB Disk | ●     | Ready | 18.9.9         | 5.3.13-050313-generic | 10.41.184.141 |       |

✓ 확인

- ✓ 노드 상태값은 Ready, Not Ready 2가지가 있으며, 워커노드의 kubelet이 동작하지 않거나 정상이 아닌 경우 Not Ready로 표시됩니다.

## Lab 4

---

- 쿠버네티스 클러스터 생성
- 쿠버네티스 Pod 배포
- 쿠버네티스 Service 배포 및 확인
- 쿠버네티스 모니터링 확인



## Backup

- 서버 내 파일 및 Preinstall DB에 대한 백업 설정
  - 리소스 생성 및 에이전트 설치 : 콘솔 → 저장소 및 정책 생성 : 콘솔 → 백업 실행을 위한 작업 및 백업 주기 일정 생성 : 콘솔 → 백업본 소산 설정 : 콘솔 → 백업본 복원 : 콘솔

| 구분                  | 지원 범위                                               | 비고                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSSQL Server        | 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019    | x86, x64                                                                                         |
| MySQL               | 5.5, 5.6, 5.7, 8.x<br>Maria DB 5.5, 10.0, 10.1~10.6 | Redhat/CentOS 6.x~8.x : x86, x64<br>Ubuntu 14.0 ~ 20.04 : x64                                    |
| PostgreSQL          | 9.2 ~ 14.x                                          | Redhat/CentOS 5.x : x86, x64<br>Redhat/CentOS 6.x ~ 8.x : x64<br>Ubuntu 12.04 ~ 22.04 : x86, x64 |
| Windows File System | 7, 8, 8.1, 10, 2008, 2008 R2, 2016, 2019, 2022      | x86, x64                                                                                         |
| Linux File System   | Redhat/CentOS : 5.x ~ 8.x<br>Ubuntu 8.04 ~ 21.04    | Redhat/CentOS 5.x ~ 7.x : x86, x64<br>Redhat/CentOS 8.x : x64                                    |

### ■ 유연한 백업 정책

- ✓ 백업 수행 주기를 일간, 주간, 월간, 일회성으로 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 백업 데이터 보관 기간은 7일~364일(52주) 기간 내에서 자유롭게 설정할 수 있으나 백업 수행 주기를 기준으로 최소 2배 이상의 기간으로 설정해야 합니다. 백업 용량은 총 저장량 기준으로 계산되며 최소 100GB에서 수 십 TB까지 유연하게 사용할 수 있습니다. 단, 단일 서버의 하루 백업 최대 용량은 1TB까지 지원합니다.

### ■ 소산 백업, 교차 존 백업

- ✓ 소산 백업(이중화 백업)은 로컬 존(zone)에 백업한 데이터를 지리적으로 떨어진 다른 존에 백업하는 것으로 데이터를 더욱 안정적으로 보관할 수 있습니다. 교차 교차 존 백업은 백업을 수행할 때 백업소스가 위치한 로컬 존(zone)이 아닌 다른 존에 백업하는 것으로 백업소스와 백업데이터를 지리적으로 분리하여 안정적으로 보관할 수 있습니다.

### ■ 백업 서비스 유형

- ✓ 파일 시스템 백업 : 네이버 클라우드 플랫폼에서 제공하는 서버(VM)의 데이터 백업 (파일 혹은 디렉토리 단위로 백업 가능)
- ✓ 데이터베이스 온라인 백업 : 네이버 클라우드 플랫폼에서 서버 이미지로 제공하는 버전의 MSSQL,

MySQL, PostgreSQL의 온라인 백업 (데이터 복구를 위해 검증된 버전에 대한 지원만 제공하고 있으나, 향후 다양한 DBMS 버전을 지원할 예정입니다)

## Lab 5

---

- Object Storage 생성 및 s3 fuse 사용하여 마운트
- 백업 서비스 신청

## (참고) Cloud Insight란

---

“클라우드 환경의 가시성/통찰력을 확보, 서비스의 연속성을 향상”

- **지표 조회 및 시각화**  
네이버 클라우드 플랫폼 상품의 성능/운영 지표를 다양한 형태(Line Chart, Area Chart)로 시각화 가능  
사용자 설정에 따른 Custom Metric 도 추가 지원  
현재 Compute, Networking, Analytics 상품 지원 (지속적으로 업데이트 할 예정)
- **사용자 대시보드 구성**  
성능/운영 지표를 위젯 형식으로 만들어 나만의 대시보드 생성 가능
- **Event Rule 및 Event 관리**  
장애 조짐이 의심되는 상황 및 실제 장애 상황을 식별할 수 있도록 Event Rule 을 생성 가능  
각 Event 마다 담당자를 지정할 수 있으며, SMS 및 Email을 통한 장애 전파 알람 가능
- **유지보수 일정 관리**  
유지보수 일정을 등록하여 해당 시간 동안 SMS 및 이메일 발송을 중지

## (참고) Cloud Insight에서 제공하는 지표

### 제공 성능 지표

- Cloud Insight에서 성능지표를 제공하는 상품은 서버, 로드밸런서, Cloud search 등 다양한 서비스가 있습니다.
- Cloud Insight가 수집하는 성능 지표를 Metric이라고 하며, 네이버 클라우드 플랫폼의 각 서비스가 제공하는 System Metric과 사용자가 Cloud Insight API를 통해 직접 수집 설정한 Custom Metric으로 구분됩니다.

### Metric과 Dimension

- Metric은 사용자가 취급하려는 값을 의미합니다. CloudnInsight에서는 Metric 타입으로 STRING, INTEGER, LONG, FLOAT을 지원합니다.
- Dimension은 Metric의 속성을 의미합니다. 해당 Metric이 어떤 서버에 속하는지, 어떤 곳에 위치하는지, 무엇의 값인지 등을 Dimension으로 정의할 수 있습니다.

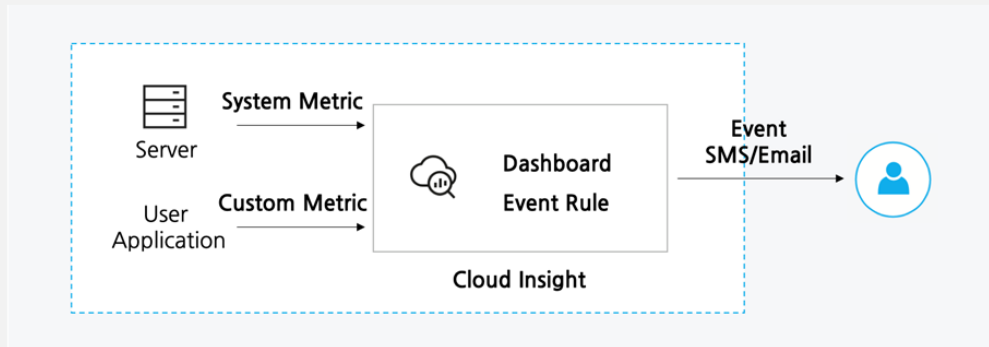
### 집계와 집계 주기

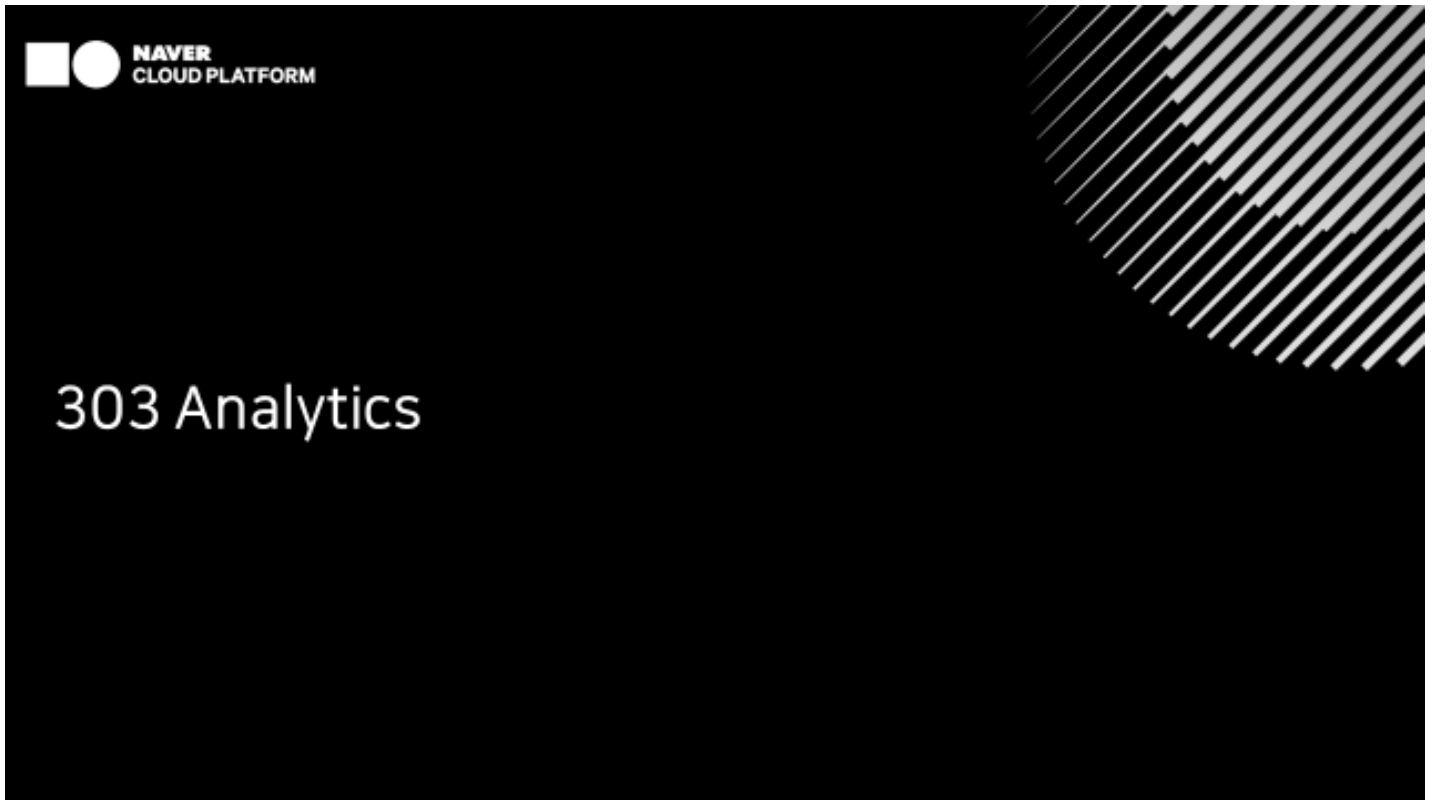
- 데이터는 수집된 그대로 Cloud Insight에 저장됩니다. 수집된 Data는 일정 주기마다 여러 가지 집계 함수를 이용하여 연산됩니다.
- 집계는 1분, 5분, 30분, 2시간, 1일을 간격으로 실행됩니다.
- 현재 AVG, MIN, MAX, COUNT, SUM 등의 집계 함수가 지원됩니다.



## (참고) Cloud Insight 아키텍처

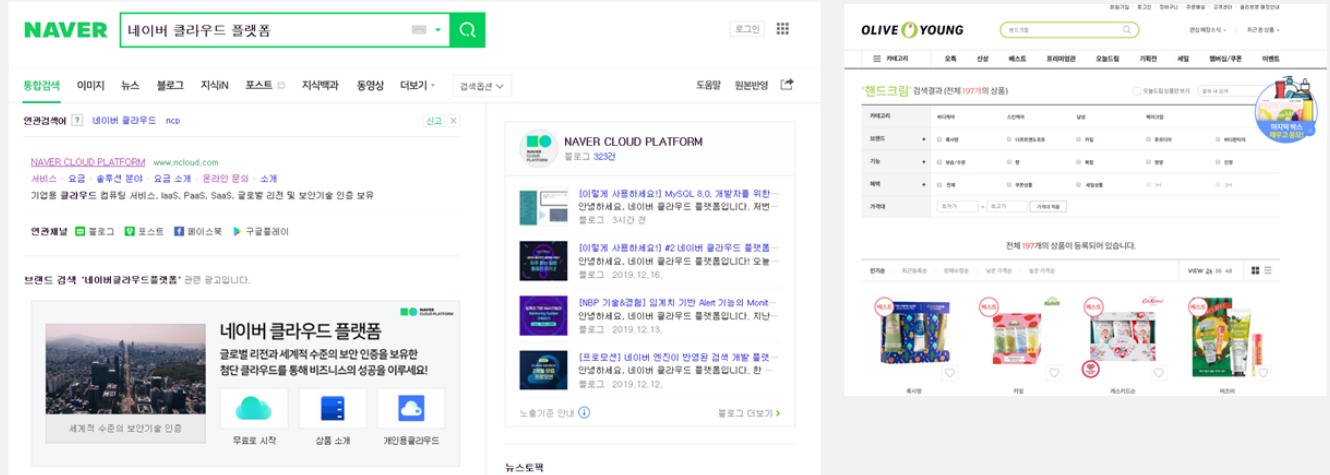
- Cloud Insight가 수집하는 성능 지표를 Metric이라고 하며, 네이버 클라우드 플랫폼의 각 상품이 제공하는 System Metric과 사용자가 Cloud Insight API를 통해 직접 수집 설정한 Custom Metric으로 구분됩니다.





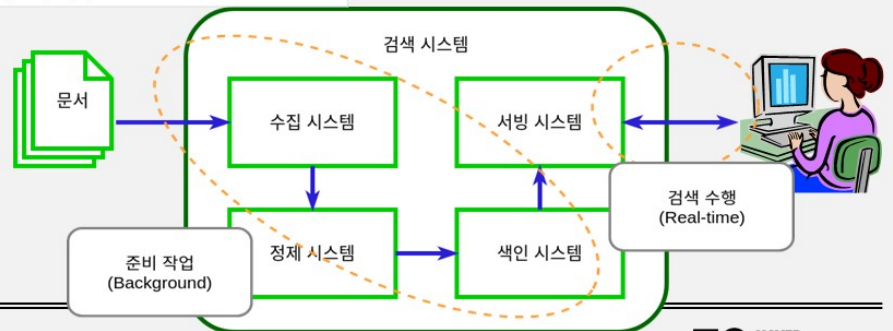
## 검색 시스템이란?

- 전자화된 문서로부터 사용자가 원하는 정보를 찾는 작업을 수행하는 시스템



## 검색 시스템 구성 요소

| 요소     | 역할                          |
|--------|-----------------------------|
| 문서     | 검색을 수행할 대상                  |
| 수집 시스템 | 전자화된 문서를 모으는 시스템            |
| 정제 시스템 | 문서를 검색에 알맞게 가공하는 시스템        |
| 색인 시스템 | 가공한 문서로부터 색인 구조를 만드는 시스템    |
| 서빙 시스템 | 사용자 요청을 받아서 검색 결과를 반환하는 시스템 |
| 사용자    | 검색을 요청하는 사람 또는 시스템          |



## 검색 엔진 비교

---

Elasticsearch, Solr, Next(Cloud) 모두 Lucene 이라는 검색 엔진을 기본으로 하고 있음.

- 검색시스템은 여러 구성요소로 이루어진 복잡한 구조
  - ✓ 수집, 형태소분석기, DSL, 원하는 결과를 찾기 위한 수식
- 오픈소스기반의 검색시스템이 있다는데..
  - ✓ ElasticSearch , Solr
- Semantic 검색 기능 필요 (Google, Naver...)
  - ✓ 자동완성, 랭킹기능, 다국어

## Cloud Search

- 사용자의 웹사이트에 필요한 검색 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 돕는 클라우드 기반의 개발 플랫폼

### 1) 몇 번의 클릭만으로 간편하게 검색 기능 구현

- 검색 대상 문서를 준비한 후, Cloud Search에서 제공하는 콘솔을 이용하여 간단한 설정만 진행하면 기본적인 검색이 가능한 상태로 서비스를 구현할 수 있음
  - ✓ 검색 컨테이너 규모 선택, 검색 대상 문서 업로드 및 인덱싱 구성 등과 같은 몇가지 단계만 설정
- 검색 대상 문서가 준비되지 않은 상태에서도 서비스를 체험할 수 있도록 검색 대상 문서 Demo 콘텐츠도 제공될 예정

### 2) 다양한 검색 환경 설정 옵션

- 정확한 검색과 같은 많은 요구사항을 수용할 수 있도록 다양한 검색 환경 설정 옵션 제공
  - ✓ 형태소 분석 수준 제어, 인덱싱 구성 방식 옵션, 자동완성 검색어 제안 기능, 검색 결과 정렬 제어 기능 등 제공

### 3) 상황에 따른 유연한 컨테이너 확장 및 축소

- 모니터링 상황에 따라 검색 요청을 받는 컨테이너를 수분 내로 확장하거나 축소하여 예상치 못한 상황에 빠르게 대응 가능
  - ✓ 초기에 각 Cloud Search의 프로젝트 단위(도메인)별로 컨테이너 2대(Indexer 1대, Searcher 1대)를 기본으로 제공
  - ✓ 추후 상황에 따라 Searcher 컨테이너 추가 프로비저닝 가능

### 4) 네이버의 노하우가 담긴 한국어 검색 처리와 다국어 지원

- 네이버가 오랫동안 발전시켜온 한국어 형태소 분석 처리기를 기반으로 한 검색 플랫폼 서비스로써, 한국어 검색 처리에 대해 큰 강점을 가진
- 영어, 일본어, 중국어(간체, 번체), 인도네시아어, 태국어 등 총 5개의 다국어를 추가로 지원

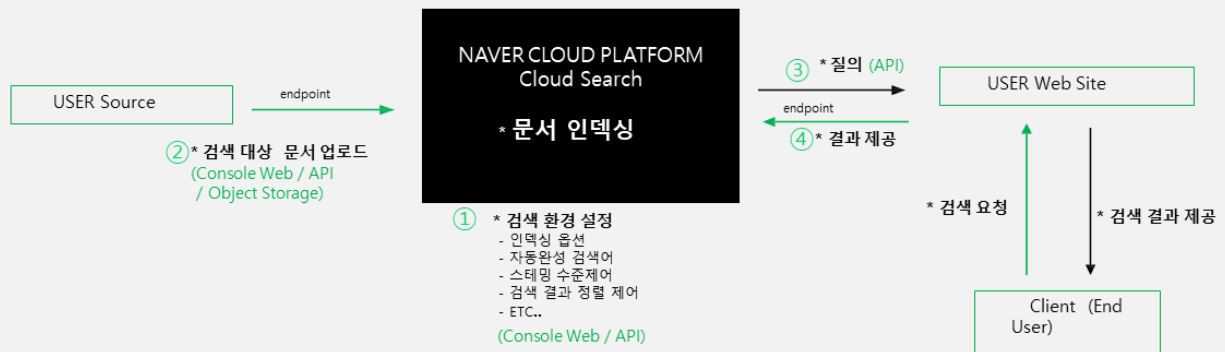


## 네이버클라우드플랫폼의 Cloud search

Cloud Search는 사용자의 웹사이트에 필요한 검색 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 돕는 클라우드 기반의 개발 플랫폼입니다. Cloud Search를 이용하여 별도의 인프라 구축 없이 간편하게 검색 엔진을 만들 수 있습니다.

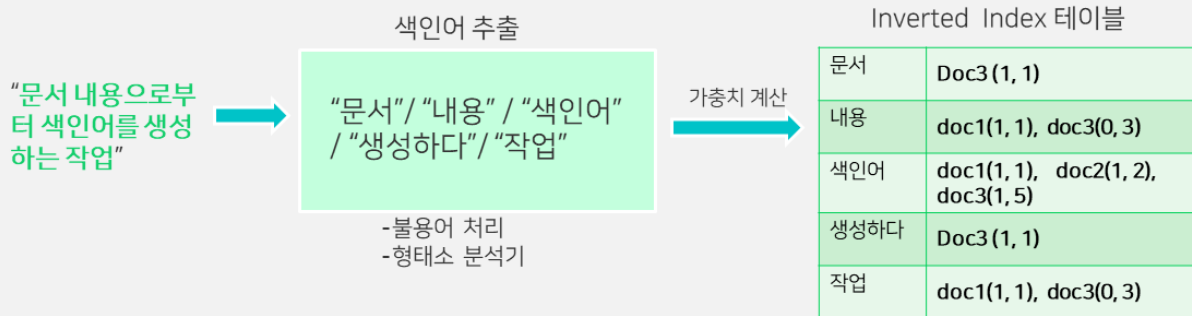
- 도메인 관리: 용도에 따라 도메인을 생성하거나 삭제할 수 있습니다.
- 섹션 관리: 검색하려는 문서의 형식을 설정할 수 있습니다.
- 색인 관리: 검색 쿼리의 목적에 따라 검색하려는 섹션이 다를 수 있습니다. 색인 관리를 통해서 검색을 했을 때 조회하려는 섹션을 정의할 수 있습니다.
- 검색 관리: 다국어 사전, 동의어 사전을 설정하여 더 정확한 결과를 조회할 수 있습니다.
- 랭킹 관리: 검색대상 문서에 가중치를 설정하여 검색 결과 순서를 다르게 하여 조회할 수 있습니다.
- 자동완성: 검색하려는 단어의 자동완성 검색어 후보를 섹션이나 색인으로 설정할 수 있습니다.
- 불용어 관리: 검색 쿼리에서 제외될 단어를 설정할 수 있습니다.
- 모니터링: 과금과 관련된 주요 지표를 조회할 수 있습니다.
- 쿼리분석: 인입된 쿼리별로 인기 검색어와 시간별, 지역별 쿼리 통계를 조회할 수 있습니다.
- API: 관련 기능들은 모두 REST API로 제공됩니다.

## Cloud Search 서비스 구성도

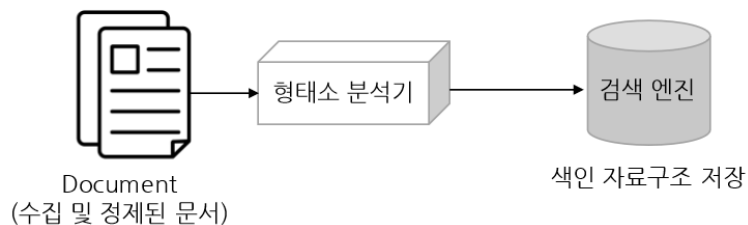


## Indexing?

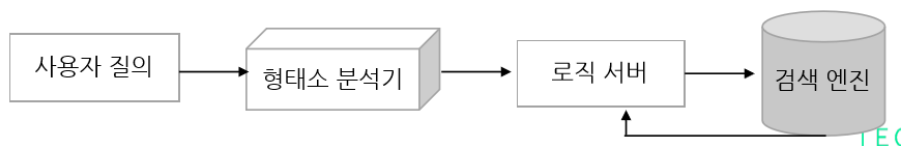
수집, 가공한 문서로부터 특정 단어를 포함한 문서를 찾기 위한 자료 구조를 만드는 작업



- 색인이란, 대량 문서에서 빠르게 원하는 것을 찾을 수 있는 자료구조
- 색인 시스템은 어떻게 만들까?



- 그럼 사용자가 원하는 결과는 어떻게 보여줄까?





## 색인어 추출 과정

| 제공 기능            | 상세                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 형태소 분석 색인어 추출    | 한국어 / 영어 / 일본어 / 중국어 / 터키어 / 스페인어 / 포르투갈어 / 러시아어 / 독일어 / 인도네시아어 / 대만어 / 태국어 / 힌디어 등 |
| 동의어 분석           | 모짜르트 - 모차르트<br>네비게이션 - 내비게이션                                                        |
| 원형 추정            | had -> have<br>are -> be                                                            |
| 신조어/복합명사 분석      | 소녀시대 -><br>소녀 / 시대 (x) 소녀시대 (o)                                                     |
| 불용어(stopword) 구분 | a / an / the                                                                        |

- 색인어 추출 : 문서 내용으로부터 색인어를 생성하는 작업
- 색인어 추출 방법 : 공백단위 / 형태소 분석 / 동의어, 신조어, 불용어 등

## Cloud Hadoop

“ 빅데이터를 쉽고 빠르게 처리할 수 있는 오픈소스 기반의 분석 서비스 ”

### 사용 편의성 - 완전 관리형

Cloud Hadoop은 자동으로 클러스터 생성을 지원하여 인프라 관리 작업에 대한 부담이 적습니다.

### 비용 효율성

데이터 저장소로 네이버 클라우드플랫폼의 Object Storage를 사용해 저렴한 비용으로 대량 데이터를 저장합니다.

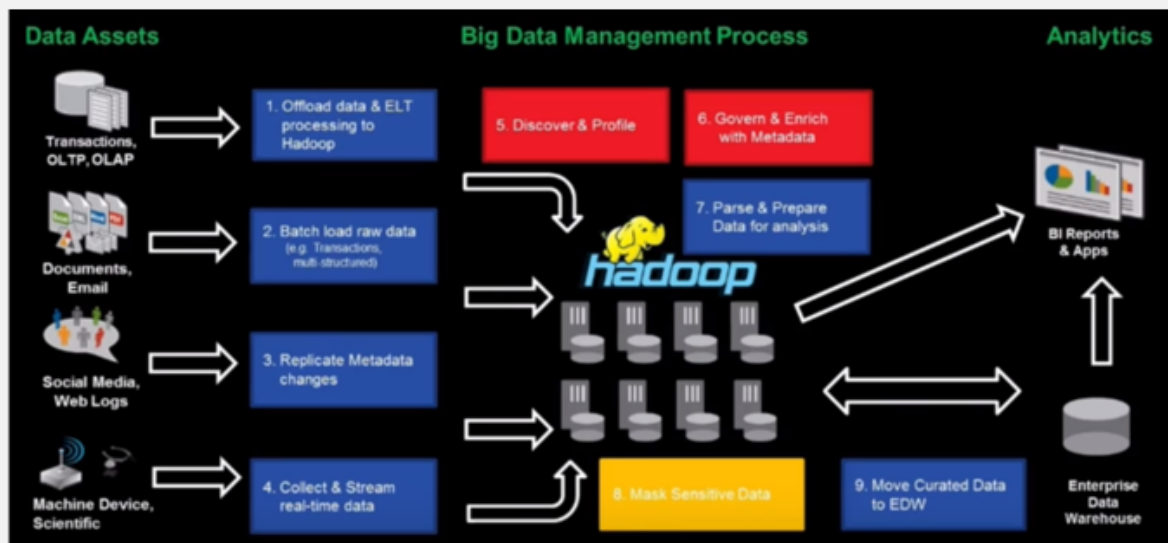
### 유연한 확장성 및 안정성

사용자 원하는 시간에 데이터분석에 필요한 인스턴스의 수를 손쉽게 줄이거나 늘릴 수 있습니다.

### 관리 및 모니터링을 위한 Web UI 제공

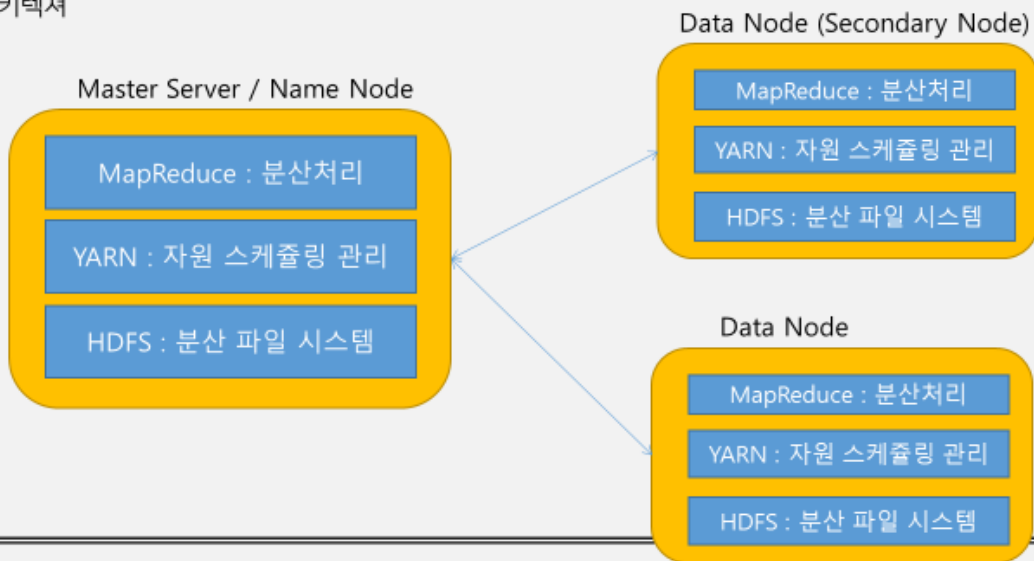
클러스터에 대한 루트 접근 권한을 제공하므로 클러스터를 완벽하게 제어할 수 있으며 프레임워크의 성정값을 확인 및 수정이 가능합니다.

## Hadoop의 빅데이터 처리



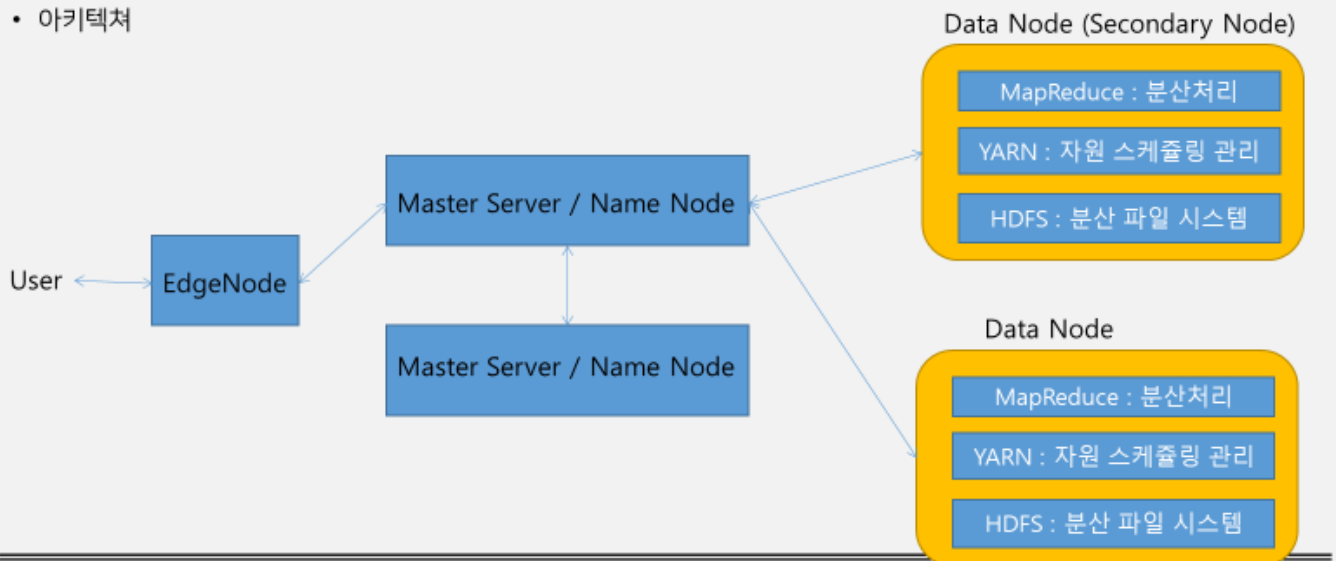
## Hadoop

- 아키텍처



## 네이버 클라우드 플랫폼 Hadoop

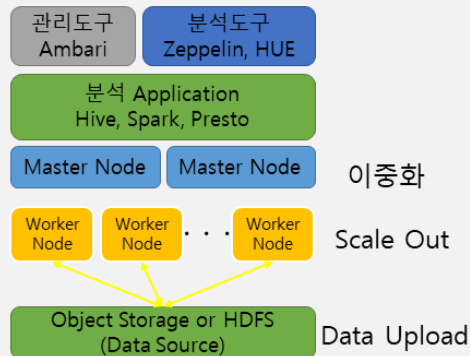
- 아키텍처



## 네이버 클라우드 플랫폼 Hadoop

### • 아키텍처

빅데이터를 쉽고 빠르게 처리할 수 있는 오픈소스 기반의 분석 서비스



- 편리한 구성
- Hadoop, Hbase, Spark, Hive SQL, Presto와 같이 다양한 프레임 워크 지원
- 유연한 확장성 및 안정성
- 데이터Size에 맞게 Scale Up/Down, Scale Out/In이
- 자유로우며 이중화를 통해 안정적인 운영이 가능합니다.
- 또한 Object Storage 를 Primary Data source로 사용 하여 데이터 확장과 이용이 용이합니다.

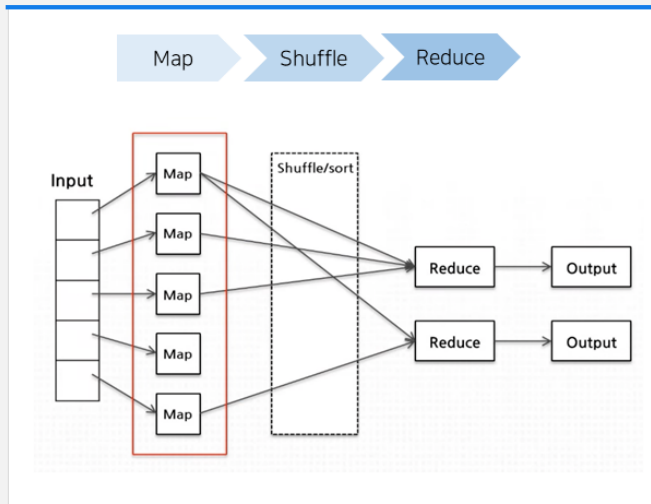
- 다양한 프레임워크 지원
- ✓ Hadoop: 간단한 프로그래밍 모델을 사용하여 컴퓨터 클러스터 전체에 대규모 데이터 세트를 분산 처리할 수 있는 프레임워크
- ✓ HBase: 분산되고 확장 가능한 대용량 데이터 저장소
- ✓ Spark: 대규모 데이터 처리를 위한 통합 분석 엔진
- ✓ Hive: SQL 을 사용하여 분산 스토리지에 있는 대규모 데이터 세트의 읽기, 쓰기 및 관리할 수 있는 데이터웨어 하우스 소프트웨어
- ✓ Presto: 빅데이터용 분산 SQL 쿼리 엔진

## Map Reduce

---

- 출현
    - 2006년 구글이 발표한 빅데이터, 구글 파일 시스템에서 아파치 하둡이라는 이름의 프로젝트로 발주
    - 하둡에서 맵리듀스와 HDFS를 결합하여
    - 큰 파일을 분산 배치 후 맵리듀스에서 파일을 처리하는 방식
  - 맵 리듀스 과정
    - Map
      - Mapper가 텍스트파일에서 한 줄씩 읽어들이 Key-Value 형태로 변환
    - Combiner
      - 데이터를 Key로 묶어서 데이터의 양을 줄이고 체계화
    - Suffle
      - 동일한 Key값의 데이터를 정해진 Reducer에게 전송
    - Sort
      - 리듀스 작업을 용이하게 하기 위해 정렬 작업 진행
    - Reduce
      - 실제 작업 처리
-

## Map Reduce

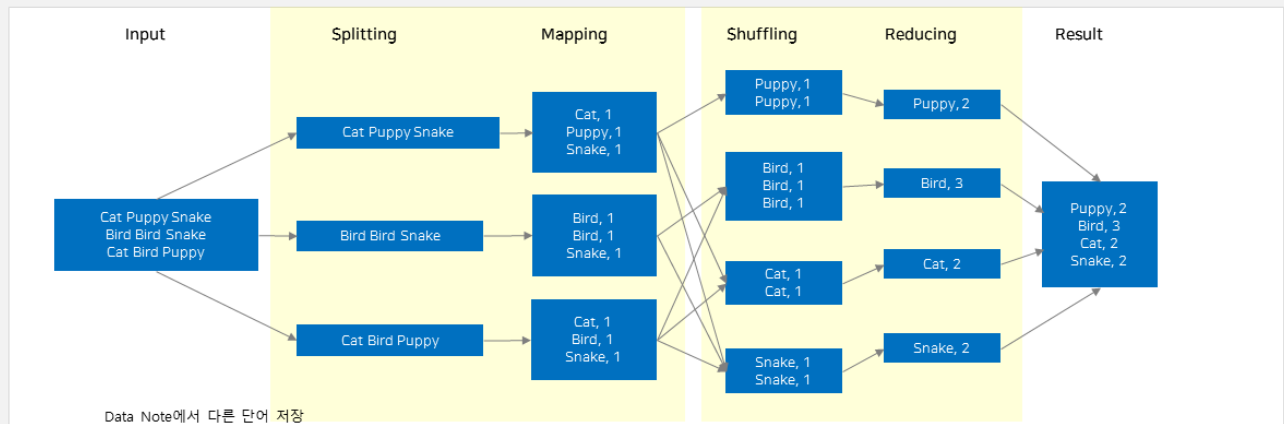


- 맵 (Map) + 리듀스 (Reduce)
- 구글이 수집한 문서와 로그 등 방대한 데이터들을 분석하기 위해 2004년에 발표
- 방대한 양의 데이터를 노드에 병렬화하여 처리하기 위한 프레임워크
- Map
  - 정렬되지 않은 데이터를 속성이 같은 Key-Value 형태로 연관성 있는 데이터 분류로 묶는 작업
- Shuffle
  - 중간 결과를 리듀스로 전달
- Reduce
  - 리스트에서 원하는 데이터를 찾아서 집계

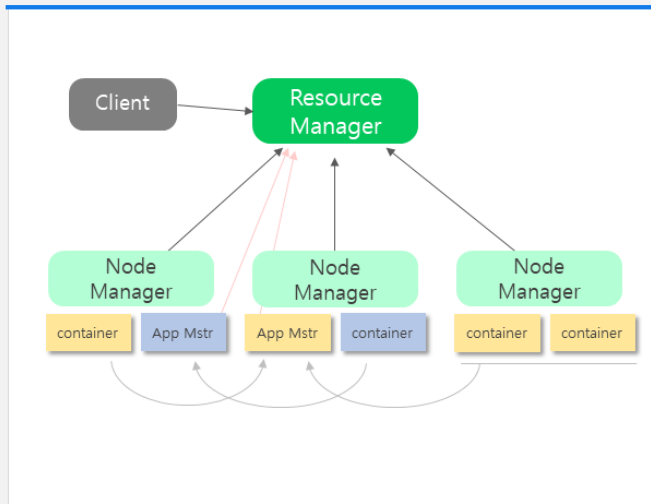


## Map Reduce

- Map : 데이터를 튜플(key와 value의 쌍) 형태로 나누어 데이터셋 변환
- Reduce : Map의 결과를 입력 받아서 key와 value의 쌍을 더 작은 튜플 집합으로 집계

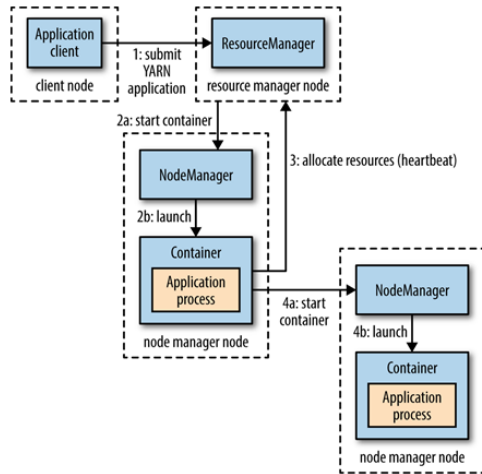


## Hadoop Yarn



- 클러스터 환경에서 리소스(CPU, 메모리, 등)를 관리하고 애플리케이션을 실행
- 여러 개의 프레임워크 (맵리듀스, 스파크 등)를 수행하는 동안 동적으로 자원을 스케줄링 함
- 클러스터 자원을 컨테이너로 분할
- 실행중인 컨테이너 모니터링
- 구성요소
  - 리소스 매니저(RM) : 자원 할당
  - 노드매니저(NM) : 리소스 매니저에게 자원 정보 제공
  - 애플리케이션 마스터(AM) : 프로세스 실행 모니터링, 자원 요청

## Hadoop Yarn

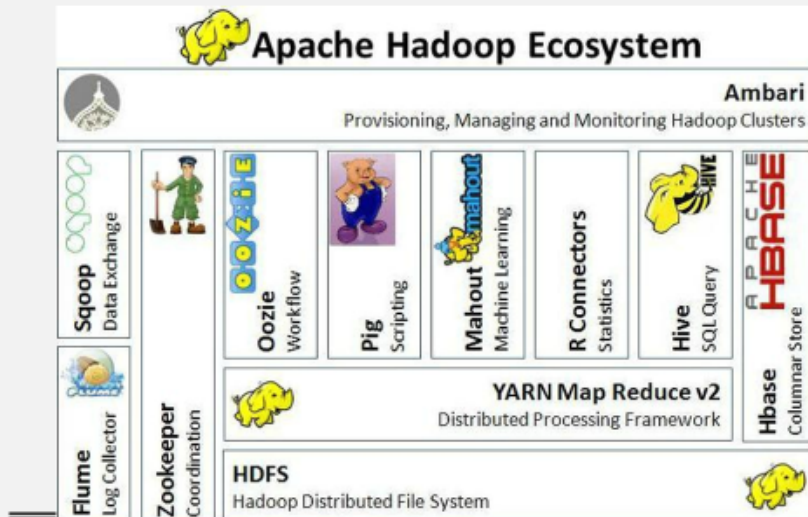


### YARN 동작 프로세스

1. 클러스터 클라이언트가 리소스 매니저에 애플리케이션을 제출
2. 리소스 매니저는 비어 있는 노드에서 애플리케이션 마스터를 실행
3. 애플리케이션 마스터는 작업 실행을 위한 자원을 리소스 매니저에 요청
4. 리소스 매니저로부터 자원을 할당 받아서 각 노드에 컨테이너 실행 및 작업 진행(컨테이너는 실제 작업이 실행되는 단위)
5. 컨테이너에서 작업이 종료되면 결과를 애플리케이션 마스터에게 알리고 애플리케이션 마스터는 모든 작업이 종료되면 리소스매니저에 알리고 자원 해제

## Hadoop Eco

- Eco System



- 아파치 하둡**(Apache Hadoop, High-Availability Distributed Object-Oriented Platform)
  - ✓ 대량의 자료를 처리할 수 있는 큰 컴퓨터 클러스터에서 동작하는 분산 응용 프로그램을 지원하는 프리웨어 자바 소프트웨어 프레임워크. 원래 너치의 분산 처리를 지원하기 위해 개발된 것으로, 아파치 루씬의 하부 프로젝트. 분산처리 시스템인 구글 파일 시스템을 대체할 수 있는 하둡 분산 파일 시스템(HDFS: Hadoop Distributed File System)과 맵리듀스를 구현한 것이다.
- Hbase** (Apache Hbase)
  - ✓ 하둡 플랫폼을 위한 공개 비관계형 분산 데이터 베이스이다. 구글의 빅테이블(BigTable)을 본보기로 삼았으며 자바로 쓰여졌다. 아파치 소프트웨어 재단의 아파치 하둡 프로젝트 일부로서 개발되었으며 하둡의 분산 파일 시스템인 HDFS 위에서 동작을 한다.
- Spark** (Apache Spark)
  - ✓ 오픈 소스 클러스터 컴퓨팅 프레임워크이다. 원래 캘리포니아 대학교 버클리의 AMPLab 에서 개발된 스파크의 코드베이스는 나중에 아파치 소프트웨어 재단에 기부 되었으며 그 이후로 계속 유지 보수를 해오고 있다. 스파크는 암시적 데이터 병렬성과 장애 허용과 더불어 완전한 클러스터를 프로그래밍하기 위한 인터페이스를 제공

특징, 빠른 성능을 위해 인 메모리 캐싱과 최적화 된 실행을 사용하고 일반 배치처리, 스트리밍 분석, 머신러닝, 그래프 데이터 베이스 및 임시 쿼리를 지원

- **Hive** (Apache Hive)

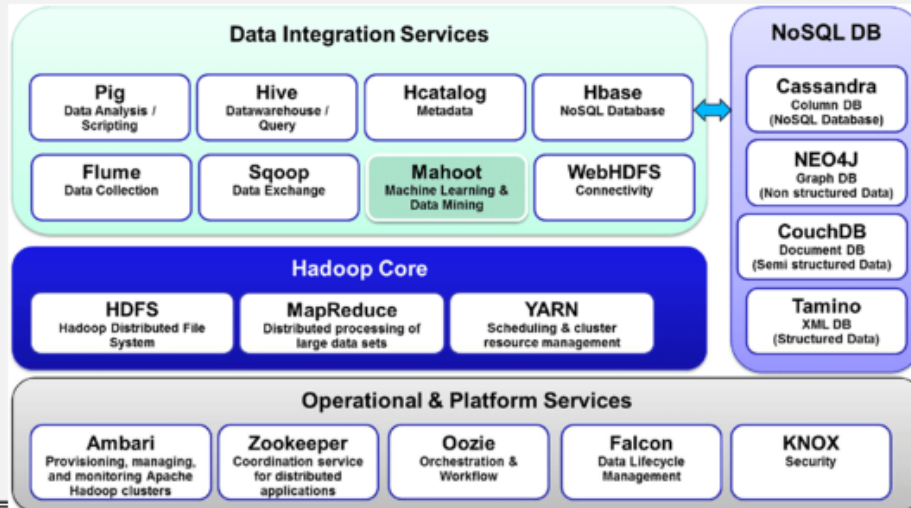
- ✓ 하둡에서 동작하는 데이터웨어하우스(Data warehouses) 인프라 구조로서, 데이터 요약, 질의 및 분석기능을 제공한다. RDB 의 데이터베이스, 테이블과 같은 형태로 HDFS 에 저장된 데이터의 구조를 정의하는 방법을 제공하며, 이 데이터를 대상으로 SQL 과 유사한 HiveQL 쿼리를 이용하여 데이터를 조회하는 방법을 제공. 초기에는 페이스북에서 개발되었지만 넷플릭스등과 같은 회사에서 사용되고 있으며 개발되고 있다

- **Presto** (Apache Spark)

- ✓ 페이스북이 개발한 빅 데이터 분석도구로, 분산된 SQL 쿼리 엔진이다. 기존 분석 도구인 하이버/맵리듀스에 비해 CPU 효율성과 대기 시간이 10 배 빠르다고 발표했다. '최소 비용으로 효율적인 컴퓨팅 인프라를 구축'하자는 오픈 컴퓨트 프로젝트의 일부로, 2013 년 11 월 7 일 아파치 라이선스로 공개되었다

## Hadoop Eco

- Eco System



## Hadoop Eco

- Flow
  - 데이터, 수집, 저장, 분석, 시각화의 흐름으로 Big Data를 처리하는 일련의 과정



## Hadoop Eco

---

- 수집 시스템
  - SQOOP
    - Sqoop은 SQL to Hadoop의 약자로, Hadoop과 관계형 데이터베이스 간에 데이터를 전송할 수 있도록 설계된 오픈소스 소프트웨어입니다.
    - 간단한 CLI(Command Line Interface)로 Oracle, MySQL 등의 RDBMS의 특정 테이블 또는 특정 조건에 맞는 데이터를 HDFS로 쉽게 옮길 수 있으며, Hive, Pig, HBase 등으로 바로 옮겨 확인할 수 있습니다.
    - 반대로 HDFS에 저장되어 있는 데이터를 RDBMS로 옮길 수도 있습니다.
    - Sqoop은 2009년 첫 버전이 나온 후 2012년에 Apache Top Level Project가 되어 지속 발전 중입니다. 현재 Apache Sqoop은 Sqoop 1, Sqoop 2의 두 가지 버전으로 발전하고 있습니다. Sqoop 1은 클라이언트 방식이고 Sqoop 2는 기존 Sqoop 1 방식에 추가로 Server side 방식이 추가되었습니다.
  - Flume
    - 서버에서 발생하는 로그를 수집하여 빅데이터 저장도구인 하둡에 저장하는 데이터 수집 도구
    - 아파치에서 개발, 배포하고 있으며 많은 양의 로그 데이터를 효율적으로 수집, 취합, 이동하기 위한 분산형 소프트웨어로 스트리밍 데이터 플로우 기반의 단순하고 유연한 아키텍처를 갖추고 있다.



## Hadoop Eco

---

- 저장 시스템
  - Hadoop
    - 분산 파일 시스템인 HDFS와 분석 도구인 Map-Reduce를 구현한 빅데이터 저장 및 처리 기술의 프레임 워크
    - 분산 파일 시스템의 파일을 블록 단위로 나눠서 복제 저장
    - 경우에 따라서 Object Storage를 저장장치로 사용 가능

## Hadoop Eco

---

- 처리 시스템
  - Hive
    - 페이스북 주도로 개발된 처리 시스템
    - Hadoop에 저장된 데이터를 SQL과 유사한 HiveQL를 사용하여 처리
    - DBA가 빅데이터를 분석할 때 유용한 도구
  - Pig
    - 데이터분석을 프로그래밍할 수 있는 대용량 데이터셋 분석 플랫폼
    - Map-Reduce에서 처리할 수 없는 조인과 같은 연산을 지원
  - Spark
    - 데이터 처리부터 시각화까지 가능한 프레임워크
    - 메모리 기반의 데이터 처리로 Map-Reduce보다 빠른 속도

## Hadoop Eco

- 분석 / 시각화
  - R
  - Python



## Hadoop Eco

---

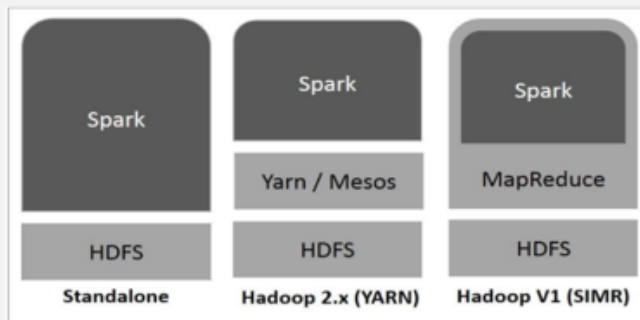
- 관리도구
    - HUE
      - 아파치 라이선스에 따라 사용이 허가된 SQL Cloud Editor
    - Ambari
      - 하둡 클러스터를 프로비저닝, 관리, 모니터링 및 보호할 수 있는 관리 플랫폼
- 



- **Ambari** (Apache Ambari)
  - ✓ 시스템 관리자는 Ambari를 사용하여 Hadoop 클러스터를 프로비저닝, 관리 및 모니터링하고 Hadoop을 기존 엔터프라이즈 인프라와 통합 할 수 있다. Ambari는 직관적이고 사용하기 쉽도록 RESTfull API들을 통하여 webUI를 제공하며, customizing을 쉽게 수행할 수 있다
- **Zeppelin Notebook**
  - ✓ Apache Spark을 기반으로 한 웹기반 노트북&시각화 툴
- **Hue** (Hadoop User Experience)
  - ✓ Apache Hadoop 클러스터와 함께 사용되는 웹 기반 사용자 인터페이스
- **Yarn**
  - ✓ 하둡 분산 파일 시스템(HDFS, Hadoop Distributed File System)의 상단에서 빅 데이터용 애플리케이션들을 실행하는 대용량 분산 운영체제 역할을 수행

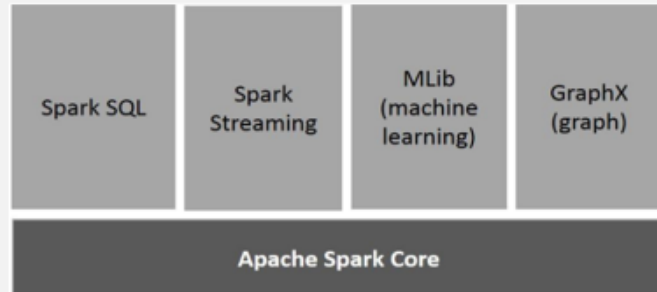
## Spark

- 하둡의 서브 프로젝트
  - 애플리케이션의 처리 속도를 높이는 인메모리 클러스터 컴퓨팅
    - 기존의 Hadoop에 비해 디스크 읽기 / 쓰기 작업을 줄임으로써 처리 속도를 높임
    - Java, Python, Scala를 통해 작성 가능
    - 맵 리듀스 뿐만 아니라 SQL 쿼리, 스트리밍 데이터, ML 및 그래프 알고리즘 지원



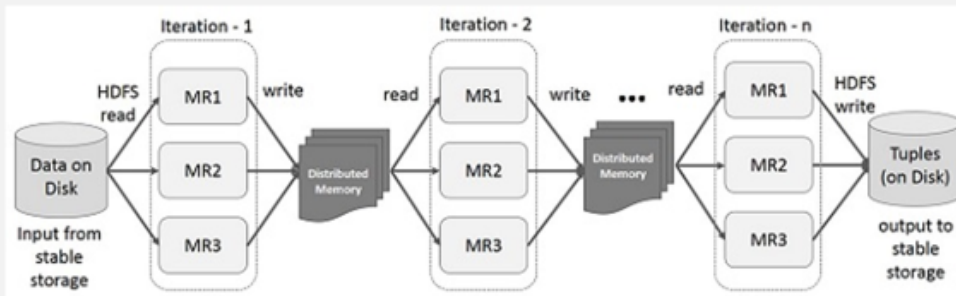
## Spark 구성 요소

- 아파치 스파크 코어
  - 스파크 실행 엔진
- 스파크 SQL
  - 데이터 추상화인 SchemaRDD를 생성
- 스파크 스트리밍
  - 스트리밍 데이터를 처리
- MLib
  - 분산 기계 학습 프레임워크
- GraphX
  - 사용자 정의 그래프를 모델링



## Spark RDD

- RDD (Relient Distributed Datasets)
  - 스파크의 기본 데이터 구조
  - 스파크내에 저장되는 데이터
- Operation
  - Transformation : 기존의 RDD 데이터를 변경하여 새로운 RDD 데이터를 생성
  - Action : RDD 값을 기반으로 연산을 통해 결과를 생성하는 것.



## Lab 6

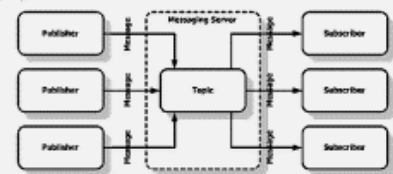
---

- Hadoop Cloud 구성
- Hadoop test data load 실습
- Query 를 통한 data table 생성 확인

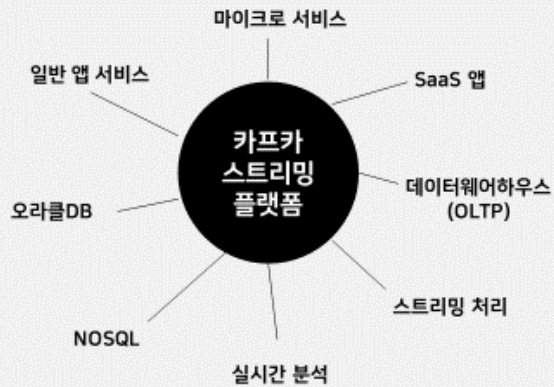


## 메시징 시스템이란

- 메시징 시스템이란, 애플리케이션간에 메시지를 교환하기 위해 사용하는 시스템
- 메시징이란?
  - 메시징이란 로그 데이터, 이벤트 메시지 등 API로 호출할 때 보내는 데이터
- 메시징 시스템은 크게 **Point to Point 모델**과 **Pub/Sub 모델**로 구분할 수 있음
  - Point to Point 모델
    - 보내는 사람이 큐를 통해서 메시지를 전달하면 받는 사람이 큐에서 하나씩 꺼내 읽는 방식
  - Pub/Sub 모델
    - Publisher(게시자)가 topic에 메시지를 보내면, 해당 topic을 구독해 놓은 Subscriber(구독자) 모두에게 메시지가 전송되는 방식.
- 대표적으로 **Kafka, RabbitMQ, Active MQ, AWS SQS, Java JMS** 등이 있습니다.



## Kafka란

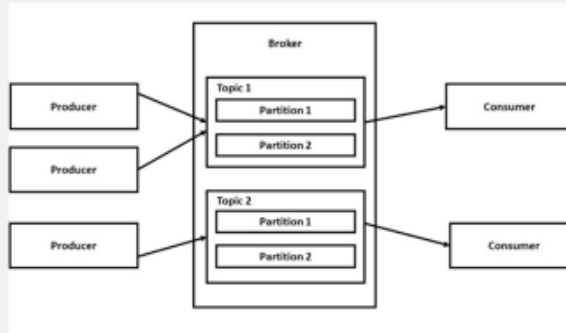


### Kafka란?

- 분산형 스트리밍 플랫폼으로서 LinkedIn에서 여러 구직 + 채용 정보들을 한곳에서 처리(발행/구독)할 수 있는 플랫폼으로 개발이 시작
- 설계 당시부터 카프카를 메시지 전달의 중앙 플랫폼으로 두고 기업에서 필요한 모든 데이터 시스템과 연결된 파이프라인을 만드는 것을 목표로 함
- 대용량 실시간 로그 처리에 특화되어 설계된 메시징 시스템, 기존 범용 메시징 시스템 대비 TPS가 우수함
- 메시지를 기본적으로 메모리에 저장하는 기존 메시징 시스템과 달리 메시지를 파일 시스템에 저장하여 카프카 서비스 재시작 시 메시지 유실 감소

## Kafka 동작 방식

- Kafka는 Pub/Sub모델로서 메시지라고 불리는 데이터 단위를 보내는 측(퍼블리셔 혹은 프로듀서)에서 카프카에 토픽이라는 각각의 메시지 저장소에 저장하면 가져가는 측(서브스크라이버 또는 컨슈머)이 원하는 토픽에서 데이터를 가져가도록 설계
- 기존의 메시징 시스템에서는 broker가 consumer에게 메시지를 push해 주는 방식인데 반해, Kafka는 consumer가 broker로부터 직접 메시지를 가지고 가는 pull 방식으로 동작하기 때문에 consumer는 자신의 처리능력만큼의 메시지만 broker로부터 가져오기 때문에 최적의 성능을 낼 수 있음



## Kafka 구성요소

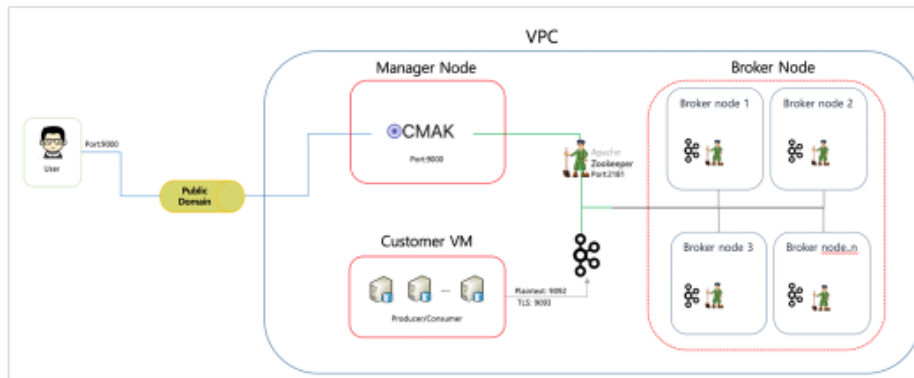
---

### ▪ Kafka 구성요소

1. **Broker** : 메시지 수집/전달 역할
2. **Message** : 카프카에서 다루는 데이터의 최소 단위로서, 메시지는 Key와 Value값을 가지게 됨
3. **Producer** : 데이터의 생산자이며 브로커에 메시지를 보내는 애플리케이션
4. **Consumer** : 브로커에서 메시지를 취득하는 애플리케이션
5. **Topic** :
  - ✓ 프로듀서와 컨슈머들이 카프카로 보낸 자신들의 메시지를 구분하기 위한 네임으로 사용
  - ✓ 많은 수의 프로듀서, 컨슈머들이 동일한 카프카를 이용하게 된다면 메시지들이 서로 뒤섞여 각자 원하는 메시지를 얻기가 어려워 토픽이라는 이름으로 구분하여 사용
  - ✓ 프로듀서와 컨슈머는 특정 토픽을 지정하여 메시지를 송수신함으로써 단일 카프카 클러스터에서 여러 종류의 메시지를 중계함
6. **Partition** : 병렬처리가 가능하도록 토픽을 나눌 수 있고 많은 양의 메시지 처리를 위해 파티션의 수를 늘려줄 수 있음

## Cloud Data Streaming Service

### 이벤트/데이터 스트리밍 처리를 위한 Apache Kafka 클러스터 서비스

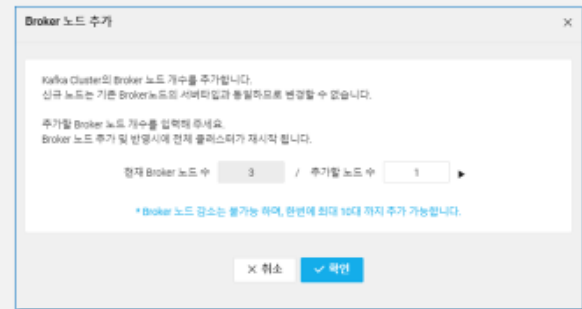


- 콘솔을 몇 번만 클릭하여 사용자가 원하는 구성을 설정하면 사용자 Apache Kafka 클러스터 및 Apache ZooKeeper를 자동으로 프로비저닝하고, 구성합니다.
- 오픈소스 CMAK (Cluster Manager for Apache Kafka)를 사용하여 Apache kafka 클러스터를 관리할 수 있습니다.

## Cloud Data Streaming Service

### • 매니저 노드 및 브로커 노드 구성

- Cloud Data Streaming Service 클러스터는 1대의 매니저 노드와 3대 이상의 브로커 노드로 구성되어 총 최소 4대의 서버로 구성됩니다. 브로커 노드의 수는 설치 시 원하는 만큼 늘릴 수 있습니다.
- 브로커 노드는 기존의 브로커 노드의 서버타입과 동일하게 생성되며, 변경이 불가능합니다.
- 브로커 노드 추가 및 반영시에 전체 클러스터가 재시작됩니다.
- 브로커 노드 감소는 지원하지 않습니다.



## Cloud Data Streaming Service

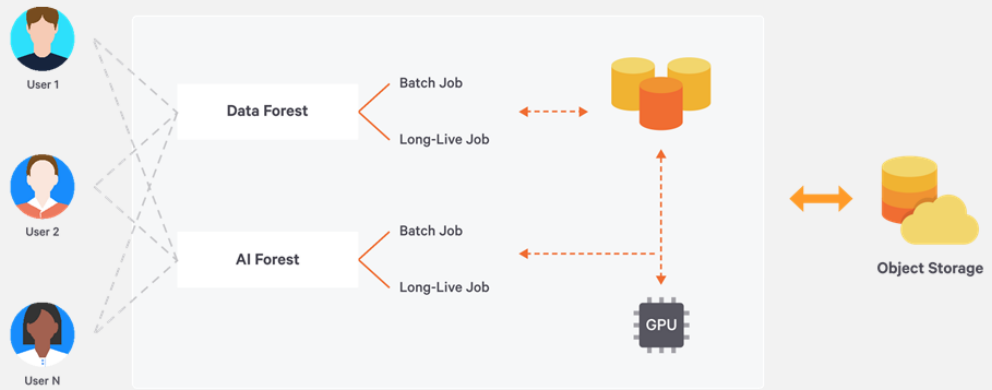
### • 클러스터 관리

- CMAK를 통해 클러스터, 토픽 등의 생성 및 변경, Consumer group 확인 등 Apache Kafka 클러스터 관리기능을 제공합니다.
- CMAK 접속을 위해서는 Public 도메인을 활성화 해야합니다.
  - 클러스터 관리 > CMAK 접속 도메인 설정 변경을 통해 CMAK Public 도메인 활성화 가능



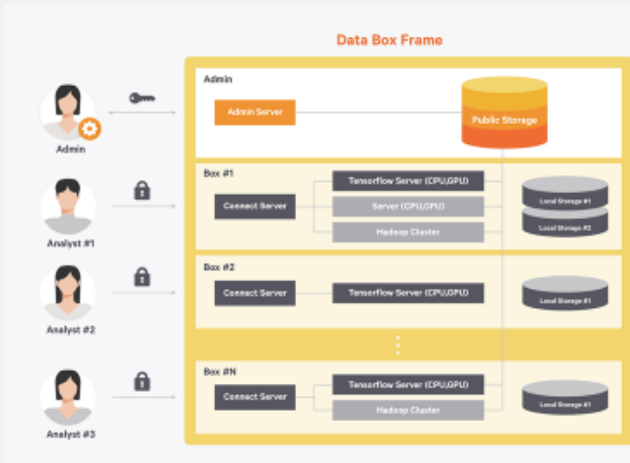
## Data Forest

- Data Forest는 Apache Hadoop 기반의 대용량 멀티테넌트 빅데이터 처리 클러스터
- YARN 애플리케이션 형태로 서비스를 실행하며, 사용자가 애플리케이션을 조합하여 빅데이터 에코시스템을 만들 수 있는 환경을 제공
- 사용자별 GPU 리소스를 동적으로 할당받아 Tensorflow, Pytorch 등의 딥러닝 학습을 수행 가능
- 컨테이너 기반이기 때문에 온라인 상태에서 동적으로 확장이 가능하며 필요 시 빠르게 변경 가능





## Data box Frame



- 보유하고 있는 데이터를 내/외부 분석자들이 안전하게 분석할 수 있는 환경을 클라우드 상에서 손쉽게 만들고 운영할 수 있는 데이터 분석 플랫폼
- 분석자는 Data Box 관리자로부터 제공 받은 분석 대상 데이터를 자유롭게 열람하고 분석할 수 있으나 해당 데이터를 반출하려는 경우 반드시 Data Box 관리자에게 타당성 심사를 받은 후 승인을 얻어야만 진행 가능
- Data Box 관리자는 분석 대상 데이터 관리 및 분석자별 열람 통제, 분석자의 개별 데이터 반입, 분석자별 분석 결과 반출, 반출 타당성 심사, 분석자별 비용 조회 등 서비스 운영 및 데이터 관리에 필요한 여러 가지 부가 기능 제공

## Data Catalog

- 메타데이터 수집 자동화
  - 데이터 스캔을 자동화하여 메타데이터를 주기적으로 수집하며, 수집한 데이터에서 스키마를 추론하여 데이터에 맞는 테이블 생성
- 다양한 데이터 소스와 연동
  - 커넥션 설정으로 Cloud DB 및 Object Storage에 연결하여 데이터 활용
- 태그를 활용한 검색 기능
  - 데이터베이스와 테이블에 태그를 추가하여 쉽게 식별 및 검색 가능
- 테이블 및 스키마 변경 이력 관리
  - 변경된 테이블 및 스키마 버전을 관리하고 시간별 변경 내역 확인 가능



## Data Flow

- 완전 관리형 서버리스 데이터 통합 서비스
  - 웹 서버, 데이터베이스, 파일, 애플리케이션 로그 등 여러 매체의 다양한 데이터 소스를 처리하는 파이프라인을 효과적으로 제공하는 서버리스 서비스입니다. 클라우드 기반의 완전 관리형 서비스로 제공되기 때문에 인프라 관리에 필요한 리소스를 절약할 수 있어 경제적입니다.
- 네이버클라우드플랫폼 서비스와의 연동
  - Data Flow는 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 중에서 Data Catalog 및 Object Storage, Cloud DB for MySQL 연동을 지원하며, 서비스를 소스 데이터 노드와 타겟 데이터 노드로 사용합니다.
- 시각적 인터페이스로 코딩 없이 데이터 변환
  - 시각적인 인터페이스를 통해 코드 작성 없이 ETL(Extract, Transform, and Load) 작업 및 데이터 파이프라인을 쉽게 구성하고 편집할 수 있습니다.





## 다양한 보안 위협

---

- 보안 위협의 진화
  - 고전적인 IP Spoofing이나 Sniffing 공격은 네트워크 장비의 발전으로 점차 사라짐
  - 어플리케이션이나 시스템의 구조적인 허점을 이용하는 공격하는 방식으로 진화
- 시스템, 네트워크 공격
  - DDoS, BruteForce 등의 Tool들이 더욱 강력해지고 교묘해짐
  - OS의 보안 취약점이 지속적으로 발생
- Application 공격
  - SQL Injection, XSS 를 비롯하여 어플리케이션의 허점을 이용한 공격이 지속적으로 진화
- 관리자 PC 권한 취득
  - 파밍, 스미싱, 피싱 등을 이용하여 관리자 PC 혹은 모바일 권한을 취득

## App Safer

- App Safer
  - 고객의 APP 실행 모바일 환경에 대한 보안 위협 여부를 실시간으로 탐지
  - 치팅 프로그램, 핵 등으로 APP 무결성 검사
- Android 용
  - APK 파일 업로드 후 난독화 진행
  - 바이너리 보호 설정을 통해 보호해야할 바이너리 선택
  - 새로운 APK 다운로드하여 배포
- iOS용
  - 패키지 기초 정보 입력
  - 생성된 SDK 다운로드하여 개발에 포함

| 항목       | 기능                                                      | 제출여부 | 지원 OS   | 탐지 정보 제공         |
|----------|---------------------------------------------------------|------|---------|------------------|
| 소스 코드 보호 | 난독화                                                     | ○    | Android | -                |
|          | 암호화                                                     | ○    | Android | -                |
| 실시간 탐지   | 루팅 탐지                                                   | ○    | Android | 로그 전송            |
|          | 가상머신 탐지                                                 | ○    | Android | 로그 전송            |
|          | 디버깅 탐지                                                  | ○    | Android | 로그 전송 / 일기 전송 종료 |
|          | 애플리케이션 변경 탐지                                            | ○    | Android | 로그 전송 / 일기 전송 종료 |
|          | 메모리 변조 탐지                                               | ○    | Android | 로그 전송 / 일기 전송 종료 |
|          | 스피드해킹 탐지                                                | ○    | Android | 로그 전송 / 일기 전송 종료 |
| iOS용     | 애플리케이션 설치/삭제/변경 탐지                                      | ○    | Android | -                |
|          | 애플리케이션 런칭/종료 탐지                                         | ○    | Android | -                |
|          | 보안패키지 설치/삭제<br>- 응용 프로그램을 통한 패키지 정보<br>- 사용자 권한을 가진 패키지 | ○    | Android | -                |

### Android 앱 보호 기능

#### ■ 난독화

Java 코드의 클래스명, 메서드명에 대한 난독화 및 String 난독화를 적용하여 보안 위협의 원인이 되는 코드 분석을 어렵게 할 수 있습니다.

#### ■ 암호화

Dex, So, Unity 관련 바이너리를 암호화하여 코드 분석을 위한 Decompile 행위를 방어할 수 있습니다.

#### ■ 실시간 환경 탐지

루팅 탐지 : 사용자가 운영 체제의 슈퍼 유저 권한을 강제로 획득하는 루팅 행위를 탐지합니다.

가상 머신 탐지 : 앱이 가상 머신에서 실행되는지 여부를 탐지합니다.

디버깅 탐지 : 앱 프로세스에 접근하여 동적으로 분석하는 디버깅 행위를 탐지합니다.

앱 변조 탐지 : 제 3자에 의해 변조된 앱인지 여부를 탐지합니다.

메모리 변조 탐지 : 제 3자에 의한 메모리 변조를 탐지합니다.

스피드해킹 탐지 : 제 3자에 의한 시스템 시간 조작 행위를 탐지합니다.

- iOS 앱 보호 기능

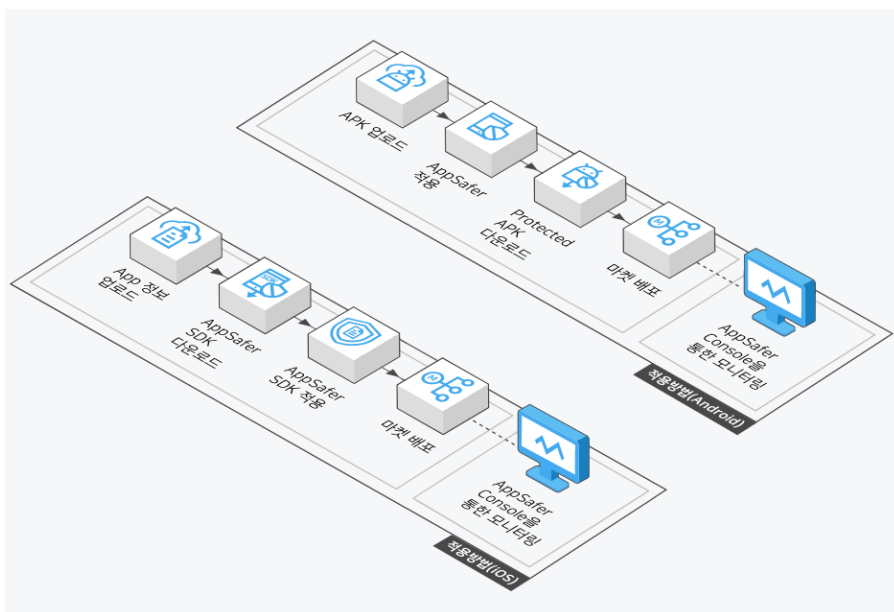
탈옥 탐지 : 사용자가 운영 체제의 슈퍼 유저 권한을 강제로 획득하는 탈옥 행위를 탐지합니다.

가상 머신 탐지 : 앱이 가상 머신에서 실행되는지 여부를 탐지합니다.

디버깅 탐지 : 앱 프로세스에 접근하여 동적으로 분석하는 디버깅 행위를 탐지합니다.

우회 툴 탐지 : 탐지 기능을 우회하기 위한 우회 툴에 대해 탐지 및 상시 대응합니다.

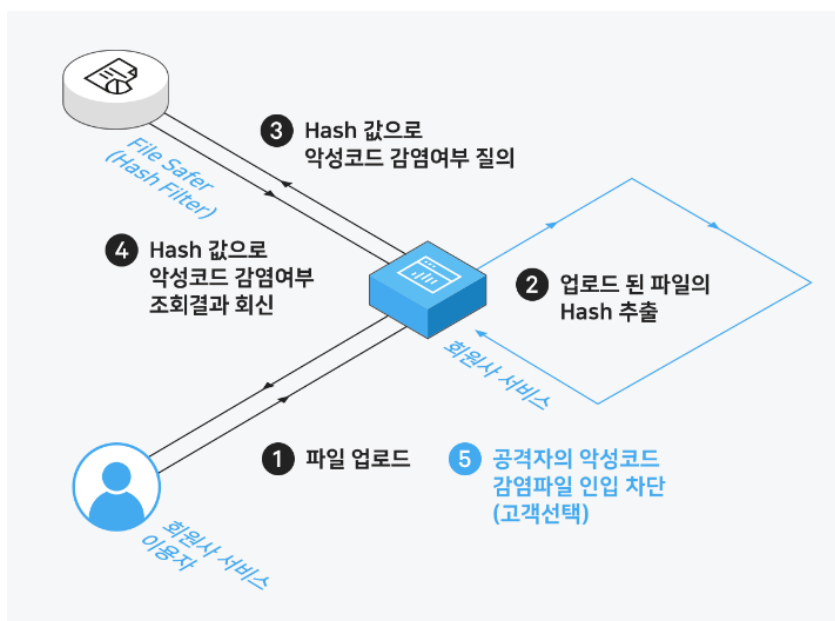
## App Safer 적용 방법



## File Safer

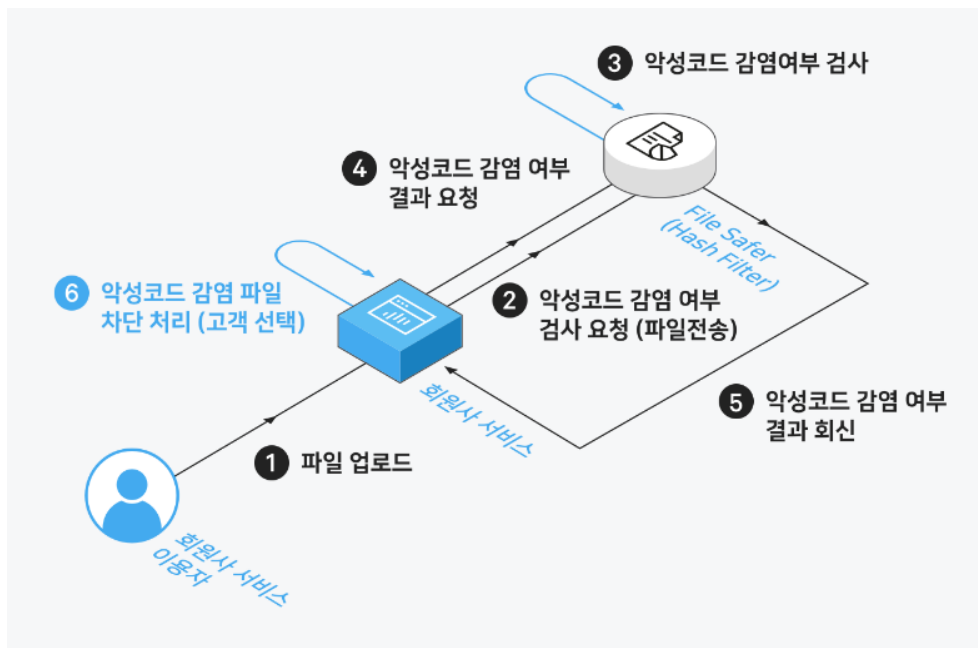
- 업로드 / 다운로드 되는 파일의 악성코드 여부를 탐지
  - 고객의 웹페이지에 업/다운로드 되는 파일에 대한 체크
  - RestAPI 방식
  - Hash Filter와 File Filter로 구분
  - Hash Filter
    - 의심되는 파일 또는 URL의 스트링에서 추출한 Hash값을 이용하여 악성 여부 확인
    - 빠른 확인이 가능
  - File Filter
    - 파일 전체를 업로드하여 악성 여부 확인
    - Hash Filter로 확인 안되는 파일에 대해 악성 여부 확인
    - 파일에 대한 검사가 진행되는만큼 느린 검사 속도
- 우선적으로 파일을 전송하고 확인은 Hash Filter로 악성 여부 확인
- File Filter에 업로드되면 악성코드 여부를 확인하고 악성 코드로 확인되는 경우 Hash 값을 업데이트

### Hash Filter 방식





## File Filter 방식



## Web Security Checker

- 고객의 웹사이트 보안 취약점 진단
  - 고객의 웹페이지에 취약점이 없는지 체크
  - 현재 18가지 주요 웹 취약점에 대해 점검 (원하는 항목만 선택가능)
  - 취약점에 대한 진단 뿐만 아니라 대응방안도 함께 제공



### 진단 항목

|                        |       |                                                                                             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQL Injection          | 설명    | 웹 애플리케이션에서 사용되는 SQL 구문에 공격자가 임의의 구문을 주입 (Injection) 하여 내부 데이터베이스의 데이터를 유출, 변조할 수 있는 취약점입니다. |
|                        | 발생 원인 | 웹 페이지에서 사용자로부터 입력받은 값을 제대로 검사하지 않고 그대로 데이터 질의어로 사용할 경우 발생합니다.                               |
|                        | 위험성   | 데이터 유출, 변조 외에도 서버에 파일을 쓰거나 읽을 수 있고, 직접 명령 실행도 가능할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.                  |
| XSS                    | 설명    | 공격자가 웹 페이지에 악성 스크립트를 삽입할 수 있는 취약점입니다.                                                       |
| (Cross-Site Scripting) | 발생 원인 | 웹 페이지에서 사용자로부터 입력받은 값을 제대로 검사하지 않고 사용할 경우 발생합니다.                                            |
|                        | 위험성   | 해커가 사용자의 정보(쿠키, 세션 등)를 탈취하거나, 자동으로 비정상적인 기능을 수행하게 할 수 있습니다.                                 |
| LFI                    | 설명    | 웹 서버 내부에 위치한 악의적인 파일을 Include 하여 해당 파일을 실행하는 취약점입니다.                                        |
| (Local File Inclusion) | 발생 원인 | include(), include_once(), require() 등과 같은 함수에 사용자로부터 입력받은 정보를 그대로 전달하는 경우에 발생합니다.          |
|                        | 위험성   | 해당 파일을 로드한 시스템에서 임의의 명령을 실행할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.                                       |

|                               |       |                                                                                    |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RFI                           | 설명    | 원격지의 공격자 서버에 위치한 악의적인 파일을 Include 하여 해당 파일을 실행하는 취약점입니다.                           |
| (Remote File Inclusion)       | 발생 원인 | include(), include_once(), require() 등과 같은 함수에 사용자로부터 입력받은 정보를 그대로 전달하는 경우에 발생합니다. |
|                               | 위험성   | 해당 파일을 로드한 시스템에서 임의의 명령을 실행할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.                              |
| SSRF                          | 설명    | 웹 애플리케이션에서 사용자의 요청을 받아 다른 시스템에 접근하거나 요청을 수행하여 결과를 얻어오는 경우가 있습니다.                   |
| (Server-Side Request Forgery) |       | 이때, 해당 웹 애플리케이션이 외부에서는 접근되지 않는 내부의 다른 서버로 요청하도록 개입하여 내부 서버가                        |
|                               |       | 의도하지 않은 행위를 하도록 하는 취약점입니다.                                                         |
|                               | 발생 원인 | 사용자로부터 입력되는 데이터(도메인 등)에 대해 검증하는 절차가 부족하여 발생합니다.                                    |
|                               | 위험성   | 보안 장비를 우회하고 방화벽 뒤쪽 내부 시스템으로 공격 트래픽이나 추가적인 행위를 이어갈 수 있기 때문에 위험도가 높습니다.              |
| File Upload                   | 설명    | 악의적인 스크립트 파일을 웹 서버에 업로드하여 접근할 경우 웹 서버 사용자 권한으로 실행이 되는 취약점입니다.                      |
|                               | 발생 원인 | 업로드할 파일이 안전한지 검사하지 않아 발생합니다.                                                       |
|                               | 위험성   | 환경마다 권한이 다를 수 있지만, 서버를 직접 컨트롤할 수 있어 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.                        |
| File Download                 | 설명    | 서버에 존재하는 파일이 의도하지 않게 클라이언트로 다운로드 되는 취약점입니다.                                        |
|                               |       | 해커가 원하는 파일을 임의로 다운로드하거나 파일 내용을 노출시킬 수 있습니다.                                        |
|                               | 발생 원인 | 애플리케이션 로직에서 파일을 클라이언트로 다운로드할 때 입력 값 검증을 하지 않을 경우 발생합니다.                            |
|                               | 위험성   | 공격자에게 권한이 없는 데이터를 획득할 수 있도록 하며, 시스템 정보 등 중요 파일을 획득할 수 있도록 합니다.                     |
| XXE (XML External Entity)     | 설명    | 웹 애플리케이션에서 XML 데이터를 사용하는 경우, XML 문서에서 동적으로 외부 URI의 리소스를 포함시킬 수 있는                  |
|                               |       | External Entity 기능을 악용하여 의도하지 않은 동작을 하도록 하는 취약점입니다.                                |
|                               | 발생 원인 | XML Request를 파싱하는 페이지에서 발생하며 사용자로부터 XML 데이터 전송을 받거나,                               |
|                               |       | DTD 정의가 가능한 경우 공격 가능합니다.                                                           |
|                               | 위험성   | 서버의 로컬 파일 열람, denial of service 등을 유발할 수 있습니다.                                     |
| Command Injection             | 설명    | 공격자가 서버에 직접적으로 명령을 전달하고, 실행할 수 있는 취약점입니다.                                          |

|                            |       |                                                                                        |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 발생 원인 | 웹 애플리케이션에서 사용자로부터 입력받은 값을 시스템 함수에 사용할 때, 검증이 미흡한 경우 발생합니다.                             |
|                            | 위험성   | 환경마다 권한이 다를 수 있지만, 서버를 직접 컨트롤할 수 있어 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.                            |
| Insufficient Authorization | 설명    | 일반적으로 사용자에게 노출되지 않아야 하는 특정 웹 애플리케이션에 대한 접근 가능 여부를 점검하는 항목입니다.                          |
|                            |       | ex) tomcat-admin, phpmyadmin, jenkins 등                                                |
|                            | 발생 원인 | 관리 또는 기타 다른 목적으로 사용되는 웹 애플리케이션에 대한 접근통제를 하지 않는 경우에 발생합니다.                              |
|                            | 위험성   | 공격자는 노출된 페이지로부터 정보를 수집하거나 추가적인 공격을 수행할 수 있습니다.                                         |
| Specific Vulnerabilities   | 설명    | 특정 애플리케이션과 관련된 파급력이 큰 취약점들에 대해 점검하는 항목입니다.                                             |
|                            |       | ex) ShellShock (CVE-2014-6271) 등                                                       |
|                            | 발생 원인 | 특정 애플리케이션의 알려진 버그가 조치되지 않을 경우 발생합니다.                                                   |
|                            | 위험성   | 취약점마다 다르지만 원격 명령 실행, 시스템 메모리 탈취, 암호 키 탈취 등 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.                     |
| File Management            | 설명    | 웹 서버를 운영하는데 불필요한 파일은 모두 삭제하거나 다른 시스템에서 관리되어야 합니다.                                      |
|                            | 위험성   | 관리가 미흡할 경우, 시스템 정보가 노출되고 추가 공격에 활용될 가능성이 있습니다.                                         |
| Directory Listing          | 설명    | 웹 서버 내의 모든 디렉터리 혹은 중요한 정보가 포함된 디렉터리에 대해 인덱싱이 가능하게 설정되어 디렉터리 내 파일 리스트가 노출될 수 있는 취약점입니다. |
|                            | 발생 원인 | 웹 서버의 설정에 의해 해당 기능이 활성화된 경우 발생합니다. 일부 애플리케이션의 버그로도 발생할 수 있습니다.                         |
|                            | 위험성   | 공격자가 웹 응용시스템의 구조를 파악할 수 있으며, 민감한 정보가 포함된 설정 파일을 열람하여                                   |
|                            |       | 다양한 공격을 시도할 수 있게 됩니다.                                                                  |
| Source Code Disclosure     | 설명    | 웹 서버가 스크립트 파일을 정상적으로 처리하지 못해 소스 코드가 그대로 노출되는 취약점입니다.                                   |
|                            | 발생 원인 | 웹 서버가 올바르게 스크립트 파일을 인식하지 못하거나, 애플리케이션 자체의 버그 등에 의해 발생합니다.                              |
|                            | 위험성   | 공격자는 소스 코드를 획득하여 서버 내부의 디렉터리 경로, DB 연결정보, 애플리케이션 내부 로직 등 중요 정보들을 획득할 수 있습니다.           |
| Information Disclosure     | 설명    | 웹 서비스에서 서버 정보, 오류 정보 등 공격에 활용될 수 있는 정보가 노출되는 취약점입니다.                                   |
|                            | 발생 원인 | 웹 서버에서 발생하는 여러 가지 오류 메시지에 대한 처리나 서버 설정이 미흡하여 발생합니다.                                    |

|                  |       |                                                                                                                                 |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 위험성   | 공격자가 웹 서버에 대한 서버 환경, 디렉터리 경로, 라이브러리 정보 등 다양한 정보를 수집할 수 있습니다.                                                                    |
| URL Redirection  | 설명    | 사용자가 의도하지 않은 페이지로 이동시킬 수 있는 취약점입니다.                                                                                             |
|                  | 발생 원인 | 이동될 URL 이 올바른지 검증하지 않아 발생합니다.                                                                                                   |
|                  | 위험성   | 공격자는 사용자를 강제로 피싱 또는 악성코드 페이지로 이동시킬 수 있습니다.                                                                                      |
| Insecure SSL/TLS | 설명    | 안전하지 않은 SSL/TLS 버전 사용으로 인해 발생 가능한 취약점을 점검하는 항목입니다.                                                                              |
|                  | 발생 원인 | 취약한 SSL/TLS 버전 및 취약한 Cipher suites를 사용할 경우 관련 취약점이 발생합니다.                                                                       |
|                  | 위험성   | 보편적으로 공격자는 암호화된 데이터를 해독할 수 있는 MITM(Man-In-The-Middle) 공격이 가능하며,<br>서버에서 사용 중인 OpenSSL 버전에 따라 서버키 등 메모리에 포함된 중요한 정보가 유출될 수 있습니다. |
| Mixed Content    | 설명    | 보호되어야 하는 중요한 콘텐츠가 HTTP를 사용해 전송되는 취약점입니다.                                                                                        |
|                  | 발생 원인 | HTTP와 HTTPS 프로토콜을 혼용하여 사용할 경우 발생합니다.                                                                                            |
|                  | 위험성   | HTTP 프로토콜을 사용하는 비암호화된 콘텐츠는 공격자가 수집 및 변조할 수 있습니다.                                                                                |

## System Security Checker (OS Checker)

- 고객의 OS (Linux, Windows) 설정에 대한 취약점 점검
  - 점검 필요 서버에 Agent 설치를 후 간편하게 사용 가능
  - KISA의 보안 설정 가이드와 NAVER의 보안 설정 정책에 근거하여 취약점 점검 및 수정 가이드 제공
- 점검 항목
  - Linux (총 73개 항목 점검)
    - /etc/passwd , /etc/shadow : UID 체크, 관리자 그룹에 포함된 계정 체크, 쉘 권한 점검
    - /etc/security/pwquality.conf : 계정 패스워드 정책 점검
    - /etc/ssh/sshd\_config : SSH 접속 설정 점검
    - /etc/pam.d/system-auth : 로그인 실패 임계값 설정
    - /etc/profile : 환경 변수 점검
    - 중요 파일 퍼미션 점검
  - Windows (총 37개 항목 점검)
    - 레지스트리 항목 점검

### Linux 점검 항목

| 점검 항목                            | 점검 항목 설명                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| root 계정 원격 접속 제한                 | root 계정은 시스템을 관리하는 매우 중요한 계정입니다. 직접 로그인하도록 허용하면 불법적인 침입자의 목표가 될 수 있습니다. root 계정을 탈취하려는 무작위 대입 공격이 빈번히 발생하고 있습니다. root 계정의 원격 접속을 제한하고, 사용자가 생성한 별도의 사용자 계정으로 로그인한 뒤 su 명령을 이용하여 root 권한으로 변경하여 작업하는 것이 안전합니다. |
| /etc/shadow 파일 중 password가 없는 계정 | 비밀번호를 암호화하지 않고 평문으로 저장하면, 정보 유출 시 큰 피해가 발생합니다. "/etc/shadow" 파일에 암호화된 비밀번호가 저장되도록 하고, 관리자 권한이 있는 사용자들만 읽을 수 있도록 제한해야 합니다.                                                                                     |
| root를 제외한 UID 0 계정 삭제            | UID(User Identification)값이 0인 계정은 root와 권한이 동일하여 시스템 접근이 가능합니다. 따라서 root 외에는 UID값이 0인 계정이 존재하지 않도록 확인하여 조치해야 합니다.                                                                                             |
| Password 최소길이 설정                 | 계정의 비밀번호가 짧게 설정되어 있으면 무작위 대입 공격(Brute Force Attack)이나 비밀번호 추측 공격>Password Guessing)에 취약합니다. 사용자가 계정의 비밀번호를 8자리 이상으로 설정하도록 유도하기 위하여, 비밀번호의 최소 길이 정책을 8자리 이상으로 설정해야 합니다.                                        |
| Password 최장 사용기간 설정              | 사용자의 비밀번호는 자주 변경하는 것이 좋습니다. 동일한 비밀번호를 오래 사용하면, 이전에 발생한 외부 침입으로 인해 노출된 비밀번호로 지속적인 공격에 노출됩니다. 사용자가 비밀번호를 주기적으로 변경할 수 있도록 정책적으로 유도하는 것이 바람직합니다.                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함                        | 시스템을 관리하는 root 계정이 속한 그룹은 시스템 운영 파일에 대한 접근 권한이 부여되어 있으므로 최소한의 계정만 등록되어 있어야 합니다. 관리자 그룹에 일반 사용자가 등록되어 있으면 관리자의 권한으로 시스템에 접근할 수 있습니다. 허가받지 않은 사용자에 의한 파일 수정 및 변경 등의 악의적인 작업으로 인해 시스템 운영에 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 관리자 그룹에 대한 관리가 필요합니다. |
| 동일한 UID를 사용하는 계정사용 금지                     | UNIX 시스템은 모든 사용자 계정에 UID를 부여하여 해당 UID로 사용자 이름, 비밀번호, 홈 디렉터리 등과 같은 사용자 정보를 확인합니다. 만약 중복된 UID가 존재하면 시스템에서 동일한 사용자로 인식하여 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 공격자에 의한 개인 정보 및 관련 데이터 유출 발생 시에도 감사 추적이 어렵게 됩니다. 동일한 UID를 사용하는 계정이 없도록 관리해야 합니다.        |
| 로그인이 필요하지 않은 계정의 shell 권한점검               | 일반적으로 nobody와 같은 계정은 로그인 셸(Shell)이 필요하지 않습니다. 로그인에 필요 없는 계정을 이용해 시스템에 접근하여 사용자의 명령어를 해석하고 악용할 가능성이 있으므로, /bin/false 셸을 부여해 로그인을 제한해야 합니다.                                                                                        |
| Session Timeout 설정                        | 계정이 접속된 상태로 방치될 경우 권한이 없는 사용자에게 중요 시스템이 노출되어 악의적인 목적으로 사용될 수 있습니다. 일정 시간 동안 어떠한 이벤트도 발생하지 않으면, 연결을 강제 종료하는 Session Timeout 설정이 필요합니다.                                                                                            |
| UMASK 설정 관리                               | 시스템 내에서 사용자가 새로 생성하는 파일의 접근 권한은 UMASK값에 따라 정해집니다. UMASK값이 적당하지 않으면 잘못된 권한의 파일을 생성할 수 있습니다. UMASK값은 '027' 또는, '022'를 권장합니다.                                                                                                       |
| 홈디렉토리 권한설정                                | 사용자 홈 디렉터리에 포함된 설정 파일이 비인가자에 의해 변조되면 정상적인 사용자 서비스가 제한됩니다. 해당 홈 디렉터리의 소유자 이외의 일반 사용자들이 해당 홈 디렉터리를 수정할 수 없도록 제한해야 합니다.                                                                                                             |
| Anonymous FTP 비활성화                        | Anonymous FTP(익명 FTP)를 사용할 경우 악의적인 사용자가 시스템에 관한 정보를 획득할 수 있습니다. 특히 디렉터리에 쓰기 권한이 설정되어 있으면 local exploit을 사용하여 다양한 공격이 가능해집니다. 그러므로 반드시 인가된 사용자만 접속할 수 있도록 설정하여, 권한이 없는 사용자의 FTP 사용을 제한해야 합니다.                                     |
| 중요 파일 퍼미션 644 : /etc/passwd               | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.                                                                                                                                                                |
| 중요 파일 퍼미션 400 : /etc/shadow, /etc/gshadow | 일부 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서 읽기만 가능하도록 설정되어야 합니다. 해당 파일을 임의로 변경하면 시스템을 운영하는 데 큰 문제가 발생할 수 있으므로 쓰기 권한을 제한해야 합니다.                                                                                                                  |
| 중요 파일 퍼미션 644 : /etc/hosts                | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.                                                                                                                                                                |

|                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 중요 파일 퍼미션 644 :<br>/etc/(x)inetd.conf                          | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다. |
| 중요 파일 퍼미션 644 :<br>/etc/syslog.conf                            | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다. |
| 중요 파일 퍼미션 644 :<br>/etc/services                               | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다. |
| 중요 파일 퍼미션 600 :<br>/etc/hosts.lpd                              | 일부 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있도록 설정되어야 합니다.               |
| cron 파일 소유자 및 권한설정<br>644 : /etc/cron.allow,<br>/etc/cron.deny | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다. |
| at 파일 퍼미션 644 : /etc/at.deny,<br>/etc/at.allow                 | 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다. |

## Windows 점검 항목

| 점검 항목                   | 점검 항목 설명                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator 계정 이름 바꾸기 | 일반적으로 관리자 계정을 Administrator로 설정합니다. 이때 로그인 시도/실패 횟수의 제한이 없는 점을 악용하여 사용자의 비밀번호 유추 공격을 반복적으로 시도할 수 있습니다. 관리자 계정의 이름을 변경함으로써 공격자가 비밀번호뿐만 아니라 계정 이름을 쉽게 유추하지 못하도록 설정해야 합니다.                           |
| Guest 계정 사용 제한          | Guest 계정은 아무나 시스템에 접근할 수 있게 하는 취약한 계정이므로 사용을 제한해야 합니다. 대부분의 시스템은 Guest 계정의 사용이 필요치 않습니다. 불특정 다수의 접근이 필요할 경우 Guest 계정이 아닌 일반 사용자 계정을 생성해 사용하는 것을 권장합니다.                                            |
| 계정 잠금 임계값 설정            | 계정 잠금 임계값 정책 설정은 사용자 계정 잠금을 야기하는 로그인 시도 실패 횟수를 결정합니다. 잠긴 계정은 해당 계정을 재설정할 때까지 또는 계정 잠금 기간 정책 설정으로 지정된 시간(분)이 만료될 때까지 사용할 수 없습니다. 1에서 999까지 로그인 실패 횟수의 값을 설정하거나 값을 0으로 설정하여 계정이 잠기지 않도록 지정할 수 있습니다. |
|                         | 임의의 사용자 또는 모든 사용자 계정에 대해 수천 또는 수백만 번의 암호 조합을 시도하도록 무차별 암호 대입 공격을 자동화할 수 있습니다. 수행할 수 있는 실패한 로그인 수를 제한하면 이러한 공격의 효율성이 거의 제거됩니다.                                                                     |
|                         | 그러나 계정 잠금 임계값이 구성된 도메인에서 DoS(서비스 거부 공격)가 수행될 수 있습니다. 악의적인 사용자가 프로그래밍 방식으로 조직에 있는 모든 사용자에게 대한 암호 공격을 연속적으로 시도할 수 있습니다. 시도 횟수가 계정 잠금 임계값보다 크면 공격자가 모든 계정을 잠금할 수 있습니다.                               |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장" 사용 안함      | "해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장" 정책 설정은 인증에 사용자 암호가 필요한 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램에 대한 지원을 제공합니다. 암호화된 암호를 해독 가능한 방식으로 저장한다는 것은 암호화된 암호를 암호 해독할 수 있다는 의미입니다. 이 암호화를 해독할 수 있는, 지식이 풍부한 공격자는 손상된 계정을 사용하여 네트워크 리소스에 로그인할 수 있습니다. 그러므로 응용 프로그램 요구 사항이 암호 정보를 보호해야 할 필요성보다 크지 않은 한, 도메인의 모든 사용자에게 대해 "해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장"을 사용하지 않도록 설정하는 것을 권장합니다. |
| "Everyone 사용 권한을 익명 사용자에게 적용" 사용 안함 | 이 정책 설정은 디바이스에 대한 익명 연결을 위해 부여될 추가 권한을 결정합니다. 이 정책 설정을 사용하면 익명 사용자가 도메인 계정 및 공유 폴더의 이름을 열거하고 기타 특정 활동을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 예를 들어 관리자가 상호 신뢰를 유지 관리하지 않는 트러스트된 도메인의 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 경우 편리합니다.<br><br>기본적으로 익명 연결용으로 만들어진 토큰에는 Everyone SID가 포함되지 않습니다. 따라서 Everyone 그룹에 할당된 권한이 익명 사용자에게 적용되지 않습니다.                                |
| 계정 잠금 기간 설정                         | 계정 잠금 기간 정책 설정은 자동으로 잠금 해제되기 전까지 잠긴 계정이 잠긴 상태를 유지하는 시간(분)을 결정합니다. 1~99,999분 사이의 값을 지정할 수 있습니다. 0의 값은 관리자가 명시적으로 잠금을 해제할 때까지 계정이 잠기도록 지정합니다. 계정 잠금 임계값이 0보다 큰 숫자로 설정된 경우 '계정 잠금 기간'은 '다음 시간 후 계정 잠금 수를 원래대로' 설정보다 크거나 같아야 합니다.                                                                                                      |
| 패스워드 복잡성 설정                         | 패스워드 설정 시 문자/숫자/특수문자를 모두 포함하여 강력한 패스워드가 설정될 수 있도록 암호 복잡성을 설정하는 것을 권장합니다. 영·숫자만으로 이루어진 암호는 현재 공개된 패스워드 크랙 유틸리티에 의해 쉽게 유추할 수 있습니다. 이 정책 설정을 최소 암호 길이 8과 결합하면 단일 암호에 218,340,105,584,896개 이상의 다양한 조합을 사용할 수 있습니다. 이로 인해 무차별 암호 대입 공격(brute force attack)이 어려워지게 만들 수 있습니다.                                                            |
| 최소 암호 길이                            | 최소 암호 길이 정책 설정은 사용자 계정의 암호를 구성할 수 있는 최소 문자 수를 결정합니다. 1~14자 사이 값을 설정하거나, 문자 수를 0으로 설정하여 암호를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 최소 암호 길이를 8 이상의 값으로 설정하는 것을 권고합니다.                                                                                                                                                                                 |
| 최대 암호 사용 기간                         | 최대 암호 사용 기간 정책 설정은 정수 값으로 시스템에서 사용자가 PIN을 변경하기 전에 PIN을 사용할 수 있는 기간(일)을 결정합니다. 암호가 특정 일수(1~999) 후 만료되도록 설정하거나, 일수를 0으로 설정하여 암호가 만료되지 않도록 지정할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 가장 복잡한 암호를 포함한 모든 암호는 추측 공격에 의해 유출될 수 있습니다. 비밀번호가 일정 기간이 지나도 유효하다면 침해 발생 가능성이 높아 집니다. 사용자가 암호를 자주 바꾸도록 하면 유효한 암호가 공격당하는 위험을 줄일 뿐만 아니라 누군가가 불법으로 획득한 암호를 사용하여 무단 로그인하는 경우를 줄일 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 최소 암호 사용 기간      | <p>최소 암호 사용 기간 정책 설정은 시스템에서 사용자가 PIN을 변경하기 전에 PIN을 사용할 수 있는 기간(일)을 결정합니다. 암호가 특정 일수(1~999) 후 만료되도록 설정하거나, 일수를 0으로 설정하여 암호가 만료되지 않도록 지정할 수 있습니다.</p> <p>암호 변경에 시간적 제약이 없다면, 이전에 즐겨 사용하던 암호를 다시 사용할 수 있게 되어, 주기적으로 암호를 변경하는 정책의 효과가 없어지게 됩니다. 최소 암호 사용 기간 정책 설정을 0보다 큰 값으로 구성하면, 최근 암호 기억 설정을 유효하게 사용함으로써 이전 암호를 다시 사용하는 것을 막을 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 마지막 사용자 이름 표시 안함 | <p>이 보안 정책 설정은 디바이스에 로그인한 마지막 사용자의 이름을 보안된 데스크톱에 표시할지를 결정합니다.</p> <p>이 정책을 사용하도록 설정하면 성공적으로 로그인한 마지막 사용자의 전체 이름이 보안된 데스크톱에 표시되지 않고 사용자의 로그인 타일도 표시되지 않습니다. 또한 사용자 전환 기능이 사용될 경우 전체 이름 및 로그인 타일이 표시되지 않습니다. 로그인 화면에서는 정규화된 도메인 계정 이름(또는 로컬 사용자 이름)과 암호를 요청합니다.</p> <p>이 정책을 사용하지 않도록 설정하면 로그인한 마지막 사용자의 전체 이름이 표시되고 사용자의 로그인 타일이 표시됩니다. 이 동작은 사용자 전환 기능을 사용할 때와 같습니다.</p> <p>마지막으로 로그인한 사용자의 이름이 로그인 대화 상자에 표시될 경우, 공격자는 이를 획득하여 암호를 추측하거나 무작위 공격을 시도할 수 있습니다. 실제로 콘솔에 접근할 수 있거나, 터미널 서비스를 통해 서버에 연결할 수 있는 사용자들에게 쉽게 노출될 수 있으므로 사용자 이름이 표시되지 않도록 설정해야 합니다.</p> |
| 최근 암호 기억         | <p>최근 암호 기억 정책 설정은 이전 암호를 다시 사용하기 전까지 사용자 계정과 연결하여 사용해야 하는 고유한 새 암호의 수를 결정합니다.</p> <p>암호 다시 사용은 모든 조직에서 중요한 문제입니다. 많은 사용자가 오랜 기간 동안 자신의 계정에 대해 동일한 암호를 다시 사용하려고 합니다. 특정 계정에 대해 동일한 암호를 오래 사용할수록 공격자가 무차별 암호 대입 공격(brute force attack)을 통해 암호를 확인할 수 있는 확률이 높아집니다. 사용자가 암호를 변경해야 하지만 이전 암호를 다시 사용할 수 있는 경우 적절한 암호 정책의 효과가 크게 줄어듭니다.</p> <p>최근 암호 기억의 수를 낮게 지정하면 사용자는 적은 수의 동일한 암호를 계속 반복하여 사용할 수 있습니다. 또한 최소 암호 사용 기간을 설정하지</p>                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 않으면 사용자가 원래 암호를 다시 사용하기 위해 필요한 만큼 연속하여 암호를 변경할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 콘솔 로그인 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한 | <p>"계정: 콘솔 로그인 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한" 정책 설정은 빈 암호를 사용하는 로컬 계정에 대해 원격 데스크톱 서비스, 텔넷, FTP(파일 전송 프로토콜) 등의 네트워크 서비스를 통한 원격 대화형 로그인을 허용할지 여부를 결정합니다. 이 정책 설정을 활성화하는 경우 로컬 계정은 원격 클라이언트에서 대화형 또는 네트워크 로그인을 수행하는 데 사용할 비어 있지 않은 암호를 포함해야 합니다.</p> <p>이 정책 설정은 콘솔에서 실제로 수행되는 대화형 로그인이나 도메인 계정을 사용하는 로그인에 영향을 주지 않습니다. 타사 응용 프로그램의 경우 원격 대화형 로그인을 통해 정책 설정을 무시할 수 있습니다.</p> <p>빈 암호는 컴퓨터 보안을 심각하게 위협하므로, 회사 정책 및 적합한 기술적 조치를 통해 금지해야 합니다. 그렇지만 새 계정을 만들 수 있는 사용자가 도메인 기반 암호 정책 설정을 무시하는 계정을 만드는 경우 해당 계정이 빈 암호를 포함할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 독립 실행형 시스템을 빌드하고, 빈 암호를 사용하는 계정을 하나 이상 만든 다음 컴퓨터를 도메인에 가입할 수 있습니다. 빈 암호를 사용하는 로컬 계정은 계속 작동합니다. 이런 경우 계정 이름을 아는 사람은 계정과 빈 암호를 사용하여 시스템에 로그인할 수 있습니다.</p> |
| 불필요한 서비스 제거                 | 일반적으로 시스템에는 필요하지 않은 취약한 서비스들이 기본 설치되어 실행되고 있으며 이러한 서비스 또는, 응용 프로그램은 공격 지점이 될 수 있습니다. 사용자의 환경에서 필요하지 않은 서비스나 실행 파일을 사용하지 않거나 제거해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IIS 서비스 구동 점검               | IIS 서비스는 WEB, FTP 등의 서비스를 제공하는 유용한 서비스이지만 프로파일링, 서비스 거부, 불법적인 접근, 임의의 코드 실행, 정보 공개, 바이러스, 웜, 트로이목마 등의 위협에 노출될 수 있으므로 필요하지 않은 서비스는 중지해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FTP 서비스 구동 점검               | <p>기본적인 FTP 서비스는 계정과 패스워드가 암호화되지 않은 채로 전송되어 간단한 Sniffer에 의해서도 스니핑이 가능하므로 FTP 서비스를 사용하지 않을 것을 권고합니다.</p> <p>- Sniffer: 네트워크 트래픽을 감시하고 분석하는 프로그램.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DNS Zone Transfer 설정        | DNS 서버에 저장되어 있는 도메인 정보를 승인된 DNS 서버가 아닌 다른 외부로 유출하는 것은 보안상 바람직하지 않습니다. 적절한 보안 설정을 통하여 도메인 정보 전송을 제한해야 합니다. 만약 DNS 도메인 정보가 외부로 노출될 경우 악의적인 사용자가 해당 정보를 이용하여 홈페이지 및 하위 URL 정보를 입수하여 웹 애플리케이션 구조를 예측하여 공격에 활용할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 터미널 서비스 암호화 수준 설정       | 터미널 서비스는 원격지에 있는 서버를 관리하기 위한 유용한 도구이지만 취약한 비밀번호를 사용하거나 접근 제어가 적절하게 설정되어 있지 않은 경우 해킹의 도구로 악용될 수 있습니다. 불필요하게 터미널 서비스가 사용되고 있지 않은지 점검해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                      |
| SNMP 서비스 구동 점검          | SNMP 서비스는 시스템 상태를 실시간으로 파악하거나 설정하기 위해 사용하는 서비스입니다. 시스템의 주요 정보 유출 및 불법 수정을 방지하기 위해, 사용하지 않는 경우에는 중지하는 것이 바람직합니다.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Telnet 보안 설정            | Telnet 서비스는 평문으로 데이터를 송수신하기 때문에 Password 방식으로 인증을 수행할 경우 ID 및 Password가 외부로 노출될 위험성이 높습니다. 따라서 Telnet 이용 시 네트워크상으로 패스워드를 전송하지 않는 NTLM 인증만 사용해야 합니다.                                                                                                                                                                                                            |
|                         | ※ Windows 서버의 Telnet 서비스는 NTLM 인증과 Password 인증 방법을 제공함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | - NTLM 인증: 암호를 전송하지 않고 negotiate/challenge/response 절차로 인증 수행<br>- Password 인증: 관리자 및 TelnetClients 그룹에 포함된 ID/PWD로 인증 절차를 수행                                                                                                                                                                                                                                  |
| 정책에 따른 시스템 로깅 설정        | 감사 설정이 구성되어 있지 않거나 감사 설정 수준이 너무 낮으면 보안 관련 문제 발생 시 원인을 파악하기 어려우며, 법적 대응을 위한 증거를 수집하기 어렵습니다. 그러나 감사 설정이 너무 높으면 보안 로그에 불필요한 항목이 많이 기록되므로 매우 중요한 항목과 혼동할 수 있습니다. 시스템 성능에도 심각한 영향을 줄 수 있기 때문에 법적 요구 사항과 조직의 정책에 따라 필요한 로그를 남기도록 설정하여야 합니다.                                                                                                                          |
| 원격으로 액세스할 수 있는 레지스트리 경로 | Windows에 의해 사용되는 모든 초기화 및 환경 설정 정보가 레지스트리에 저장됩니다. 따라서 레지스트리에 대한 철저한 보안이 요구됩니다. 레지스트리 편집기는 원격 접속으로도 그 키를 바꿀 수 있지만, 대단히 위험하므로 네트워크를 통한 레지스트리 접속을 차단해야 합니다. 원격에서 레지스트리에 접근하려면 관리자의 권한 또는 원격에서 접근하기 위한 특별한 계정이 필요합니다. Windows에서는 원격에서 레지스트리 접근에 대한 요구를 다루기 위해 원격 레지스트리 서비스를 제공하고 있는데, 이 서비스를 중지하면 레지스트리에 대한 어떠한 원격 접근도 막을 수 있습니다. 불가피한 경우를 제외하고는 사용을 중지할 것을 권고합니다. |
| 이벤트 로그 관리 설정            | 최대 로그 크기는 "10,240Kb 이상"으로 설정하여 충분한 로그가 저장될 수 있는 공간을 확보해야 합니다. 이벤트 로그 관리는 "이벤트 겹쳐 쓰지 않음"으로 설정하여 로그가 자동으로 덮어 씌워짐으로써 과거의 로그가 삭제되는 일이 발생하지 않도록 관리되어야 합니다.                                                                                                                                                                                                          |
| 로그온하지 않고 시스템 종료 허용      | 로그온 창에 "시스템 종료" 버튼이 활성화되어 있으면 로그인을 하지 않고도 불법적인 시스템 종료가 가능하여 정상적인 서비스 운영이 불가능할 수 있습니다. 시스템 종료 버튼을 비활성화함으로써 허가되지 않은 사용자가 시                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 스텝 종료하는 위협을 방지할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SAM 계정과 공유의 익명 열거 허용 안 함  | Windows에서는 익명의 사용자가 도메인 계정(사용자, 컴퓨터 및 그룹)과 네트워크 공유 이름의 열거 작업을 수행할 수 있습니다. SAM(보안계정관리자) 계정과 공유의 익명 열거가 허용될 경우 악의적인 사용자가 계정 이름 목록을 확인하고 이 정보를 사용하여 암호를 추측하거나 사회 공학적 공격 기법을 수행할 수 있는 우려가 있습니다.                                                                                                                                            |
| Autologon 기능 제어           | Autologon 기능을 사용하면 침입자가 해킹 도구를 이용하여 레지스트리에서 로그인 계정 및 암호를 확인할 수 있으므로 Autologon 기능을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.<br>- Autologon: 레지스트리에 암호화되어 저장된 대체 증명을 사용하여 자동으로 로그인하는 기능.                                                                                                                                                                       |
| 이동식 미디어 포맷 및 꺼내기 허용       | 이동식 미디어의 NTFS 포맷 및 꺼내기가 허용되는 사용자를 제한함으로써 사용자가 관리 권한을 갖고 있는 임의의 컴퓨터로만 이동식 디스크의 데이터를 이동하고, 파일에 대한 소유권을 얻어 파일을 보거나 수정할 수 있도록 해야 합니다.                                                                                                                                                                                                      |
| 사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 함 | 서버에 프린터 드라이버를 설치하는 경우 악의적인 사용자가 고의적으로 잘못된 프린터 드라이버를 설치하여 컴퓨터를 손상시킬 수 있습니다. 프린터 드라이버로 위장한 악성 코드를 설치할 수 있으므로 사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 설정해야 합니다.                                                                                                                                                                                           |
| 경고 메시지 설정                 | 시스템에 로그인을 시도하는 사용자들에게 관리자는 시스템의 불법적인 사용에 대하여 경고 창을 띄움으로써 경각심을 줄 수 있습니다. 이러한 경고 창은 악의적인 사용자에게 관리자가 적절한 보안 수준으로 시스템을 보호하고 있으며 공격자의 활동을 주시하고 있다는 생각을 상기시킴으로써 간접적으로 공격 피해를 감소시키는 효과를 볼 수 있습니다.                                                                                                                                             |
| LAN Manager 인증 수준         | Lan Manager 인증 수준 설정을 통해 네트워크 로그인에 사용할 Challenge/Response 인증 프로토콜을 결정합니다. 이 설정은 클라이언트가 사용하는 인증 프로토콜 수준, 협상된 세션 보안 수준 및 서버가 사용하는 인증 수준에 영향을 주기 때문에 보다 안전한 인증을 위해 NTLMv2를 사용하는 것을 권장합니다.<br>※ NTLMv2는 Windows 2000, 2003, XP 이상에서 지원되며, Windows 98, NT 버전과 통신할 경우 패치를 설치해야 함.<br>- LAN Manager는 네트워크를 통한 파일 및 프린터 공유 등과 같은 작업 시 인증을 담당함. |

## System Security Checker (Was Checker)

- 고객의 WAS (Apache, Tomcat, Nginx) 설정에 대한 취약점 점검
  - 점검 필요 서버에 Agent 설치를 후 간편하게 사용 가능
  - KISA의 보안 설정 가이드와 NAVER의 보안 설정 정책에 근거하여 취약점 점검 및 수정 가이드 제공
- 점검 항목
  - Apache (30개 항목 점검)
    - 아파치 설정 파일 점검 (/etc/httpd/)
  - Tomcat (36개 항목 점검)
    - Tomcat 설정 파일 점검 (\$CATALINA\_HOME/conf/)
  - Nginx (16개 항목 점검)
    - Nginx.conf 파일 점검

### Apache 점검 항목

| 점검 항목                  | 점검 항목 설명                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_config_module 사용   | log_config 모듈은 클라이언트 요청의 유연한 로깅을 제공하고 각 로그에 대한 정보를 제공합니다. 로깅 설정을 활성화하는 것을 권장합니다.                                                                                  |
| webdav_modules 사용 금지   | WebDAV는 클라이언트가 웹 서버에서 파일과 리소스를 만들고, 이동하고, 삭제할 수 있도록 하는 HTTP프로토콜의 확장입니다. WebDAV는 널리 사용되지 않으며, 클라이언트가 웹 서버에서 무단 파일을 수정할 수 있으므로 심각한 보안 문제가 발생할 수 있으므로, 사용하지 않아야 합니다. |
| status_module 사용 금지    | Apache mod_status Module은 현재 서버 성능 통계를 제공합니다. 웹 페이지로 사용 가능한 서버 성능 상태 정보를 제공하는 것이 편리할 수 있지만, 이 모듈을 비활성화하는 것이 좋습니다.                                                 |
| autoindex_module 사용 금지 | Apache autoindex 모듈은 서버에 있는 디렉터리의 내용을 나열한 웹 페이지를 자동으로 생성합니다. index.html와 같은 생성되지 말아야 할 페이지가 생성되므로, 비활성화해야 합니다.                                                    |
| proxy module 사용 금지     | 아파치 프록시 모듈은 서버가 프록시 또는 역 방향으로 작동하도록 허용합니다. 프록시 모듈이 로드된 프록시 및 기타 프로토콜의 프록시를 제공합니다. 아파치 설치가 다른 네트워크에 대한 프록시 요청 또는 다른 네트워크에 있지 않을 경우, 프록시 모듈을 로드해서는 안 됩니다.           |
| userdir module 사용 금지   | tilde (~)를 이용한 사용자 홈디렉토리 접근을 허용하지 않으려면 비활성화되어야 합니다.                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| info_module 사용 금지       | 아파치 mod_info 모듈은/etc/ server-info URL위치에 대한 액세스를 통해 서버 설정에 대한 정보를 제공하므로, 해당 모듈을 사용하지 않아야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apache 사용 Group 제한      | 일반적으로 Apache는 포트 80 및 443에서 수신 대기하기 위해 루트 권한으로 시작되지만 웹 서비스를 수행하려면 루트가 아닌 다른 사용자로 실행될 수 있고 실행되어야합니다. Apache User 및 Group 지시문은 사용할 사용자 및 그룹을 지정하는 데 사용됩니다.                                                                                                                                                                                              |
| apache 사용 User 제한       | 일반적으로 Apache는 포트 80 및 443에서 수신 대기하기 위해 루트 권한으로 시작되지만 웹 서비스를 수행하려면 루트가 아닌 다른 사용자로 실행될 수 있고 실행되어야합니다. Apache User 및 Group 지시문은 사용할 사용자 및 그룹을 지정하는 데 사용됩니다.                                                                                                                                                                                              |
| apache 로그인 shell 제한     | apache 계정은 일반 로그인 계정으로 사용해서는 안되며, 계정을 사용하여 로그인할 수 없도록하려면 유효하지 않거나 nologin 쉘을 할당해야합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| apache 계정 잠금 정책         | Apache가 실행되는 사용자 계정에는 유효한 암호가 없어야 하지만 잠겨 있어야합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 루트 디렉토리 접근 제어 - Order   | Apache Directory 지시문을 사용하면 액세스 제어 및 기타 많은 기능과 옵션에 대한 디렉토리별 구성을 허용합니다. 중요한 사용법 중 하나는 특별히 허용된 것을 제외하고 운영 체제 디렉토리 및 파일에 대한 액세스를 허용하지 않는 기본 거부 정책을 만드는 것입니다. 이것은 OS 루트 디렉토리에 대한 액세스를 거부하여 수행됩니다. Order deny,allow                                                                                                                                         |
| 루트 디렉토리 접근 제어 - Deny    | Apache Directory 지시문을 사용하면 액세스 제어 및 기타 많은 기능과 옵션에 대한 디렉토리별 구성을 허용합니다. 중요한 사용법 중 하나는 특별히 허용된 것을 제외하고 운영 체제 디렉토리 및 파일에 대한 액세스를 허용하지 않는 기본 거부 정책을 만드는 것입니다. 이것은 OS 루트 디렉토리에 대한 액세스를 거부하여 수행됩니다. Deny from all                                                                                                                                            |
| AllowOverride 설정 - none | Apache OverRide 지시문을 사용하면 .htaccess 파일을 사용하여 인증, 문서 유형 처리, 자동 생성 색인, 액세스 제어 및 옵션을 비롯한 많은 구성을 무시할 수 있습니다. 서버가 AccessFileName에 지정된대로 .htaccess 파일을 찾으면 해당 파일에 선언된 지시문이 이전 액세스 정보를 무시할 수 있어야합니다. 이 지정 문을 없음으로 설정하면 .htaccess 파일이 완전히 무시됩니다. 이 경우 서버는 파일 시스템의 .htaccess 파일을 읽지 않습니다. 이 지시문을 All로 설정하면 .htaccess Context가있는 지시문을 .htaccess 파일에 사용할 수 있습니다. |
| Options 설정 - none       | 루트(/) OS 레벨에 대한 옵션 지시는 루트 디렉토리 수준에서 최소한의 옵션만 허용하는 최소권한 정책을 따라야 합니다. 그런 다음 특정 웹 사이트 또는 웹 사이트의 일부에 필요한 경우 옵션을 추가하여 사용할 수 있습니다. Options가 활성화되어 있어야 하며, 옵션 지시자의 값은 none 이어야 합니다.                                                                                                                                                                          |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본 콘텐츠 사용제한 - server-status  | 아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기본 콘텐츠 사용제한 - server-info    | 아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기본 콘텐츠 사용제한 - perl-status    | 아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HTTP TRACE 사용 금지             | Apache TraceEnable 명령을 사용하여 HTTP TRACE 요청 방식을 비활성화합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 에러로그 수준 설정 - LogLevel notice | LogLevel 지시문은 에러 로그의 수준을 구성하는 데 사용됩니다. 로그 수준 값은 emerg, alert, crit, error, warn, notice, info 및 debug의 표준 syslog 수준입니다. emerg 레벨에서 notice 레벨까지의 모든 에러가 기록할 수 있도록 notice 레벨로 설정하는 것을 권장합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 에러로그 수집 설정                   | ErrorLog 지시문은 에러 로그 파일 이름을 구성합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 로그 포맷 정의                     | LogFormat 지시문은 액세스 로그 항목에 포함될 형식 및 정보를 정의합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CustomLog 포맷 정의              | CustomLog 지시문은 로그 파일, syslog 기능 또는 파이프 로깅 유틸리티를 지정합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ssl_module 사용                | SSL (Secure Sockets Layer) 또는 TLS (Transport Layer Security)는 트래픽을 암호화하는데 사용되므로 개인 정보 및 사용자 자격 증명의 기밀성을 제공합니다. 그러나 전송 중 데이터를 암호화했기 때문에 클라이언트가 제공하는 데이터가 서버에있는 동안 보호 된다는 의미는 아닙니다. mod_ssl 모듈은 Apache용 SSL / TLS를 구현하는 가장 많이 사용되는 표준 모듈입니다. Red Hat 시스템에서 발견 된 새로운 모듈은 mod_ssl을 보완하거나 대체 할 수 있으며 동일한 기능과 추가 보안 서비스를 제공합니다. mod_nss는 Mozilla의 NSS (Network Security Services) 소프트웨어를 Apache 모듈로 구현 한 것으로, TLS 외에도 광범위한 암호화 기능을 구현합니다. 데이터의 보호를 위하여 mod_ssl 또는 mod_nss를 설치하여야 합니다. |
| ServerTokens 설정              | 서버의 버전에 대하여 최소한의 정보만을 제공하도록 Apache ServerTokens 지시문을 구성하십시오. 값을 Prod 또는 ProductOnly로 설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 정하는 것을 권장합니다.                                                                                                                               |
| ServerSignature 설정      | 오류 페이지와 같은 서버 생성 문서 맨 아래 서명 등에 추가되는 정보를 제한하기 위하여, ServerSignature 지시문을 off 하는 것을 권장합니다.                                                     |
| KeepAlive 설정            | KeepAlive 지시문은 아파치가 그 클라이언트의 후속 HTTP 요청을 처리하기 위해 클라이언트당 동일한 TCP 연결을 재사용할지 여부를 제어합니다. KeepAlive 지정 문을 On으로 설정하는 것을 권장합니다.                    |
| MaxKeepAliveRequests 설정 | MaxKeepAliveRequests 지시문은 KeepAlive가 설정된 경우 연결당 허용되는 요청 수를 제한합니다. 0으로 설정하면 무제한 요청이 허용됩니다. MaxKeepAliveRequests 지시문을 100 이상으로 설정하는 것을 권장합니다. |
| Timeout 설정              | TimeOut 지시문은 Apache HTTP 서버가 입/출력 호출이 완료될 때까지 대기하는 최대 시간 (초)을 제어합니다. TimeOut 지시문을 10 이하로 설정하는 것을 권장합니다.                                     |
| KeepAliveTimeout 설정     | KeepAliveTimeout 지시문은 Apache가 활성 상태로 유지되는 연결을 닫기 전에 후속 요청을 대기하는 시간 (초)을 지정합니다. 15초 이하로 설정하는 것을 권장합니다.                                       |

## Tomcat 점검항목

| 점검 항목                                 | 점검 항목 설명                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서비스에 불필요한 파일 제거                       | Tomcat을 설치할 때 기본적으로 제공되는 애플리케이션과 설명 문서, 기타 디렉토리는 삭제하는 것을 권장합니다. 샘플 리소스는 불필요한 정보를 외부에 유출할 우려가 있어 삭제하는 것이 바람직합니다.                                                                                            |
| 서버 정보 노출을 방지를 위한 server.info 문자열 변경   | "기본적으로 server.info 속성에는 애플리케이션 서비스의 이름과 버전 정보가 포함되어 있습니다. 이 값은 클라이언트가 tomcat 서버에 연결할 때 Tomcat 클라이언트에 표시되어 서버의 정보를 노출시키게 됩니다. server.info 속성을 변경하여 정보를 차단하면, 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 주는 취약성을 판단하기가 더 어려워질 수 있습니다." |
| 서버 정보 노출을 방지를 위한 server.number 문자열 변경 | "server.number 속성은 실행중인 Tomcat의 상세 버전을 나타냅니다. 이 값은 연결될 때 Tomcat 클라이언트에게 표시됩니다. 서버의 상세 버전을 노출하면 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 미치는 취약점을 찾기가 쉬워집니다. 서버 버전 문자열을 변경하여 공격자가 어떤 취약점이 서버 플랫폼에 영향을 미치는지 판단하기 어렵게 하는 것이 좋습니다."    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서버 정보 노출을 방지를 위한 server.built 날짜 변경 | "server.built 날짜는 Tomcat이 컴파일되고 패키징 된 날짜를 나타냅니다. 이 값은 클라이언트가 서버에 연결할 때 Tomcat 클라이언트에 제공됩니다. 서버의 설치 날짜를 노출하면 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 미치는 취약점을 찾기가 쉬워집니다. Server.built 문자열을 변경하여 공격자가 어떤 취약점이 서버 플랫폼에 영향을 미치는지 판단하기 어렵게 하는 것이 좋습니다."                                                                                                  |
| X-Powered-By HTTP Header 사용하지 않음    | "xpoweredBy 설정은 Apache Tomcat이 XPowered-By HTTP 헤더를 통해 존재 여부를 알릴 것인지 결정합니다. 이 값을 false로 설정하는 것이 좋습니다. server 속성은 Apache Tomcat을 추가적으로 마스킹하는 HTTP 헤더에서 보내지는 기본값을 덮어 씁니다. Tomcat이 이러한 방식으로 자신의 존재를 광고하는 것을 방지하면 공격자가 서버 플랫폼에 어떤 취약점이 영향을 미치는지 판단하기가 더 어려워 질 수 있습니다."                                                           |
| Stack Traces 정보 노출 제한               | "요청 처리 중에 런타임 오류가 발생하면 Apache Tomcat은 요청자에게 디버깅 정보를 표시합니다. 이러한 디버그 정보는 요청자에게 노출하지 않는 것이 좋습니다. 호출 스택과 같은 디버깅 정보에는 공격자가 유용 할 수 있는 중요한 정보가 포함되어있는 경우가 많습니다. Tomcat이 이 정보를 제공하지 못하도록 함으로써 민감한 정보가 잠재적인 공격자에게 누설될 위험이 줄어 듭니다."                                                                                                    |
| HTTP TRACE 사용하지 않음                  | "HTTP TRACE는 주어진 요청에 대한 디버깅 및 진단 정보를 제공합니다. TRACE 요청에 대한 응답에서 발견된 진단 정보에는 공격자에게 유용한 정보가 포함되어 있는 경우가 많습니다. Tomcat이 이 정보를 제공하지 못하도록 함으로써 민감한 정보가 잠재적인 공격자에게 누설 될 위험이 줄어 듭니다."                                                                                                                                                  |
| Shutdown 옵션 nondeterministic 설정     | "Tomcat은 종료 명령을 처리하기 위해 기본적으로 TCP 8005 포트를 사용합니다. 이 포트에 연결하고 SHUTDOWN명령을 전송하면 Tomcat 내의 모든 응용 프로그램이 중지됩니다. 정지 포트는 루프 백 인터페이스에 바인딩 되어 있으므로 네트워크에 노출되지 않습니다. \$CATALINANAL_HOME/conf/server.xml의 Shutdown 특성에 'nondeterministic' 값을 설정하는 것이 좋습니다. Shutdown 옵션을 'nondeterministic' 값으로 설정하면 악성 로컬 사용자가 Tomcat을 종료하지 못할 수 있습니다." |
| Shutdown port 사용 금지                 | "Tomcat은 TCP 포트 8005에서 수신 대기 요청을 허용합니다. 이 포트에 연결하고 SHUTDOWN 명령을 보내면 Tomcat 내의 모든 응용 프로그램이 중지됩니다. 종료 포트는 루프백 인터페이스에 바인딩되어 있으므로 네트워크에 노출되지 않습니다. 이 기능을 사용하지 않으면 종료 포트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 종료 포트를 비활성화하면 shutdown 명령을 사용하여 Tomcat 서버를 비활성화하는 악성 로컬 엔티티의 위험이 제거됩니다."                                                               |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME       | "\$CATALINA_HOME은 루트 Tomcat 디렉토리에 대한 경로를 보유하는 환경 변수입니다. 허가되지 않은 수정으로부터 Tomcat 바이너리와 라이브러리를 보호하기 위해 액세스를 보호하는 것이 중요합니다. \$CATALINA_HOME의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 \$CATALINA_HOME에 대한 권한으로 인해 world (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. \$CATALINA_HOME이 보호되지 않으면 Tomcat을 탐색하거나 의존하는 프로세스 및 데이터의 보안이 손상 될 수 있습니다."                                                                           |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_BASE       | "\$CATALINA_BASE는 대부분의 상대 경로가 해석되는 기본 디렉토리를 지정하는 환경 변수입니다. \$CATALINA_BASE는 일반적으로 실행중인 Tomcat의 인스턴스가 여러 개인 경우에 사용됩니다. Tomcat 관련 바이너리와 라이브러리를 무단으로 수정하지 못하도록 하기 위해서는 이 액세스를 보호하는 것이 중요합니다. \$CATALINA_BASE의 소유권은 tomcat_admin : tomcat이어야 합니다. 또한 \$CATALINA_BASE에 대한 권한으로 인해 world (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. \$CATALINA_BASE가 보호되지 않으면 Tomcat에서 트래버스하거나 의존하는 프로세스 및 데이터의 보안이 손상 될 수 있습니다." |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/conf/ | "\$CATALINA_HOME/conf/ 디렉토리에는 Tomcat 구성 파일이 들어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 이 디렉토리에 대한 사용 권한이 전체 (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스를 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 실수로 Tomcat의 구성을 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."                                                                                                                                                                |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/logs/ | "\$CATALINA_HOME/logs/ 디렉토리에는 Tomcat 로그가 들어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 이 디렉토리의 사용 권한이 전체 (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat의 로그를 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."                                                                                                                                                                                              |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/temp/ | "\$CATALINA_HOME/temp/ 디렉토리는 임시 정보를 디스크에 저장하기 위해 Tomcat에서 사용됩니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 이 디렉토리의 사용 권한이 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat의 무결성을 조작하는 것을 방                                                                                                                                                                                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 지 할 수 있습니다."                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/bin/     | "\$CATALINA_HOME/bin/ 디렉토리는 Tomcat 런타임의 일부인 실행 파일을 포함합니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 이 디렉토리에 대한 권한으로 인해 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat 프로세스의 무결성을 조작하는 것을 방지 할 수 있습니다."                       |
| 접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/webapps/ | "\$CATALINA_HOME/webapps 디렉토리에는 Tomcat을 통해 배포되는 웹 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 \$CATALINA_HOME/webapps에 대한 권한은 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스를 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 웹 애플리케이션의 무결성을 조작하는 것을 방지 할 수 있습니다." |
| 접근 제한 설정 : catalina.policy          | "catalina.policy 파일은 Tomcat에 대한 보안 정책을 구성하는 데 사용됩니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."                                                                                                            |
| 접근 제한 설정 : catalina.properties      | "catalina.properties는 클래스 로더 정보, 보안 패키지 목록 및 성능 등록 정보를 포함하여 Tomcat에 대한 설정을 포함하는 Java 등록 정보 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."                                                               |
| 접근 제한 설정 : context.xml              | "context.xml 파일은 모든 웹 응용 프로그램에 의해 로드되고 특정 구성 옵션을 설정합니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."                                                                                                         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 접근 제한 설정 : logging.properties           | "logging.properties는 로깅 구성을 지정하는 Tomcat 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지할 수 있습니다."                                                                             |
| 접근 제한 설정 : server.xml                   | "server.xml에는 Tomcat 서블릿 정의 및 구성이 포함되어 있습니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지할 수 있습니다."                                                                               |
| 접근 제한 설정 : tomcat-users.xml             | "tomcat-users.xml에는 Tomcat 응용 프로그램에 대한 인증 정보가 들어 있습니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지할 수 있습니다."                                                                     |
| 접근 제한 설정 : web.xml                      | "web.xml은 응용 프로그램 구성 설정을 저장하는 Tomcat 구성 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지할 수 있습니다."                                                                             |
| 안전하지 않은 Realms 사용 제한                    | "realm이란 사용자의 유효한 웹 응용 프로그램을 식별하는 데 사용되는 사용자 이름과 암호의 데이터베이스입니다. Realms 구성을 검토하여 Tomcat이 아래에 나열된 realm은 사용하지 않도록 설정해야 합니다. - MemoryRealm, JDBCRealm, UserDatabaseRealm, JAASRealm"                                                                              |
| LockOut Realms 사용                       | LockOut realm은 로그인 실패가 여러번 발생할 때, 사용자 로그인을 잠글 수 있는 기능입니다. 여러번 로그인을 실패한 계정을 잠그면 무작위 대입 공격에 대해 위협을 줄일 수 있습니다.                                                                                                                                                    |
| Connector 옵션 : clientAuth=true로 설정      | Client-cert 인증에는 서버에 연결하는 각 클라이언트에 인증에 사용되는 인증서가 있어야 합니다. 이는 일반적으로 암호만으로 인증을 하는 방식에 비해, 클라이언트 인증서도 함께 가지고 있어야 하므로 암호 기반 인증보다 강력한 인증으로 간주됩니다.                                                                                                                   |
| Connector 옵션 : SSLEnabled, secure 옵션 확인 | "보안 속성은 커넥터 보안 상태를 커넥터를 통해 작동하는 응용 프로그램에 전달하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적으로 request.isSecure()를 호출하여 수행됩니다. SSLEnabled 속성이 true로 설정된 커넥터에 대해 secure 속성이 true로 설정되었는지 확인하십시오. 커넥터의 보안 상태를 정확하게 보고하는 것은 Tomcat에 기반한 애플리케이션이 의도하지 않은 보안 통제 장치에 의존하지 않는다는 것을 보장하는 데 도움이 됩니다." |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connector 옵션 : sslProtocol=TLS 사용             | "sslProtocol 설정은 Tomcat이 트래픽 보호에 사용할 프로토콜을 결정합니다. sslProtocol 특성을 TLS로 설정하는 것이 좋습니다. TLS 프로토콜에는 SSLv1 또는 SSLv2와 같이 다른 보안 전송 프로토콜에 영향을주는 약점이 없습니다. 따라서 TLS는 전송 중에 데이터의 기밀성과 무결성을 보호하기에 적합합니다."                                                |
| Tomcat이 Security Manager를 이용하여 실행되어야 함        | "Security Manager를 사용하여 샌드 박스에서 실행되도록 응용 프로그램을 구해야 합니다. Security Manager는 Tomcat이 액세스 할 수 있는 클래스를 제한하여 실수 또는 트로이 목마, 악성 코드로부터 서버를 보호합니다. Security Manager로 Tomcat을 실행하면 신뢰할 수 없는 코드가 파일 시스템의 파일에 액세스하지 못하도록 막을 수 있는 샌드 박스에서 응용 프로그램이 실행됩니다." |
| 자동 배포(autoDeploy) 기능 사용 금지                    | autoDeploy 옵션은 Tomcat이 실행되는 중에 응용 프로그램의 자동 배포를 허용합니다. 이 기능은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 실행시에 자동배포 가능한 경우, 악의적이거나 검증되지 않은 애플리케이션이 배포될 수 있는 우려가 있습니다.                                                                                                     |
| 시동시 자동배포(deployOnStartup) 기능 사용 금지            | deployOnStartup 옵션은 Tomcat이 시동될 때 응용 프로그램의 자동 배포를 할지 결정하는 flag입니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하는 것이 좋습니다. 이를 통해 악성 또는 검증되지 않은 응용 프로그램을 배포할 수 있으며 사용하지 않도록 설정해야 합니다.                                                                                    |
| RECYCLE_FACADES 옵션 사용                         | "RECYCLE_FACADES 옵션은 각 요청에 대해 새 façade가 작성되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 새로운 façade가 만들어지지 않으면 다른 세션에서 정보 유출 가능성이 있으므로 true로 설정하는 것이 좋습니다. RECYCLE_FACADES가 false로 설정되면 Tomcat은 요청 사이에 세션 façade를 재활용합니다. 이렇게하면 서로 다른 요청간에 정보가 유출 될 수 있습니다."            |
| 경로 구분 기호를 추가하는 옵션 (ALLOW_BACKSLASH) 사용 금지     | Tomcat에서 다른 경로 구분 기호를 지정할 수 있으면, 공격자가 이전에 mod_proxy와 같은 프록시에서 차단 한 응용 프로그램에 액세스 할 수 있는 가능성이 생깁니다. 추가적인 경로 구분 기호를 허용하면 공격자가 이전에 표시되지 않은 응용 프로그램이나 영역을 가져올 우려가 있으므로 ALLOW_BACKSLASH 옵션은 사용하지 않는 것이 좋습니다.                                       |
| 경로 구분 기호를 추가하는 옵션 (ALLOW_ENCODED_SLASH) 사용 금지 | Tomcat에서 다른 경로 구분 기호를 지정할 수 있으면, 공격자가 이전에 mod_proxy와 같은 프록시에서 차단 한 응용 프로그램에 액세스 할 수 있는 가능성이 생깁니다. 추가적인 경로 구분 기호를 허용하면 공격자가 이전에 표시되지 않은 응용 프로그램이나 영역을 가져올 우려가 있으므로 ALLOW_ENCODED_SLASH 옵션은 사용하지 않는 것이 좋습니다.                                   |

|                                                               |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 정의 상태 메시지<br>(USE_CUSTOM_STATUS_MSG_IN_HEADER)<br>옵션 사용금지 | "사용자 정의 상태 메시지를 지정할 수 있으면 추가 헤더를 삽입할 수 있는 우려가 있습니다. 사용자 지정 헤더 상태 메시지가 필요한 경우 US-ASCII 형식인지, 사용자가 제공한 데이터는 포함되어 있지 않은지 확인하십시오. 헤더에서 사용자가 제공한 데이터를 허용하면 XSS가 가능합니다." |
| enableLookups 옵션 사용 금지                                        | "Connector에서 enableLookups 옵션을 true로 설정하려면 정보를 로깅하기 전에 DNS look-up이 필요합니다. 로깅을 추가할 때는 리소스가 추가됩니다. enableLookups를 허용하면 드물게 추가 오버 헤드가 추가될 수 있습니다."                   |

## Nginx 점검 항목

| 점검 항목                                         | 점검 항목 설명                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버퍼 오버플로우 방지<br>client_body_buffer_size 설정     | - 클라이언트 요청의 body 내용을 읽기 위한 버퍼 크기를 설정합니다. 요청 본문이 버퍼보다 큰 경우, 본문 전체 또는 해당 파트만 임시 파일에 기록됩니다. 기본적으로 버퍼 크기는 메모리 페이지 두개와 같습니다. 32비트(x86) 플랫폼 및 x86-64에서 8K 사이즈로 기본 설정됩니다. 일반적으로 64비트 플랫폼에서는 16K 사이즈로 설정합니다.                                                                                |
| 버퍼 오버플로우 방지<br>client_header_buffer_size 설정   | - 클라이언트 요청 헤더를 읽기 위한 버퍼의 크기를 설정합니다. 대부분의 요청은 1K바이트 버퍼로도 충분합니다. 하지만 요청에 긴 쿠키가 포함되어 있거나 WAP 클라이언트의 요청인 경우 1K 사이즈가 부족할 수 있습니다. 요청 또는 요청 헤더 필드가 이 버퍼에 맞지 않으면 large_client_header_buffers 명령으로 구성된 더 큰 버퍼를 할당해야 합니다.                                                                     |
| 버퍼 오버플로우 방지<br>client_max_body_size 설정        | - "클라이언트 요청 body의 허용되는 최대 크기를 설정합니다. 이 크기는 ""Content-Length"" 요청 헤더 필드에 지정됩니다. 요청의 크기가 구성된 값을 초과하면 413(Request Entity Too Large) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 브라우저에서 이 오류를 올바르게 표시할 수 없습니다. 크기를 0으로 설정하면 클라이언트 요청 바디 크기를 확인할 수 없습니다. 100K 이상으로 설정하는 것을 권장합니다."                                 |
| 버퍼 오버플로우 방지<br>large_client_header_buffers 설정 | - 클라이언트 요청 헤더를 읽는 데 사용되는 버퍼의 최대 크기를 설정합니다. 요청 행은 버퍼 크기를 초과할 수 없으며, 414 (Request-URI Too Large) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 요청 헤더 필드는 버퍼 크기를 초과할 수 없으며, 그렇지 않으면 400 (Bad Request) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 버퍼는 수요가 있을 때만 할당된다. 기본적으로 버퍼 크기는 8K 바이트입니다. 요청 처리가 끝난 후 연결이 keep-alive 상태로 전환되면 버퍼가 해제됩니다. |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전 정보 삭제                                    | server_tokens 옵션은 Nginx에게 오류 페이지에 현재 버전을 표시할 것 인지를 설정합니다. 이는 특정 버전의 알려진 취약점으로 인한 웹 서버 공격을 방지하기 위해, 해당 정보를 공유하지 않도록 설정되어야 합니다.                                                                                                                                                                                               |
| Slow HTTP DoS 공격 차단 - client_body_timeout   | 클라이언트 요청에 대한 본문 읽기 시간 제한을 정의합니다. 이 제한시간은 전체 요청 본문의 전송이 아닌, 두개의 연속 읽기 작업 사이의 기간에 대해서 설정됩니다. 클라이언트가 이 시간 내에 전송하지 않으면 408(Request Time-out)) 오류가 클라이언트로 반환됩니다.                                                                                                                                                                 |
| Slow HTTP DoS 공격 차단 - client_header_timeout | 클라이언트 요청 헤더를 읽기 위한 제한시간을 정의합니다. 클라이언트가 이 시간 내에 전체 헤더를 전송하지 않으면 408((Request Time-out) 오류가 클라이언트로 반환됩니다.                                                                                                                                                                                                                     |
| Slow HTTP DoS 공격 차단 - keepalive_timeout     | keep-alive 제한시간을 설정합니다. 첫 번째 매개 변수는 서버 측에서 keep-alive 클라이언트 연결이 열린 상태로 유지될 시간 제한을 설정합니다. 0 값은 keep-alive 클라이언트 연결을 사용하지 않도록합니다. 선택적인 두 번째 파라미터는 "keep-alive:timeout=time" 응답 헤더 필드에 값을 설정합니다. 두개의 파라미터는 서로 다를 수 있습니다. "keep-alive:timeout=time"헤더 필드는 Mozilla와 Konqueror에 의해 인식됩니다. MSIE는 자체적으로 keep-alive 연결을 60초 후에 닫습니다. |
| Slow HTTP DoS 공격 차단 - send_timeout          | 클라이언트에 응답을 전송하기 위한 시간 제한을 설정합니다. 이 제한시간은 전체 응답을 전송하기 위한 것이 아니라, 두개의 연속 쓰기 작업 사이에서만 설정됩니다. 클라이언트가 이 시간 내에 아무 것도 수신하지 못하면 연결이 닫힙니다.                                                                                                                                                                                           |
| SSL/TLS 설정                                  | 가능하면 SSLv2, SSLv3 등을 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 대신 TLS를 사용하는 것을 권장합니다.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BEAST 공격 차단을 위한 서버 사이드 설정                   | BEAST 또는 "SSL/TLS에 대한 브라우저 익스플로잇"은 SSL/TLS와 함께 사용되는 암호 블록 체인(CBC)에 대한 공격입니다. 이 공격을 방지하기 위해서, 클라이언트 대신에 서버에 의해 결정되도록 암호에 대한 선호도를 설정해야 합니다.                                                                                                                                                                                   |
| 안전하지 않은 암호방식 사용 금지                          | 트리플 DES는 상대적으로 오래 된 암호로, 지난 18년 동안 여러가지 취약점이 확인되었습니다. 때문에 DES를 포함한 취약한 암호화 방식은 사용하지 않도록 설정하여야 합니다.                                                                                                                                                                                                                          |
| 클릭재킹 방지                                     | 구성에서 전체적으로 적용되는 보호 헤더를 클릭합니다. HSTS 헤더는 HTTPS에만 존재합니다. 중요한 데이터는 캐시 또는 저장되지 않습니다.                                                                                                                                                                                                                                             |
| content-type 스니핑 차단 설정                      | HTTP 응답의 헤더에 MIME 형식을 추가하여 전송하여 보안 위험을 방지합니다. 헤더가 브라우저에 파일 형식을 정의된 대로 콘텐츠 스니핑을 허용하지 않도록, nosniff 옵션을 추가하여야 합니다.                                                                                                                                                                                                             |
| Cross-site scripting (XSS) 필터 설정            | Cross-site scripting (XSS) 공격을 방지하기 위하여 X-XSS-Protection 옵션을 설정해야 합니다. X-XSS-Protection 옵션을 설정하여 어느 정도의 XSS공격을 방지할 수 있으며 이는 IE8+, 크롬, 오페라, 안드로이드 사파                                                                                                                                                                         |



|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 리와 호환됩니다.                                                                                                                                                                   |
| 안전한 SSL 보안 설정 | ssl stripping 공격을 당하면 피해자 시스템의 모든 트래픽은 해커가 생성한 프록시를 통해 라우팅 되며 이는 MITM(Man-In-the-Middle)공격으로 간주할 수 있습니다. 공격을 방지하기 위하여 nginx의 보안 설정에 Strict-Transport-Security 헤더를 추가해야 합니다. |

## Cloud Security Watcher

- 멀티 클라우드 (AWS, Azure) 통합 보안 모니터링 상품
  - 별도의 대시보드 제공
    - 자산, 계정, 컴플라이언스, 방화벽, 무결성, 상태, 이벤트, 작업에 대한 감시
  - Agent 기반로 동작 (서버에 Agent 설치 필요)



## Cloud Security Watcher

---

- 주요 기능
    - 자산 정보 확인 및 감시
      - 클라우드/서버별 자산 정보와 애플리케이션 감시 정책에서 발생한 로그 정보를 확인할 수 있습니다.
      - 자산 감시, 서버 감시, 애플리케이션 감시, 전체 자산 현황 관리 기능을 제공합니다.
    - 보안 프레임워크 준수 평가 (컴플라이언스 관리)
      - 컴플라이언스 프로젝트 관리 기능을 사용하여 리소스 설정의 취약점을 주기적으로 점검할 수 있습니다.
    - 계정별 정보 및 변동 이력 확인
      - 클라우드 계정과 서버 계정의 현황 및 변경 이력을 확인할 수 있습니다.
    - 방화벽 관리
      - 클라우드 서버, 네트워크의 방화벽 정책 운영 현황, 차단 Top 로그, 보안 토폴로지를 확인할 수 있습니다.
      - 방화벽 감시, 클라우드 및 서버 방화벽 관리, 정책 템플릿 기능을 제공합니다.
    - 무결성 감시 대상 및 로그 정보 확인
    - 리소스 상태 감시
      - 서버의 자원 현황(CPU, Memory, Disk 등)과 알람 이력을 확인할 수 있습니다.
      - 상태 감시, 리소스 및 서버별 감시 현황, 리소스 알람, 서비스 변화 감시, 전체 프로세스·포트 현황 관리 기능을 제공합니다.
-

## Lab 7(Demo)

---

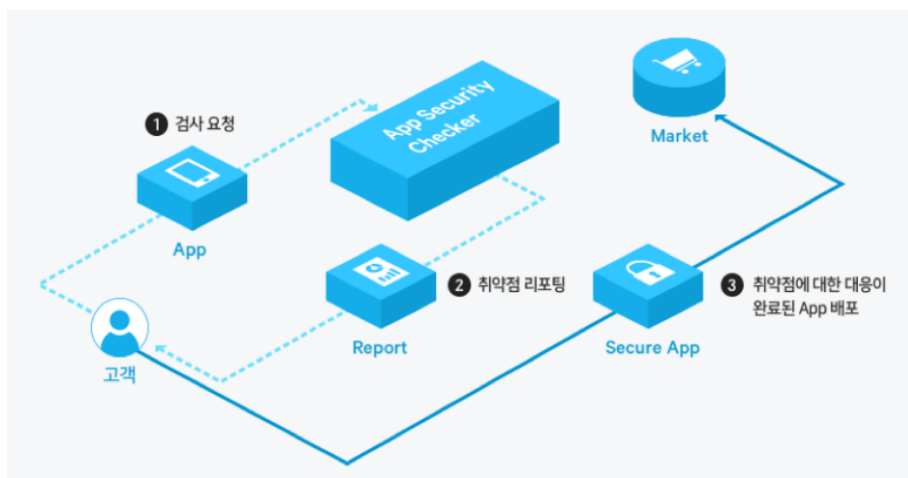
- OS Security Checker로 점검
- WAS Security Checker로 점검

## App Security Checker

- **고객의 모바일 App 보안 취약점 진단**
  - 고객의 모바일 App을 분석하여 자동으로 보안 취약점을 점검할 수 있는 서비스로 진단 리포트 제공
  - 모바일 App 출시 (마켓 오픈) 전 사용하여 App 취약점 체크할 수 있는 상품
  - Apk 업로드로 간단 진단. 최초 진단 후 60일 내 동일한 대상을 다시 진단하는 경우 추가 2회까지 무료

| 단원 학습            |     | 리포트 항목                                                                                                                                  |    |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 안드로이드 기본 컴포넌트 구조 | 설명  | Android의 기본 컴포넌트인 Component의 종류와 역할, 그리고 Activity와 Service의 차이점을 설명한다.                                                                  | 설명 |
|                  | 주요성 | Activity와 Service의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, Activity와 Service의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.               |    |
| 안드로이드의 데이터베이스    | 설명  | 안드로이드의 데이터베이스는 SQLite와 Room을 사용한다. SQLite는 기본적인 데이터베이스이고, Room은 SQLite를 더 쉽게 사용할 수 있도록 도와준다.                                            | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 데이터베이스를 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, SQLite와 Room의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.                             |    |
| 안드로이드의 네트워크      | 설명  | 안드로이드의 네트워크는 HttpURLConnection과 Retrofit을 사용한다. HttpURLConnection은 기본적인 네트워크 라이브러리이고, Retrofit은 HttpURLConnection을 더 쉽게 사용할 수 있도록 도와준다. | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 네트워크를 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, HttpURLConnection과 Retrofit의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.                |    |
| 안드로이드의 UI/UX     | 설명  | 안드로이드의 UI/UX는 RecyclerView와 ViewPager를 사용한다. RecyclerView는 기본적인 리스트 뷰이고, ViewPager는 기본적인 슬라이드 뷰이다.                                      | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 UI/UX를 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, RecyclerView와 ViewPager의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.                   |    |
| 안드로이드의 성능 최적화    | 설명  | 안드로이드의 성능 최적화는 Dalvik/ART의 최적화와 JVM의 최적화를 포함한다. Dalvik/ART의 최적화는 기본적인 최적화이고, JVM의 최적화는 더 높은 수준의 최적화이다.                                  | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 성능 최적화를 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, Dalvik/ART와 JVM의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.                          |    |
| 안드로이드의 보안        | 설명  | 안드로이드의 보안은 SELinux와 Android Security Framework를 사용한다. SELinux는 기본적인 보안 프레임워크이고, Android Security Framework는 더 높은 수준의 보안 프레임워크이다.        | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 보안을 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, SELinux와 Android Security Framework의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.          |    |
| 안드로이드의 테스트       | 설명  | 안드로이드의 테스트는 JUnit과 Espresso를 사용한다. JUnit은 기본적인 테스트 프레임워크이고, Espresso는 더 높은 수준의 테스트 프레임워크이다.                                             | 설명 |
|                  | 주요성 | 안드로이드의 테스트를 이해하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다. 또한, JUnit과 Espresso의 차이점을 설명하는 것은 안드로이드의 기본 구조를 이해하는 데 중요하다.                             |    |

## App Security Checker Flow



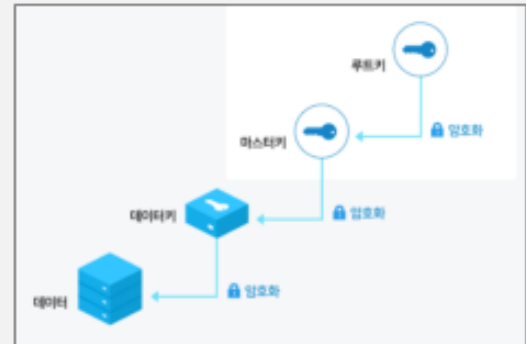
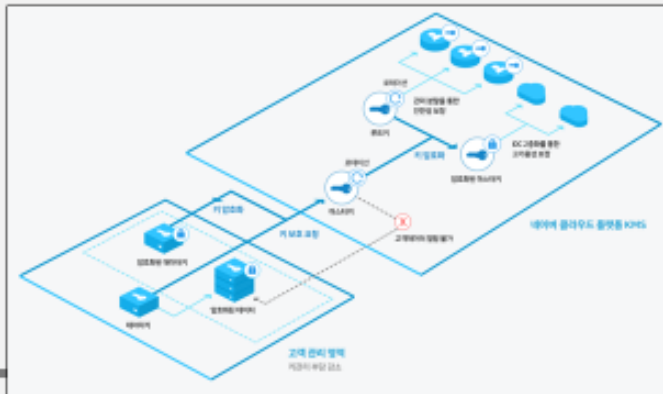
## 점검 항목

| 취약점 이름               | 설명                                                             | 위험성                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전하지 않은 Component 구현 | Android에서 제공하는 Component의 잘못된 구현으로 발생할 수 있는 보안상 이슈들에 대해 검사합니다. | 의도하지 않은 타 Application에서 민감한 정보를 컨트롤하는 Component를 호출하여 기능을 악용할 수 있으며, intent를 가로채는 spoofing 공격 또는 정상 Component로 위장한 악성 |

|                  |                                                                                  |                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                  | Component를 노출하는 phishing 공격에 이용될 수 있습니다.                                                                        |
| 민감한 정보의 유출 위험    | 약관에 표시가 필요한 민감한 정보 사용 또는 악성 Application의 공격 대상이 될 수 있는 민감한 정보 유출에 대해 위험성을 검사합니다. | 민감한 정보를 고객의 동의 없이 수집할 경우 법적인 분쟁 또는 벌금을 통한 금전적 손실을 입을 수 있습니다. 또는 악성 Application을 통한 민감한 정보의 유출이 발생할 위험이 있습니다.    |
| 안전하지 않은 Build 설정 | 보안적으로 위험할 수 있는 버전의 SDK 사용 또는 공격 대상이 될 수 있는 Application의 Build 설정을 검사합니다.         | 취약한 버전의 SDK를 사용할 경우 알려진 취약점을 통한 공격이 가능합니다. 또한 잘못된 Build 설정을 통해 Application의 Logic을 분석하고 변조할 수 있는 취약점이 발생 가능합니다. |
| 안전하지 않은 SSL 구현   | 마켓 등록 결격 사유가 되거나 정보 유출의 원인이 될 수 있는 안전하지 않은 SSL 구현에 대해 검사합니다.                     | 마켓에 등록을 거절당할 수 있으며, 중간자 공격을 통해 요청 및 응답 변조를 통한 정보 탈취 및 변조 Data 전송의 위험이 있습니다.                                     |
| 안전하지 않은 암호화 사용   | 보안적으로 권고하지 않는 안전하지 않은 암호화 사용에 대해 검사합니다.                                          | 사전 공격 또는 재전송 공격을 통해 평문이 유출되거나 변조된 암호문 전송의 위험이 있습니다.                                                             |
| Null Point 역참조   | 변수에 대해 NULL 값 체크가 미비한 코드를 검사합니다.                                                 | NullPointerException이 발생하는 코드는 악성 Application의 공격에 활용될 위험이 있습니다.                                                |

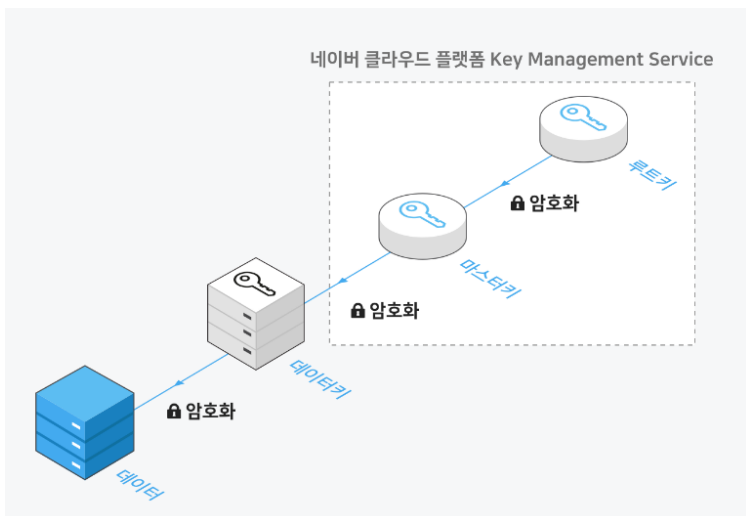
## Key Management Service

- 암호화에 사용되는 키를 보다 편리하고 안전하게 관리
  - 공개키와 비밀키를 KMS의 마스터키로 암호화하여 키와 데이터를 보다 안전하게 보호
  - KMS의 마스터키는 고객이 KMS를 통해 생성하며 키 값은 직접 확인 불가
  - 루트키는 KMS에서 마스터키와 데이터키를 암호화
  - 최근 사용되는 전자봉투 (Envelope Encryption)에 데이터 암호화에 사용되는 키를 봉인하여 관리 가능



NAVER CLOUD PLATFORM

### ■ KMS 키 관리 정책



데이터를 암호화하고 암호화에 사용된 키를 네이버 클라우드 플랫폼에서 제공하는 키(마스터키)로 암호화하여 보호.

## Certificate Manager

- SSL 인증서 등록 및 관리의 통합
  - 네이버 클라우드 플랫폼의 연계 상품 (Load Balancer, CDN+, Image Optimizer)에서 사용할 인증서를 등록할 수 있으며, 등록 시 인증서 유효성을 체크
  - 인증서의 만료 예정일 한달 전부터 정기적으로 알람 메일과 SMS를 발송

외부 인증서 등록

사설 인증서(Self-Signed Certification)는 지원하지 않습니다.

동수입력 사항입니다.

Certificate 이름 \*

Private Key \*

Public Key Certificate \*

Certification Chain (optional)

대상자 추가

(\* 필수 입력 사항입니다.)

대상자 이름 \*

성명

**V[개인정보 수집, 이용에 대한 안내]**  
 데이터 클라우드 플랫폼에서는 개인정보 수집, 이용 등 처리에 있어 아래의 사항을 정보주체에게 안내합니다.  
 1. 수집/이용 목적: 주로 이벤트(참여 등) 발송 시 동보  
 2. 항목: (동수입력)성명, 이메일 주소, (선택항목)휴대폰번호  
 3. 보유/이용기간: 알림 대상자 식별 시 또는 철회시까지  
 위 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내사항에 동의 합니다.

이메일 주소 \*

휴대폰 번호

한글번호 입력

그동안



## Private CA

- 사설 인증서 발급 및 관리 시스템
  - 내부에서 서버간 통신에 사용할 수 있는 사설 인증서 발급 및 관리 서비스
  - SSL/TLS 인증절차는 X.509 표준을 준수
  - 계정당 최대 10개의 CA와 30,000개의 인증서를 발급

**일반 설정** (\* 필수 입력 사항입니다.)

타입 \* 루트 CA ▼

이름 \* test3

메모

0 / 1000 Bytes

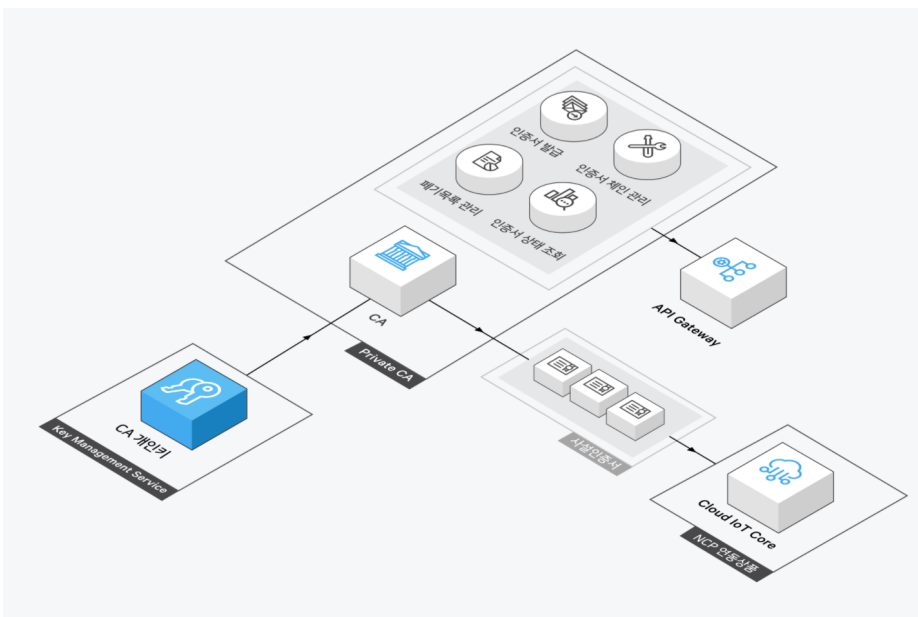
**기본 정보 입력** (\* 필수 입력 사항입니다.)

CA 인증서의 기본 정보를 입력하세요.

상위 CA \* 중간 CA를 생성하는 경우 발급자를 선택하세요. ▼

유효기간 \* 3650

키 타입 \* ☒ RSA2048 ☐ RSA4096 ☐ EC256 ☐ EC521



Private CA의 비밀키는 Key Management System과 동일한 시스템 내부에서 일련의 절차에 따라 자동 생성되어 안전하게 보관됩니다. Key Management System은 키를 이용한 모든 기능이 봉인(Sealing) 되어있기 때문에 CA의 비밀키에 대해서는 내부 관리자라 하더라도 철저하게 접근 제어가 되고 있으며, Private CA 외부로 추출(Export)이 불가능합니다. 또한 외부에서 생성된 비밀키를 임의 주입(Import)하는 것도 불가능합니다.

- CA 정보 URL

사설 인증서에는 인증서 검증과 조회에 필요한 정보를 조회할 수 있는 URL 포인트가 명시됩니다. 통신 연결 시 프로토콜 내부에서 자동으로 조회할 수도 있고, 해당 URL을 통해 직접 조회도 가능합니다. Private CA로 발급하는 사설 인증서에 배포되는 정보는 다음과 같습니다.

- 발급자 (Issuer Chain)

CA 자신을 포함해 계층적으로 구성된 그 상위의 CA 인증서 모두를 리스트 형태로 제공합니다. 이를 발급자 인증서 체인 (Issuer Certificate Chain) 이라고 합니다. 인증서 체인 URL은 기본으로 포함됩니다.

- 인증서 폐기 목록 (Certificate Revocation List, CRL)

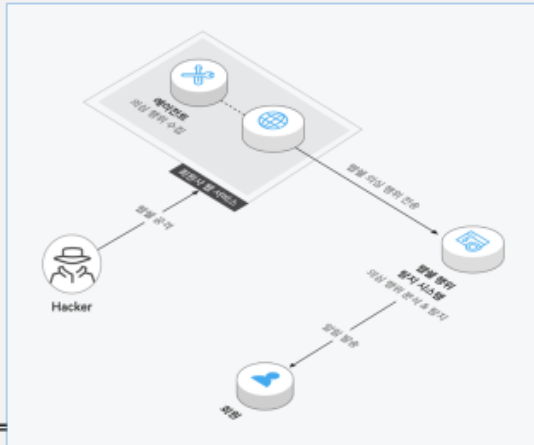
모든 인증서는 유효기간을 가지고 있습니다. 유효기간 만료 이외의 사유로 인증서가 폐기되는 경우, 폐기 목록에 포함됩니다. CRL 이라고 불리는 이 목록을 주기적으로 갱신하여 인증서의 유효성을 검증해야 합니다. 인증서 폐기 목록 URL은 기본으로 포함됩니다.

- 온라인 인증서 상태 프로토콜 (Online Certificate Status Protocol, OCSP)

인증서의 유효성을 검증하기 위해 CRL 을 직접 다운로드 받아 조회하는 대신 해당 인증서의 상태를 빠르게 조회할 수 있는 OCSP 를 이용할 수도 있습니다. OCSP 는 특정 CA 의 발급 인증서들을 대상으로 만료 여부만을 주기적으로 갱신하여 상태를 유지합니다. Private CA 는 고객 편의를 위해 OCSP 기능을 기본적으로 제공하고 있으며, 필요시 기능을 활성화하여 인증서에 포함할 수 있습니다.

## Webshell Behavior Detector

- Agent 기반으로 웹셀을 탐지하고 보호하는 시스템
  - 실시간 탐지 및 행위 기반 탐지 기법을 통해 웹 서비스 보호
  - 웹셀 탐지시 의심파일 격리



- 주요 제공 기능

| 기능                    | 설명                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행위 기반 실시간 웹шел 탐지     | 웹 서버 내에서 발생하는 각종 데이터를 실시간으로 분석하여 웹шел의 행위를 실시간으로 판단할 수 있습니다.                                                                                   |
| 알려지지 않은 웹шел 탐지       | 함수명, 인자 값 등 웹шел 파일을 조금이라도 수정하거나, 패킷을 암호화하거나, SSL 이 적용된 환경에서는 탐지가 어려운 기존 웹шел 탐지 솔루션의 한계를 극복하고 완전히 새로운 웹шел까지도 탐지할 수 있습니다.                     |
| 웹шел 의심 행위 정보 및 이력 관리 | 웹шел이 탐지된 서버, 시간, 실행한 명령어, 웹шел의 경로, 공격자 IP 등의 각종 정보를 제공합니다.<br>고객은 해당 정보를 참고하여 좀 더 면밀한 대응 전략을 수립할 수 있으며, 대응 방법 등의 정보를 더해 간편하게 이력을 관리할 수 있습니다. |
| 파일 격리 / 파일 복구         | 직접 서버에 접속하지 않고 네이버 클라우드 플랫폼 Console 화면에서 클릭 한 번으로 웹шел 의심 파일을 격리하거나 복구할 수 있습니다.                                                                |
| 웹шел 의심 파일            | 웹шел 행위 탐지 시 빠르게 대응할 수 있도록 웹шел 의심 파일 목록을 제공합니다.<br>또한 의심되는 웹шел 파일에 대해 생성 시간, 파일 권한, 소유자, 그룹, 파일 경로, 사이즈 등                                    |

| 기능              | 설명                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목록 제공           | 부가적인 정보를 함께 제공합니다.                                                                                                             |
| 공격자 의심 IP 목록 제공 | 공격자가 시도한 행위를 분석하거나 IP를 차단하는 등의 조치를 위해 공격자로 의심되는 IP 및 국가 정보를 제공합니다.                                                             |
| 예외 규칙 설정        | 다양한 고객의 웹 서비스 환경에 맞춰 서비스를 이용하실 수 있도록 상세한 예외 규칙 설정 기능을 제공합니다.                                                                   |
| 알림 기능           | 웹쉘 행위 탐지 시 실시간으로 탐지 내용을 선택한 방식(E-mail, SMS)으로 알림이 전달됩니다.<br>또한 알림 인터벌을 설정하면 지정한 시간 내에 알림을 한 번만 받을 수 있도록 하여 과도한 알림을 방지할 수 있습니다. |
| 에이전트 원격 관리      | 서버에 접속할 필요 없이 네이버 클라우드 플랫폼 Console 화면에서 간편하게 탐지를 활성화/비활성화 할 수 있는 기능을 제공합니다.                                                    |
| 서버 그룹           | 웹 서버가 많은 경우 서버 그룹 기능을 통해 서버를 분류하여 보다 간편하게 서비스를 이용하실 수 있습니다.                                                                    |

#### ■ 웹쉘 추적 가이드

Access Log 에서 웹쉘 의심 파일 찾을 때 다음과 같은 조건들을 참고할 수 있습니다.

- ✓ 웹쉘이 탐지된 시점에 접근한 파일들을 웹쉘로 의심해볼 수 있습니다.
- ✓ 접근한 파일의 확장자가 WAS 에서 실행 가능한 확장자이나 의도하지 않은 파일일 경우 웹쉘일 가능성이 존재합니다.
- ✓ 업로드될 수 있는 경로에 존재하는 파일에 접근한 이력이 있다면 웹쉘로 의심해볼 수 있습니다.
- ✓ 웹쉘이 실행한 명령어가 URL 쿼리스트링(Query String)에 남아있는 경우 웹쉘로 의심해볼 수 있습니다.  
예시 : webshell.php?cmd=cat%20/etc/hosts

WAS 에서 실행하도록 인식되는 확장자(.php, .jsp 등)일 경우 웹쉘일 가능성이 있습니다.

다만, 서비스에 따라 또는 해커에 의해 일반적으로 WAS 에서 실행하지 않는 확장자일 경우에도 설정을 통해 실행되는 경우가 있습니다.

서버 설정을 잘 확인하여 WAS 에서 실행하도록 인식되는 확장자를 파악 후 확인해야 합니다.

파일 이름을 확인하여 서비스를 위해 개발한 정상 파일인지 확인이 필요합니다.

파일 이름, 생성한 일자 등 참고하여 고객님의 필요에 의해 생성한 정상 파일인지 확인합니다.

고객님이 생성한 파일이 아니라면 웹шел 가능성 있습니다.

다만, 고객님의 생성한 파일이더라도 생성/수정 일자 또는 파일 내용을 확인했을 때 변조된 흔적이 발견된다면 웹шел 가능성이 있습니다.

일반적으로 웹шел은 웹 서비스의 취약점을 통해 업로드 또는 생성되는 경우가 많기 때문에 웹шел 파일의 소유자는 웹 서비스 실행 권한과 동일한 경우가 많습니다.

예시)

httpd 프로세스가 nobody 로 실행되고 있는 경우 웹шел 파일의 소유자는 nobody

WAS 프로세스가 apache 로 실행되고 있는 경우 웹шел 파일의 소유자는 apache

WAS 프로세스가 root 로 실행되고 있는 경우 웹шел 파일의 소유자는 root

파일의 소유자가 WAS 프로세스 실행 권한과 동일하다면, 웹 서비스에 의해 생성된 파일일 가능성이 있습니다. 이는 고객님의 직접 생성한 파일이 아니라는 가능성이 있기 때문에 웹шел일 가능성이 있습니다.

파일 생성 일자가 웹шел 행위가 발생한 시기와 가깝다면 웹шел일 가능성이 있지만 생성 일자가 오래전이라도 웹шел일 가능성이 없진 않기 때문에 아래와 같은 경우를 참고하여 확인하실 것을 권고드립니다.

- 오래전부터 업로드되어 지속적으로 공격해왔으나 최근에 이를 탐지한 경우
- 오래전 누군가가 업로드하였으나 새로운 공격자가 이를 발견/접근하여 공격에 사용하는 경우

파일 내용이 서버 사이드 스크립트로 작성되었을 경우 웹шел일 가능성이 존재하며 서버에서 구동중인 WAS 에 의해 실행될 수 있는 언어일 경우 가능성이 높아집니다.

파일 내용을 확인할 때에는 의심 파일이 실행되지 않도록 파일 편집기를 통해 확인할 것을 권고드립니다.

해당 파일이 업로드 디렉터리 등 의도하지 않은 경로에 서버 사이드 스크립트로 작성된 파일이 존재할 경우 웹쉘일 가능성이 존재합니다.

일반적인 웹쉘의 경우 웹 서비스를 통해 공격자의 명령을 받아 시스템 명령어를 실행하도록 구성되어있습니다. 이 경우 시스템 명령어를 실행할 수 있는 함수들이 사용되기 때문에 해당 함수들이 존재할 경우 웹쉘일 가능성이 존재합니다.

#### 오류 코드 별 설명

다음 내용을 참고하여 대응해주시기 바라며 문제 해결이 되지 않을 경우 번거로우시겠지만 고객 문의를 통해 문의해주시기 바랍니다.

✓ [5002] 입력하신 경로를 찾을 수 없습니다.

탐지 대상 등록 시 웹루트 또는 업로드 경로를 존재하지 않는 경로를 지정했거나 접근할 수 없을 때 발생하는 오류입니다.

경로를 확인 후 다시 설정해주시기 바랍니다.

✓ [5101] 파일 격리 또는 복구를 실패하였습니다. 격리 또는 복구할 대상 파일이 존재하지 않습니다.

파일 격리 또는 복구 시 대상 파일이 존재하지 않을 때 발생하는 오류입니다.

이미 다른 항목에서 격리 또는 복구를 진행했거나 서버에서 직접 수정하는 등 다양한 원인이 존재합니다.

서버에 접속하여 격리 또는 복구 대상의 파일을 확인하는 등 상황을 파악하고 대응할 것을 권고드립니다.

✓ [5102] 파일 격리 또는 복구를 실패하였습니다. 격리 또는 복구할 파일 이름이 이미 존재합니다.

파일 격리 또는 복구 시 변경될 이름이 이미 존재할 경우 발생하는 오류입니다.

다른 관리자가 서버에 접근하여 파일을 복구하는 등 다양한 원인이 존재합니다.

서버에 접속하여 격리 또는 복구 시 변경될 이름을 가진 파일을 확인하는 등 상황을 파악하고 대응할 것을 권고드립니다.

✓ [5103] 파일 복구를 실패하였습니다. 서버에서 확인할 것을 권고드립니다.

파일 복구 시 원본 파일로 이름을 변경하는 과정에서 발생한 오류입니다.

서버에 접속하여 격리된 파일 이름과 복구될 이름을 가진 파일에 대해 확인하는 등 상황을 파악하고 대응할 것을 권고드립니다.

✓ [5104] 파일 격리를 실패하였습니다. 서버에서 확인할 것을 권고드립니다.

파일 격리 시 격리할 파일 이름으로 변경하는 과정에서 발생한 오류입니다.

서버에 접속하여 원본 파일에 대해 확인하는 등 상황을 파악하고 대응할 것을 권고드립니다.

✓ [5401] WAS 프로세스를 찾을 수 없습니다. WAS 실행 상태를 확인해주세요. 에이전트 사용을 원하지 않을 경우 비활성화 해주세요.

에이전트가 WAS 프로세스를 찾을 수 없을 때 발생하는 오류입니다.

#### 1. 에이전트 활성화 시 오류 발생

에이전트 활성화 시 WAS 프로세스를 찾을 수 없으면 활성화가 실패합니다.  
서버에서 WAS 를 실행 후 에이전트를 다시 활성화할 것을 권고드립니다.

WAS 가 실행되고 있음에도 WAS 프로세스를 찾지 못한다면, 지원하지 않는 WAS 일 수 있으니 서비스 지원 환경을 확인 후 이용하시기 바랍니다.

#### 2. 에이전트가 정상적으로 실행 중 오류 발생

에이전트가 정상적으로 실행되고 있던 중 WAS 프로세스가 종료된 경우에도 해당 오류가 발생할 수 있습니다.

이 경우 고객님의 의도(업데이트 등)에 의해 일시적으로 WAS 가 종료된 경우일 수 있어, 웹쉘 공격 위험에 노출되지 않도록 에이전트가 비활성화로 바뀌지 않고 활성화 상태로 유지됩니다.

WAS 를 다시 실행하시거나 원치 않는 경우 에이전트를 비활성화로 변경해 주세요.

WAS 를 실행했으나 오류가 해결되지 않을 경우 에이전트를 비활성화 후 활성화를 시도해 보세요.  
비활성화/활성화로 해결되지 않을 경우 다음과 같이 서버에서 에이전트를 재시작해 주세요.

```
# /opt/nbp/wbd/wbd_agent -s stop
# /opt/nbp/wbd/wbd_agent -s start
```

or

```
# /opt/nbp/wbd/wbd_agent -s reload
```

Shell

Copy

- ✓ [5402] WAS 프로세스를 찾을 수 없습니다. WAS 실행 상태를 확인해주세요. 에이전트 사용을 원하지 않을 경우 비활성화 해주세요.

탐지 대상 서버에서 허용된 WAS 프로세스 개수를 초과했을 때 발생하는 오류입니다.

### 3. 에이전트 활성화 시 오류 발생

에이전트 활성화 시 허용된 WAS 프로세스 개수를 초과할 경우 활성화가 실패합니다.

WAS 개수를 조정 후 에이전트를 다시 활성화할 것을 권고드립니다.

### 4. 에이전트가 정상적으로 실행 중 오류 발생

에이전트가 정상적으로 실행되고 있던 중 WAS 프로세스가 허용된 개수를 초과한 경우에도 해당 오류가 발생할 수 있습니다.

이 경우 고객님의 의도에 의해 일시적으로 WAS 프로세스가 허용된 개수를 초과한 경우일 수 있어, 웹쉘 공격 위험에 노출되지 않도록 에이전트가 비활성화로 바뀌지 않고 활성화 상태로 유지됩니다.

다만, 이 경우 일부 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

WAS 개수를 허용된 개수로 조치할 것을 권고드리나 그럼에도 불구하고 오류가 해결되지 않을 경우 에이전트를 비활성화 후 활성화를 시도해 보세요.



## Cloud Security Watcher

- 멀티 클라우드 (AWS, Azure) 통합 보안 모니터링 상품
  - 별도의 대시보드 제공
    - 자산, 계정, 컴플라이언스, 방화벽, 무결성, 상태, 이벤트, 작업에 대한 감시
  - Agent 기반로 동작 (서버에 Agent 설치 필요)



## Cloud Security Watcher

---

- 주요 기능
    - 자산 정보 확인 및 감시
      - 클라우드/서버별 자산 정보와 애플리케이션 감시 정책에서 발생한 로그 정보를 확인할 수 있습니다.
      - 자산 감시, 서버 감시, 애플리케이션 감시, 전체 자산 현황 관리 기능을 제공합니다.
    - 보안 프레임워크 준수 평가 (컴플라이언스 관리)
      - 컴플라이언스 프로젝트 관리 기능을 사용하여 리소스 설정의 취약점을 주기적으로 점검할 수 있습니다.
    - 계정별 정보 및 변동 이력 확인
      - 클라우드 계정과 서버 계정의 현황 및 변경 이력을 확인할 수 있습니다.
    - 방화벽 관리
      - 클라우드 서버, 네트워크의 방화벽 정책 운영 현황, 차단 Top 로그, 보안 토폴로지를 확인할 수 있습니다.
      - 방화벽 감시, 클라우드 및 서버 방화벽 관리, 정책 템플릿 기능을 제공합니다.
    - 무결성 감시 대상 및 로그 정보 확인
    - 리소스 상태 감시
      - 서버의 자원 현황(CPU, Memory, Disk 등)과 알람 이력을 확인할 수 있습니다.
      - 상태 감시, 리소스 및 서버별 감시 현황, 리소스 알람, 서비스 변화 감시, 전체 프로세스·포트 현황 관리 기능을 제공합니다.
-

## Lab 8(Demo)

---

- Free SSL 인증서 발급
  - Let's Encrypt 인증서 발급
- 인증서 생성 및 Certificate Manager에 등록
- 로드밸런서에 인증서 사용

## Security Monitoring

### • 네이버 클라우드 플랫폼의 향상된 보안 부가 상품

| 구분                         | Basic                                                                                                                                                                                                                                            | Managed                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDS (침입탐지서비스)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 IDS 탐지 Rule 적용</li> <li>- 보안 공격 시도 및 침해 감시, 분석/대응</li> <li>- 최신 공격 위협에 대한 탐지 Rule 생성</li> <li>- 보안 사고 의심 이벤트 발생 시 분석 보고서 전달</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basic 서비스 기본 제공</li> <li>- 고객별 탐지 Rule 생성 및 예외 처리 제공</li> <li>- 고객 요청 시 집중 모니터링</li> <li>- 주간, 월간 보고서 제공</li> </ul>                                                                                                                        |
| Anti-DDoS (DDoS 공격 방어 서비스) | 미제공                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객별 특화된 탐지 정책 적용</li> <li>- 학습을 통한 고객 맞춤형 임계치 설정 제공</li> <li>- DDoS 공격 자동 탐지/자단 수행</li> <li>- DDoS 공격에 대한 방어 및 대응 보고서 제공</li> <li>- 주간, 월간 보고서 제공</li> </ul> <p>* 서비스 특성에 따라 Public IP 및 LoadBalance 사용자에게 한해 사용 가능</p>                    |
| WAF (웹방화벽서비스)              | 미제공                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객별 특화된 자단 정책 적용</li> <li>- 학습을 통한 고객별 자단 정책 설정 제공</li> <li>- 자단 보고서 제공</li> <li>- 주간, 월간 보고서 제공</li> </ul>                                                                                                                                |
| Anti-Virus (서버백신서비스)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서버 백신은 Windows OS에 한해서 기본 제공(현재 Classic 환경만 지원)</li> <li>- 스케줄링을 통한 악성코드 감시 (매일 1회)</li> <li>- 바이러스, 스파이웨어 격리 및 삭제</li> <li>- 악성코드 의심 이벤트 발생 시 탐지 보고서 및 분석 정보 전달</li> <li>- 최신 탐지 패턴 자동 업데이트</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows / Linux OS를 서버 백신 제공</li> <li>- 실시간 악성코드 감시</li> <li>- 바이러스, 스파이웨어 격리 및 삭제</li> <li>- 악성코드 의심 이벤트 발생 시 탐지 보고서 및 분석 정보 전달</li> <li>- 최신 탐지 패턴 자동 업데이트</li> <li>- 고객 요청 시 특정 파일, 폴더에 대한 예외 처리 제공</li> <li>- 주간, 월간 보고서 제공</li> </ul> |
| IPS (침입방지서비스)              | 미제공                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객별 특화된 자단 정책 적용</li> <li>- 주간, 월간 보고서 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 침해 사고 기술 지원                | 미제공                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침해 서버 분석 서비스 제공</li> <li>- 시스템 분석 등을 통한 침해 내용 및 원인 분석</li> </ul>                                                                                                                                                                           |



## 305 AI / Application

## AI & Application

- 네이버클라우드플랫폼 AI
  - AI 플랫폼인 Clova, 번역 서비스인 Papago
  - 딥러닝을 위한 Tensorflow 가 탑재된 서버 이미지 제공 (Centos 7.3, Ubuntu 16.04)
- 네이버클라우드플랫폼 Application
  - 네이버에서 사용하는 기술과 서비스를 API로 제공
  - Geolocation, Maps, nShortURL, SENS, Search Trend 등 제공
  - 네이버 통합검색 서비스를 통해 수집되는 검색어 통계를 다양한 기준으로 조회하고 활용
  - 대량 메일 발송을 위한 Outbound Mailer
  - 고객 대응에 활용할 수 있는 챗봇



- 네이버 클라우드 플랫폼 Application API를 사용하기 위해서는 공통적으로 다음 헤더값을 이용하여야 함.

### AUTHPARAMS

| Header                   | Description                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-ncp-apigw-timestamp    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타낸 것이다.</li> <li>* API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주</li> </ul> |
| x-ncp-iam-access-key     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <a href="#">네이버 클라우드 플랫폼 포털</a> 또는 Sub Account에서 발급받은 Access Key ID</li> </ul>                                                                |
| x-ncp-apigw-signature-v2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 위 예제의 Body를 Access Key ID와 맵핑되는 Secret Key로 암호화한 서명</li> <li>* HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용</li> </ul>                                        |

## Geo Location

- 사용자 IP를 통해 위치 정보를 제공하는 국내 유일의 서비스
  - 고객센터에서 질의한 IP 주소에 따른 지역정보 DB를 검색해 국가, 시/군/구, 동, 인근 지역의 좌표 정보 전달
  - 접속 IP를 기반으로 동까지 확인 가능 (국내), 해외의 경우 주까지 확인 가능
  - RestAPI 기반으로 동작하며 API 호출시 어뷰징을 방지하기 위해 TimeStamp와 Signature를 생성하여 요청



NAVER  
CLOUD PLATFORM

### 적용 사례

#### 1. 이용 사례1 네이버 검색광고

검색 결과가 검색자의 현재 위치와 관련되는 경우에 지역 관련 광고를 노출

#### 2. 이용 사례2 네이버 날씨

사용자의 현재 위치에 대한 날씨를 관심 지역으로 제안

#### 3. 이용 사례3 네이버 지도

네이버 지도의 초기 화면이 사용자의 현재 위치로 설정됨

#### 4. 이용 사례4 네이버 동영상

동영상과 같은 미디어 콘텐츠들은 특정 국가에 대해 제공이 금지된 경우가 있어서 사용자 위치에 따라 제공 여부 판단

### 요청 헤더

| 헤더명 | 설명 |
|-----|----|
|-----|----|

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-ncp-apigw-timestamp    | 1970 년 1 월 1 일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 <b>밀리초(Millisecond)</b> 로 나타내며 <b>API Gateway 서버와 시간 차가 5 분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주</b><br><b>x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp}</b> |
| x-ncp-iam-access-key     | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값<br><b>x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key}</b>                                                                                     |
| x-ncp-apigw-signature-v2 | Access Key ID 값과 Secret Key 로 암호화한 서명<br><b>x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature}</b>                                                                                   |

GeoLocation은 인증을 위해 TimeStamp와 Signature를 사용하여 요청하는 방식

## 요청 파라미터

| 파라미터명              | 필수 여부 | 타입     | 제약 사항                   | 설명                                       |
|--------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------------------------|
| ip                 | Y     | String | <a href="#">IPv4 주소</a> | 지역 정보를 알고자 하는 사용자 IP<br>예) 202.131.30.11 |
| enc                | N     | String | utf8(기본값) 또는 euckr      | 응답 결과 인코딩 타입                             |
| ext                | N     | String | t 또는 f(기본값)             | 추가 정보 포함 여부<br>t : 포함<br>f : 비포함         |
| responseFormatType | N     | String | xml(기본값) 또는 json        | 응답 결과의 포맷 타입                             |

## 응답

| 항목         | 타입     | 설명                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requestId  | String | API 요청 ID                                                                                                                                                                                            |
| returnCode | String | 정상 Code 는 0, 이외 오류 코드                                                                                                                                                                                |
| contry     | String | <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166">국가코드로서 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166</a><br><br>외에 EU(유럽), AP(아시아, 호주), A1(Anonymous Proxy), A2(Satellite provider), O1(Other Country)를 포함 |



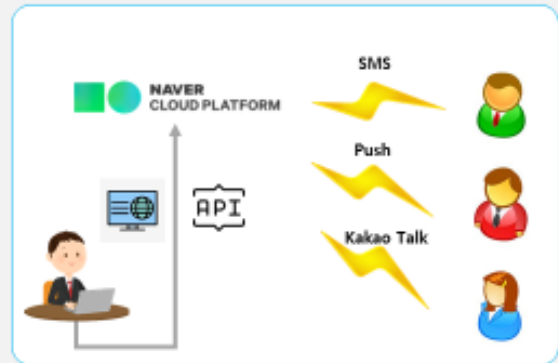
|      |        |                                  |
|------|--------|----------------------------------|
| code | String | 한국의 경우에 행정자치부에서 정하는 행정구역 코드를 나타냄 |
| r1   | String | 도, 광역시, 주                        |
| r2   | String | 시, 군, 구                          |
| r3   | String | 동, 면, 읍                          |
| lat  | Number | 위도                               |
| long | Number | 경도                               |
| net  | String | 통신사 이름                           |

### Swagger URL

sens.apigw.ntruss.com/apigw/swagger-  
ui?productId=plv61henn8&apild=j5tgfxp2ba&stageId=a0y11xe7vi&region=KR

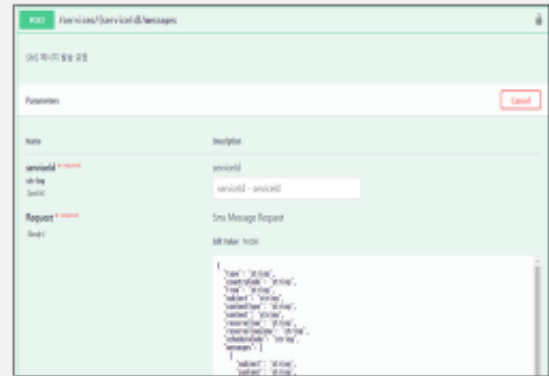
## SENS

- Simple & Easy Notification Service
  - SMS와 APP Push, Biz Message를 손쉽게 전송
  - 웹을 통해서 혹은 API를 이용하여 다수의 사용자에게 SMS, Push 발송
  - SMS의 경우 건당 9원
- 어플리케이션 개발을 쉽게 할 수 있는 Swagger 제공
  - Swagger를 통해 전송 기능에 대한 옵션을 사전에 테스트 가능
  - 전송 / 응답 값은 JSON 포맷



## SENS - 문자 전송

- 다양한 문자 전송 메시지 포맷 지원
  - 80자 미만의 SMS, 80자 이상의 LMS, 멀티미디어가 포함된 MMS
  - 웹콘솔을 통한 전송과 API를 통한 전송 가능
- 전송을 손쉽게 할 수 있는 기능 제공
  - 한 번에 최대 1000명까지 대량 발송 가능
  - 수신자 목록 (txt, csv) 파일 import 가능
  - 예약 발송, 일회성 발송, 주기 발송 기능 제공



### 요청 헤더

| 항목                       | Mandatory | 설명                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type             | Mandatory | 요청 Body Content Type 을 application/json 으로 지정 (POST)                                                                           |
| x-ncp-apigw-timestamp    | Mandatory | 1970 년 1 월 1 일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타낸 것이다.<br>API Gateway 서버와 시간 차가 5 분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 |
| x-ncp-iam-access-key     | Mandatory | 포탈 또는 Sub Account 에서 발급받은 Access Key ID                                                                                        |
| x-ncp-apigw-signature-v2 | Mandatory | 위 예제의 Body 를 Access Key Id 와 맵핑되는 SecretKey 로 암호화한 서명<br>HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용                                          |

### 요청 파라미터

| 항목          | Mandatory | Type   | 설명       | 비고                       |
|-------------|-----------|--------|----------|--------------------------|
| type        | Madantory | String | SMS Type | SMS, LMS, MMS (소문자 가능)   |
| contentType | Optional  | String | 메시지 Type | COMM: 일반메시지<br>AD: 광고메시지 |

|                  |           |        |           |                                                                                                              |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           |        |           | (default: COMM)                                                                                              |
| countryCode      | Optional  | String | 국가번호      | SENS 에서 제공하는 국가`로의 발송만 가능<br>(default: 82)                                                                   |
| from             | Mandatory | String | 발신번호      | 사전 등록된 발신번호만 사용 가능                                                                                           |
| subject          | Optional  | String | 기본 메시지 제목 | LMS, MMS 에서만 사용 가능                                                                                           |
| content          | Mandatory | String | 기본 메시지 내용 | SMS: 최대 80byte<br>LMS, MMS: 최대 2000byte                                                                      |
| messages         | Mandatory | Object | 메시지 정보    | 아래 항목들 참조<br>(messages.XXX)<br><b>최대 1,000 개</b>                                                             |
| messages.to      | Mandatory | String | 수신번호      | -를 제외한 숫자만 입력 가능                                                                                             |
| messages.subject | Optional  | String | 개별 메시지 제목 | LMS, MMS 에서만 사용 가능                                                                                           |
| messages.content | Optional  | String | 개별 메시지 내용 | SMS: 최대 80byte<br>LMS, MMS: 최대 2000byte                                                                      |
| files.name       | Optional  | String | 파일 이름     | MMS 에서만 사용 가능<br>jpg, jpeg 확장자를 가진 파일 이름<br>최대 40 자                                                          |
| files.body       | Optional  | String | 파일 바디     | MMS 에서만 사용 가능<br>jpg, jpeg 이미지를 Base64 로 인코딩한 값<br>원 파일 기준 최대 300Kbyte<br>파일 명 최대 40 자<br>해상도 최대 1500 * 1500 |
| reserveTime      | Optional  | String | 예약 일시     | 메시지 발송 예약 일시 (yyyy-MM-dd HH:mm)                                                                              |
| reserveTimeZone  | Optional  | String | 예약 일시 타임존 | 예약 일시 타임존 (기본: Asia/Seoul)<br><a href="#">* 지원 타임존 목록</a><br>* TZ database name 값 사용                         |
| scheduleCode     | Optional  | String | 스케줄 코드    | 등록하려는 스케줄 코드                                                                                                 |

messages 내에 subject, content를 정의하지 않으면 기본 subject, content로 지정된 값으로 발송 됩니다.

messages 내에 subject, content가 기본 subject, content 보다 우선순위가 높습니다.

type이 MMS인데 첨부하려는 파일이 없는 경우 LMS로 발송됩니다.

reserveTime, scheduleCode를 모두 요청하는 경우 예약 발송으로 처리됩니다. (예약발송이 우선순위가 높음)

## 응답

| 항목          | Mandatory | Type     | 설명       | 비고                                          |
|-------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------|
| requestId   | Mandatory | String   | 요청 아이디   |                                             |
| requestTime | Mandatory | DateTime | 요청 시간    |                                             |
| statusCode  | Mandatory | String   | 요청 상태 코드 | 202 - 성공<br>그외 - 실패<br>* HTTP Status 규격을 따름 |
| statusName  | Mandatory | String   | 요청 상태명   | success - 성공<br>fail - 실패                   |

## 응답 Status

| HTTP Status | Desc                  |
|-------------|-----------------------|
| 202         | Accept (요청 완료)        |
| 400         | Bad Request           |
| 401         | Unauthorized          |
| 403         | Forbidden             |
| 404         | Not Found             |
| 429         | Too Many Requests     |
| 500         | Internal Server Error |

## 예약발송 요청

| 항목              | Mandatory | Type   | 설명            | 비고                                                                                   |
|-----------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| reserveld       | Mandatory | String | 예약 메시지<br>아이디 | 예약 발송 요청 조회 시 반환되는<br>메시지 식별자(requestId)                                             |
| reserveTime     | Mandatory | String | 예약 일시         | 메시지 발송 예약 일시 (yyyy-MM-dd<br>HH:mm)                                                   |
| reserveTimeZone | Mandatory | String | 예약 일시<br>타임존  | 예약 일시 타임존 (기본: Asia/Seoul)<br><a href="#">* 지원 타임존 목록</a><br>* TZ database name 값 사용 |

|               |           |        |       |                                      |
|---------------|-----------|--------|-------|--------------------------------------|
| reserveStatus | Mandatory | String | 예약 상태 | READY - 발송 대기<br>PROCESSING - 발송 요청중 |
|---------------|-----------|--------|-------|--------------------------------------|

## SENS - PUSH

- GCM/FCM과 APN을 통한 Push 메시지 전송
  - 사전에 GCM / FCM 혹은 APNs 인증서를 발급받고 SENS에 등록
- 사용자 관리를 위한 채널 생성
  - 채널에는 메시지를 받을 사용자를 등록
  - 채널별로 다른 사용자 그룹핑 가능

### 헤더

| 항목                       | Mandatory | 설명                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type             | Mandatory | 요청 Body Content Type 을 application/json 으로 지정 (POST)                                                                           |
| x-ncp-apigw-timestamp    | Mandatory | 1970 년 1 월 1 일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타낸 것이다.<br>API Gateway 서버와 시간 차가 5 분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 |
| x-ncp-iam-access-key     | Mandatory | 포탈 또는 Sub Account 에서 발급받은 Access Key ID                                                                                        |
| x-ncp-apigw-signature-v2 | Mandatory | 위 예제의 Body 를 Access Key Id 와 맵핑되는 SecretKey 로 암호화한 서명<br>HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용                                          |

### 디바이스 토큰 등록 요청

| 항목     | Mandatory | Type   | 설명      | 비고                         |
|--------|-----------|--------|---------|----------------------------|
| userId | Madantory | String | 사용자 아이디 | 사용자를 식별하는 아이디.<br>최대 128 자 |

|                         |           |         |                    |                                                                                |
|-------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| country                 | Optional  | String  | 국가코드               | 디바이스 국가 설정 (기본: KR)<br><a href="#">* ISO-3166-1 alpha-2</a><br>* 대문자만 가능       |
| language                | Optional  | String  | 언어코드               | 디바이스 언어 설정 (기본: ko)<br><a href="#">* ISO-639-1</a><br>* 소문자만 가능                |
| timezone                | Optional  | Integer | 타임존                | Number of seconds away from UTC (기본: 32400)<br>* Example: 28800 (UTC+8)        |
| channelName             | Optional  | String  | 등록할 채널명            | 등록된 채널명을 입력하면, 채널에 추가                                                          |
| deviceType              | Mandatory | String  | 디바이스 타입            | GCM - Android<br>APNS - iOS                                                    |
| deviceToken             | Mandatory | String  | 디바이스 토큰            |                                                                                |
| isNotificationAgreement | Mandatory | Boolean | 푸시 알림<br>메시지 수신여부  | false 시 모든 메시지<br>미수신                                                          |
| isAdAgreement           | Mandatory | Boolean | 광고성 메시지<br>수신여부    | false 시 광고성 메시지<br>미수신<br>(messageType: AD)                                    |
| isNightAdAgreement      | Mandatory | Boolean | 야간 광고성<br>메시지 수신여부 | false 시 야간 광고성<br>메시지 미수신<br>(messageType: AD)<br>(야간 - 오후 9 시 ~ 익일<br>오전 8 시) |

### 디바이스 토큰 등록 응답 Status

| HTTP Status | Desc                  |
|-------------|-----------------------|
| 202         | Accept (요청 완료)        |
| 400         | Bad Request           |
| 401         | Unauthorized          |
| 403         | Forbidden             |
| 404         | Not Found             |
| 500         | Internal Server Error |



## SENS - Biz Message

- 카카오톡 채널(구 옐로아이디, 카카오톡 플러스친구)을 통한 메시지 전송
  - 사전에 카카오톡 채널을 생성하고 SENS에 채널 등록
- 알림톡 전송을 위한 템플릿 기능 제공
  - 치환태그 제공 #{치환자}
  - 배송조회, 웹 링크, 앱 링크, 봇 키워드, 메시지 전달 버튼 추가 가능
  - 최대 5개의 버튼 추가 가능
  - 템플릿 등록 이후에는 검수 요청 > 검수 대기 > 검수중 > 반려/완료 단계로 진행

**카카오톡 채널 관리자 가입하기**  
채널 운영을 위한 관리자 정보를 입력해주세요.

이름  이름과 수평이 일치하거나 신중히 입력해주세요.

전화번호  대항업종  위치요목을 사용하고 있는 휴대전화번호를 입력해주세요.

채널 정보 입력을 위한 관리자 권한을 부여합니다.

전체 동의 ☐ 모두 확인, 동의합니다.

약관 이용약관, 개인정보 수집 및 이용동의, 개인정보 취급방침, 채널 추가 동의(선택)에 모두 동의합니다.

### 헤더

| 항목                       | Mandatory | 설명                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type             | Mandatory | 요청 Body Content Type 을 application/json 으로 지정 (POST)                                                                           |
| x-ncp-apigw-timestamp    | Mandatory | 1970 년 1 월 1 일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타낸 것이다.<br>API Gateway 서버와 시간 차가 5 분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 |
| x-ncp-iam-access-key     | Mandatory | 포탈 또는 Sub Account 에서 발급받은 Access Key ID                                                                                        |
| x-ncp-apigw-signature-v2 | Mandatory | 위 예제의 Body 를 Access Key Id 와 맵핑되는 SecretKey 로 암호화한 서명<br>HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용                                          |

### 요청

| 항목           | Mandatory | Type   | 설명                            | 비고 |
|--------------|-----------|--------|-------------------------------|----|
| plusFriendId | Mandatory | String | 카카오톡 채널명<br>((구)플러스친구<br>아이디) |    |

|                       |           |                    |               |                                                                                            |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| templateCode          | Mandatory | String             | 템플릿 코드        |                                                                                            |
| messages              | Mandatory | Object             | 메시지 정보        | 아래 항목들 참조<br>(messages.XXX)<br><b>최대 100 개</b>                                             |
| messages.countryCode  | Optional  | String             | 수신자 국가번호      |                                                                                            |
| messages.to           | Mandatory | String             | 수신자번호         |                                                                                            |
| messages.content      | Mandatory | String             | 알림톡 메시지<br>내용 |                                                                                            |
| messages.buttons      | Optional  | Array<br>of Object | 알림톡 메시지<br>버튼 | 아래 템플릿 버튼 정보<br>참조                                                                         |
| messages.buttons.type | Mandatory | String             | 버튼 Type       | 아래 템플릿 버튼 정보<br>참조                                                                         |
| messages.buttons.name | Mandatory | String             | 버튼명           | 아래 템플릿 버튼 정보<br>참조                                                                         |
| reserveTime           | Optional  | String             | 예약 일시         | 메시지 발송 예약 일시<br>(yyyy-MM-dd HH:mm)                                                         |
| reserveTimeZone       | Optional  | String             | 예약 일시 타임존     | 예약 일시 타임존 (기본:<br>Asia/Seoul)<br><a href="#">* 지원 타임존 목록</a><br>* TZ database name 값<br>사용 |
| scheduleCode          | Optional  | String             | 스케줄 코드        | 등록하려는 스케줄 코드                                                                               |

## 응답

| HTTP Status | Desc                  |
|-------------|-----------------------|
| 202         | Accepted (발송 요청 완료)   |
| 400         | Bad Request           |
| 401         | Unauthorized          |
| 403         | Forbidden             |
| 404         | Not Found             |
| 500         | Internal Server Error |

## Outbound Mailer

- 대량 메일 발송을 위한 메일 발송 상품
  - 수신자 그룹관리 및 조합 발송 가능
  - 콘텐츠 개인화 메일 전송 가능
    - 템플릿에는 네이버 메일과 동일한 입력기인 스마트 에디터를 제공하고 치환 태그 기능을 통해 변수 사용 가능
  - 실시간 통계 조회 및 발송 이력 조회
  - 광고메일 발송을 위한 템플릿 기능, 법적인 기능 (제목에 광고 문구 삽입 및 수신 거부 기능) 제공
  - RestAPI를 통해 메일 전송 가능



### 대용량 및 예약 메일 전송 기능

Excel 파일이나 정의된 구분자로 분리된 수신자 정보를 입력하여 대량으로 메일을 전송할 수 있습니다. 원하는 시간을 설정하여 예약 메일을 전송할 수 있습니다.

### 수신자 그룹관리 및 조합 발송 기능

대량의 수신자가 포함된 그룹을 관리하고 복수의 그룹을 논리곱(AND) 또는 논리합(OR) 조건으로 조합한 수신자에게 메일을 발송할 수 있습니다.

### 콘텐츠 개인화 메일 전송 기능

다양한 치환 태그가 포함된 메일 템플릿을 생성하여 관리할 수 있습니다. 템플릿에 포함된 치환 태그를 이용하여 개인화된 콘텐츠를 메일 내용으로 전송할 수 있습니다.

### 실시간 통계 조회

통계를 통해 메일 전송 건별 상세 결과(성공, 실패, 수신, 미수신, 수신 거부자)를 분석할 수 있습니다.

### Open API - 메일 발송, 발송 결과 조회

HTTP Open API 를 통해 메일을 발송할 수 있고, 그 결과를 조회할 수 있습니다.

### 발송 이력 조회

메시지 발송 이력을 최대 1년까지 보관할 수 있으며 요청 시간, 수신/발신 주소, 발송 상태, 템플릿 등의 조건을 사용하여 언제든지 검색할 수 있습니다.

### 광고 메일 수신 거부 링크 제공 기능

수신 거부 또는 수신 동의의 철회 의사 표시를 쉽게 할 수 있는 수신 거부 기능이 포함되어 발송됩니다.

### 광고 메일 수신 거부 관리 기능

수신자의 수신 거부에 따라 수신 거부 정보를 관리할 수 있습니다. 등록된 메일 주소는 광고 메일 발송 시 메일 발송 대상에서 제외됩니다.

### 발송 결과 코드

- ✓ CANCELED\_MAIL: 발송 취소 결과 코드입니다.
- ✓ CONNECTION\_ABNORMAL: 커넥션 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ CONTENT\_HAS\_TAG\_FORM: 컨텐츠(제목 및 본문) 내 치환태그 존재로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ EMPTY\_BODY\_CONTENT: 시스템 오류로 메일 본문을 설정하지 못해 발생한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ MAILBOX\_ABNORMAL: 수신측 메일함 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ MAILBOX\_ERROR: 수신 메일함 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ MAIL\_CONTENTS\_ERROR: 메일 컨텐츠 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ MAIL\_SENT: 발송 성공 결과 코드입니다.
- ✓ MIME\_MESSAGE\_CREATE\_FAIL: 시스템 오류로 MIME MESSAGE 생성 실패하여 발생한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ NETWORK\_ABNORMAL: 네트워크 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ NETWORK\_ERROR: 네트워크 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ NONEXISTENT\_DOMAIN\_ADDRESS: 존재하지 않는 도메인의 주소로 발송 요청하여 발생한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ RECEIVE\_MAIL\_SERVICE\_ABNORMAL: 수신 측 메일 서비스 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.

- ✓ RECEIVE\_MAIL\_SERVICE\_ERROR: 수신 측 메일 서비스 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ RECIPIENT\_ADDRESS\_ERROR: 수신 주소 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ RESENDING\_MAIL: 재발송 중인 발송 결과 코드입니다.
- ✓ RESEND\_MAIL\_FAIL: 재발송 시도 초과로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ SECURITY\_AND\_POLICY\_ABNORMAL: 보안 및 정책 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ SECURITY\_AND\_POLICY\_ERROR: 보안 및 정책 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ SEND\_BLOCK\_ADDRESS: 발송 차단된 주소로 발송 요청하여 차단한 결과 코드입니다.
- ✓ SMTP\_ABNORMAL: 수신측과의 SMTP 이상으로 인한 일시적 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ SMTP\_ERROR: 수신측과의 SMTP 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ TEST\_MAIL\_SEND: 시스템의 테스트 메일 발송 결과 코드입니다.
- ✓ UNDEFINED\_ERROR: 정의되지 않은 오류로 인한 메일 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ UNKNOWN\_CAUSE\_FAIL: 시스템 내/외에서 발생한 알 수 없는 오류로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ UNKNOWN\_DOMAIN\_ADDRESS: 알 수 없는 도메인 혹은 차단된 도메인이 포함된 주소로 발송 요청으로 인한 발송 실패 결과 코드입니다.
- ✓ UNSUBSCRIBE\_ADDRESS: 수신 거부 요청한 주소로 메일 발송 요청하여 발송 차단된 발송 결과 코드입니다.
- ✓ UNSUPPORTED\_ENCODING\_ADDRESS: 수신자 주소 인코딩 실패로 인한 메일 발송 실패 결과 코드입니다.

## Outbound Mailer

- 메일 기본 기능
  - 받는 사람 주소는 1000명까지 입력 가능하며 메일 발송은 30명씩 나누어서 순차 발송(콘솔 기준)
  - 참조 주소는 30명까지 입력 가능
  - 숨은 참조 주소는 30명까지 입력 가능
- 개인별 발송
  - 개인별 발송 선택시 개인별로 순차 발송
- 파일 업로드를 통한 대량 메일 발송
  - 최대 100,000개의 수신자 주소 입력 가능
- 치환 태그
  - 사용자 정의 치환 태그
    - \${태그명} 으로 자유롭게 선언
  - Meta 정보 치환 태그
    - #{태그명} 으로 사전에 정의된 지정된 변수로 수신자명, 수신자 이메일, 발송자명, 발송자 이메일, 수신거부 링크

### 첨부파일 조건

- ✓ 다음 확장자의 파일은 첨부되지 않습니다.
- ✓ bat, cmd, com, cpl, exe, scr, js, vbs, ocx, pif, msi, efi, fon, drv, dll, sys, app, dmg, ipa, apk, jar, wsh, reg, hlp, lnk, wsf, scf, swf, cab
- ✓ 위 확장자의 파일이 포함된 압축 파일(zip, rar 등)은 발송 실패할 수 있습니다.
- ✓ 첨부파일은 개당 최대 10MB의 제한이 있으며, 총 20MB로 제한됩니다. 메일 본문에 포함된 이미지 파일도 첨부파일 크기 제한 20MB에 포함됩니다.

### 사용자 정의 치환 태그

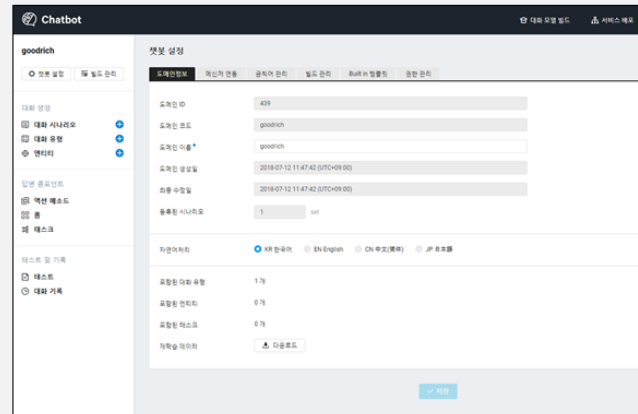
- ✓ \${TAG\_NAME} 형식으로 개수 제한 없이 치환 태그를 입력할 수 있습니다.
- ✓ 메일 발송 시 치환 태그에 대체될 값을 모두 사용자가 입력하여 전달해야만 메일을 발송할 수 있습니다. 제목/내용에 입력된 치환 태그의 값이 하나라도 전달되지 않으면 메일을 발송하지 않습니다.

### Meta 정보 치환 태그

- ✓ #{TAG\_NAME} 형식으로 TAG\_NAME에는 다음의 지정된 값만을 사용할 수 있습니다.
- ✓ RECIPIENT\_NAME: 수신자 명
  - ✓ RECIPIENT\_ADDRESS: 수신자 이메일 주소
  - ✓ SENDER\_NAME: 발송자 이름
  - ✓ SENDER\_ADDRESS: 발송자 이메일 주소
  - ✓ UNSUBSCRIBE\_URL: 수신거부 링크 URL

## CLOVA Chatbot

- CS나 주문시스템과 같은 고객 대응을 로봇으로 대체하는 상품
  - 학습을 통해 적절한 답변을 자동화, CSR, CSS와 연동을 통해 메신저 뿐만 아니라 음성 채팅까지 확장 가능
  - 라인, 톡톡, 페이스북 메신저와 연동
  - 학습을 위한 별도의 빌더 제공
  - 도메인 단위로 관리



### 고급설정에서는 보다 정확한 답변을 위한 다양한 기능을 제공

#### 컨텍스트 설정을 통한 정확한 답변 유추

컨텍스트는 연결된 대화의 맥락을 파악하는 데 활용합니다. 만약 A 대화의 output 컨텍스트와 B 대화의 input 컨텍스트가 일치한다면, A 대화가 매칭된 후에는 컨텍스트가 없는 다른 대화보다 컨텍스트가 일치하는 B 대화가 더 우선시되어 매칭됩니다. 만약 객관식 답변을 통해 연결된 대화가 있다면 컨텍스트보다 객관식 버튼에 연결된 대화가 우선시됩니다.

### 대화 종류

챗봇의 서비스 시나리오에 따라 일반 대화 또는 태스크를 선택할 수 있습니다.

사용자의 발화 속에서 의도를 파악하여 등록된 답변을 응답하는 간단한 대화를 구성한다면 일반 대화가 적합합니다. 대부분의 챗봇은 일반 대화만을 사용하여 서비스를 구성할 수 있습니다. 반면에 사용자와의 인터랙티브한 대화를 통해 슬롯을 수집하고, 수집한 슬롯을 이용하여 특정 태스크를 수행하는 복잡한 플로우의 대화를 구성하고 싶다면 태스크를 선택합니다.

### 태스크 흐름 설정



태스크와 일반 대화 사이의 흐름을 설정할 수 있습니다.

## 대화 그룹 설정

대화 그룹은 대화 캔버스에서 대화 흐름을 분리된 페이지 공간에서 표시하기 위해 사용됩니다. 따라서 흐름이 연결된 작은 그룹 단위로 그룹핑하는 것을 권장드립니다.

## 네거티브 설정

유사한 대화간의 차이를 모델에 학습시키기 위해 활용합니다. 유사한 질문이 등록된 대화 또는 모델이 구분하지 못하는 다른 대화를 선택하여 네거티브로 등록합니다. 이를 통해 모델은 등록된 네거티브 대화와 현재 대화 사이의 차이를 구분할 수 있게 됩니다.

모델 학습을 위해 네거티브로 등록할 수 있는 대화의 개수는 최대 20개로 제한하고 있습니다.

## 피드백 응답 설정

피드백 응답 메시지 : 해당 대화의 피드백 응답 메시지를 선택할 수 있습니다. 피드백 설정 페이지에서 등록한 다른 피드백 응답 메시지로 변경하지 않는 경우, 기본 응답 메시지로 설정된 피드백이 디폴트로 응답됩니다.

## 공통메시지

### 웰컴 메시지

세션이 시작되었을 때, 챗봇이 사용자에게 건네는 첫 메시지를 말합니다.

### 실패 메시지

사용자의 질문에 대해 응답할 답변을 찾지 못한 경우, 대신 응답할 실패 메시지를 작성할 수 있습니다.

### 무응답 메시지

AiCall 도메인에서만 설정할 수 있는 메시지 입니다. 전화 상황에서 사용자가 설정된 음성 입력 대기 시간 동안 어떠한 발화도 하지 않는 경우 사용자의 발화를 유도하는 무응답 메시지를 설정할 수 있습니다.

### **태스크 종료 메시지**

태스크 진행 도중 사용자가 즉시 대화를 중단하고 싶은 상황이 발생할 수 있습니다. 하지만 사용자가 슬롯과 관계없는 말을 해도 챗봇은 슬롯을 채우기 위해 되묻기 질문을 계속하게 됩니다. 이런 상황에서 태스크 종료 키워드와 메시지를 활용하여 사용자는 강제적으로 태스크를 멈출 수 있습니다.

### **고정 메뉴**

채팅 화면 하단에서 열고 닫을 수 있는 메뉴를 고정시키는 기능입니다.

### **피드백**

챗봇의 답변을 사용자가 평가할 수 있는 기능입니다.

### **유사 답변**

사용자의 질문에 대해 시스템이 매칭된 대화를 찾지 못한 경우, 실패 메시지를 응답하는 대신 '정확도 중간' 구간에 해당하는 대화를 캐로셀 형태로 사용자에게 보여주는 기능입니다.

## Clova Speech Recognition (CSR)

- 음성을 텍스트로 변환
  - 국내에서 가장 높은 한국어 인식률
  - Android 및 iOS SDK 제공
  - Rest API 제공
  - 한국어, 영어, 일어, 중국어(간체) 제공
  - 인식 가능 시간 : 60초

mp3, aac, ac3, ogg, flac, wav



Respons\_body = {"안녕하세요."}

### 헤더

| 헤더명                    | 설명                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| X-NCP-APIGW-API-KEY-ID | 앱 등록 시 발급받은 Client ID<br><code>X-NCP-APIGW-API-KEY-ID:{Client ID}</code>              |
| X-NCP-APIGW-API-KEY    | 앱 등록 시 발급 받은 Client Secret<br><code>X-NCP-APIGW-API-KEY:{Client Secret}</code>        |
| Content-Type           | application/octet-stream 으로 고정<br><code>Content-Type: application/octet-stream</code> |

### 공통 오류 코드

| HttpStatusCode | ErrorCode | ErrorMessage          | Description                                   |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 400            | 100       | Bad Request Exception | protocol(https), encoding(UTF-8) 등 request 오류 |
| 401            | 200       | Authentication Failed | 인증실패                                          |
| 401            | 210       | Permission Denied     | 권한없음                                          |
| 404            | 300       | Not Found Exception   | 권한없음                                          |
| 429            | 400       | Quota Exceeded        | Quota 초과                                      |
| 429            | 410       | Throttle Limited      | Rate 초과                                       |
| 429            | 420       | Rate Limited          | Rate 초과                                       |

|     |     |                          |                          |
|-----|-----|--------------------------|--------------------------|
| 413 | 430 | Request Entity Too Large | content-length 초과 (10MB) |
| 503 | 500 | Endpoint Error           | 엔드포인트 연결오류               |
| 504 | 510 | Endpoint Timeout         | 엔드포인트 연결시간 초과            |
| 500 | 900 | Unexpected Error         | 예외처리가 안된 오류              |

## API 오류 코드

| HttpStatusCode | ErrorCode | ErrorMessage             | Description                                                       |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 413            | STT000    | Request Entity Too Large | 허용 음성데이터 용량을 초과하였습니다 ( 최대 3MB )                                   |
| 413            | STT001    | Exceed Sound Data length | 허용 음성데이터 길이를 초과하였습니다 ( 60 초 )                                     |
| 400            | STT002    | Invalid Content Type     | application/octet-stream 이외의 content-type 인 경우 발생합니다.             |
| 400            | STT003    | Empty Sound Data         | 음성 데이터가 입력되지 않았습니다.                                               |
| 400            | STT004    | Empty Language           | 언어 파라미터가 입력되지 않았습니다.                                              |
| 400            | STT005    | Invalid Language         | 정해진 언어 이외의 언어 값이 입력되었습니다.                                         |
| 500            | STT006    | Failed to pre-processing | 음성인식 전처리 중 오류가 발생하였습니다. 음성 데이터가 정상적인 wav, mp3, flac 인지 확인이 필요합니다. |
| 500            | STT998    | Failed to STT            | 음성인식 중 오류가 발생하였습니다. 고객지원을 통해 문의하시면 신속히 조치하겠습니다.                   |
| 500            | STT999    | Internal Server Error    | 알 수 없는 오류 발생하였습니다. 고객지원을 통해 문의하시면 신속히 조치하겠습니다.                    |

## 요청 파라미터

| 파라미터 이름 | 타입     | 설명                                                                  | 필수 여부 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| lang    | string | 음성인식에 사용할 언어<br>- Kor: 한국어<br>- Jpn: 일본어<br>- Chn: 중국어<br>- Eng: 영어 | 필수    |

## 요청 바디

| 필드명   | 필수<br>여부 | 타입                               | 제약 사항                     | 설명       |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| image | Yes      | mp3, aac, ac3, ogg, flac,<br>wav | 바이너리 사운드 데이터 (최대<br>60 초) | 음성<br>파일 |

## 응답 바디

| 필드 이름 | 데이터 타입 | 설명          |
|-------|--------|-------------|
| text  | string | 음성에 대한 Text |

## Clova Premium Voice

- 사람의 음성에 가까운 고품질 합성음 제공
  - 실시간 음성 생성이 가능한 Neural Vocoder를 사용하여 실제 사람의 음성에 가까운 자연스럽고 깨끗한 합성음을 제공
  - 입력한 텍스트를 RESTful API 방식으로 전달하면 서버에서 인식해 mp3 포맷의 스트리밍 데이터나 파일로 리턴
  - 엄격한 뉴스 앵커 스타일, 부드러운 친구 스타일, 담백한 일반인 스타일 등 다양한 감정과 스타일의 합성기가 제공될 예정



### 요청 파라미터

| 파라미터<br>이름 | 타입      | 설명                                                                                                           | 기본값 | 필수<br>여부 |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| speaker    | string  | 음성 합성에 사용할 목소리 종류. 현재는 한국어 여성만 지원합니다.<br>nara : 한국어, 여성 음색                                                   | 없음  | Y        |
| text       | string  | 음성 합성할 문장. UTF-8 인코딩된 텍스트만 지원합니다.<br>CSS Premium API 는 최대 200 자의 텍스트까지 음성 합성을 지원합니다. 기호나 괄호 안의 텍스트는 읽지 않습니다. | 없음  | Y        |
| volume     | integer | 음성 볼륨. -5 에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 0.5 배 낮은 볼륨이고 5 이면 1.5 배 더 큰 볼륨입니다. 0 이면 정상 볼륨의 목소리로 음성을 합성합니다.             | 0   | N        |
| speed      | integer | 음성 속도. -5 에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 2 배 빠른 속도이고 5 이면 0.5 배 더 느린 속도입니다. 0 이면 정상 속도의 목소리로 음성을 합성합니다.              | 0   | N        |
| pitch      | integer | 음성 피치. -5 에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 1.2 배 높은 피치이고 5 이면 0.8 배 더 낮은 피치입니다. 0 이면 정상 피치의 목소리로 음성을 합성합니다.            | 0   | N        |
| emotion    | integer | 음성 감정. 0 에서 2 사이의 정수 값이며 0 은 기본, 1 은 어두운, 2 는 밝은 음성입니다.                                                      | 0   | N        |

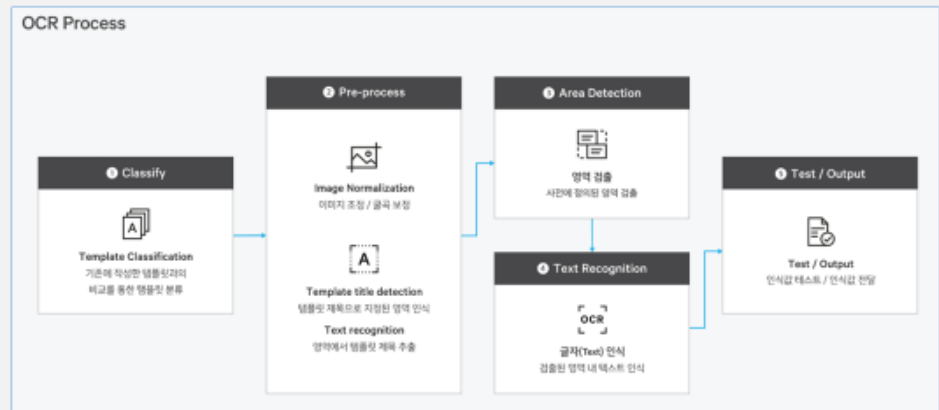
|        |        |                            |     |   |
|--------|--------|----------------------------|-----|---|
| format | string | 음성 포맷. wav 혹은 mp3 를 입력하세요. | mp3 | N |
|--------|--------|----------------------------|-----|---|

## 응답 바디

MP3 바이너리 데이터

## Clova OCR

- 진보된 템플릿 기능
  - 지정된 템플릿에 맞추어 데이터를 추출하고 데이터베이스화
- 학습을 위해 별도의 빌더 제공
- 도메인 단위로 관리



### 서비스 모델

- ✓ Basic과 Premium으로 구분

| 인식 모델       | 기본           | 프리미엄                  | 설명                                 |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| 모델 인식률      | 활자체 인식       | 활자체 및 필기체 인식          | 주요 비즈니스 활용에 최적화된 고성능 OCR 인식 모델을 제공 |
| 적합 문서       | 증명서, 고정 폼 양식 | 수기 신청서 가입 양식, 금융 문서 등 |                                    |
| 인식 템플릿 레이아웃 | 제공           | 제공                    | 인식 영역을 설정                          |
| 멀티박스        | 제공 안함        | 제공                    | 싱글 박스 템플릿을 조합하여 번호 인식영역 등을 제어      |
| 체크박스        | 제공 안함        | 제공                    | 체크 박스 형태의 인식 제공                    |
| 필드 유형       | 제공 안함        | 제공                    | 인식 값을 숫자로만 인식되도록 유형을 설정            |

### API URL



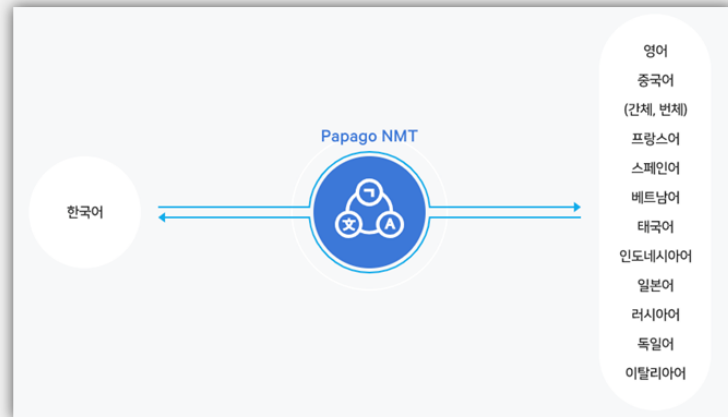
| Method | Request URI                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | CLOVA OCR 빌더에서 생성된 API Gateway의 InvokeURL로 호출합니다.<br>각 도메인마다 고유의 호출 URL이 생성됩니다. |

### TEXT OCR 인식과 Template OCR 인식 요청

| 구분           | 설명                            | Path            | Request                                                                                    | Response                                                                         |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TEXT OCR     | 템플릿 정의없이 이미지의 모든 텍스트를 인식합니다.  | <b>/general</b> | 이미지 인식 요청 형식을 따릅니다.<br>설정 가능한 언어값은 'ko'/'ja'이며, lang 필드가 설정되지 않은 경우, 'ko'가 default로 설정됩니다. | 이미지 인식 결과 형식을 따릅니다.<br>matchedTemplate, title and validationResult 값은 전달되지 않습니다. |
| Template OCR | 도메인에 배포된 템플릿이 포함된 이미지를 인식합니다. | <b>/infer</b>   | 이미지 인식 요청 형식을 따릅니다.<br>lang 필드가 설정되지 않은 경우, 도메인의 언어 설정값이 default로 설정됩니다.                   | 이미지 인식 결과 형식을 따릅니다.                                                              |

## Papago Translation (Neural Machine Translation)

- 통계 기반 번역
  - 번역할 언어의 종류를 자동 감지
  - 학습을 통해 높아지는 성능
  - Rest API 제공
  - 자연스러운 번역 기술 제공
  - 영어, 일어, 중국어 제공



### 언어 감지 API (Papago Language Detection API)

입력된 텍스트의 언어를 자동으로 감지해주는 API입니다. 대규모의 언어 코퍼스를 기반으로 AI 알고리즘에 따라 개발된 언어 감지 모델로, 총 12개의 대표적인 언어에 대하여 빠르고 정확한 언어 감지 기능을 지원합니다.

(한국어/ 영어/ 중국어/ 일본어/ 프랑스어/ 스페인어/ 베트남어/ 태국어/ 인도네시아어/ 독일어/ 러시아어/ 이탈리아어 등)

### 높임말 번역 기능 (Korean honorific translation)

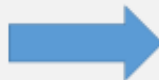
번역 API (Papago NMT API)의 추가적인 옵션으로 제공되는 기능입니다.

고유의 높임말 체계를 갖춘 한국어 특성을 고려해, 문장 번역시 높임말을 적용할 수 있는 기능이며, 활용 상황을 고려해 선택 옵션으로 제공합니다.

번역시 고객이 선택한 높임말 번역 옵션에 따라, "나/저" "너/당신" "~했다/했습니다" 같은 한국어의 반말과 높임말을 구별해서 반영할 수 있습니다.

## Pose Estimation

- 이미지내의 주요 신체 영역을 인식하고 해당 영역을 좌표로 변환
  - 이미지를 분석하여 신체 영역 좌표를 결과값으로 제공
  - RESTful API 방식으로 제공
  - 이미지는 300KB 이하로 제한



```

"0": {
  "score": 0.933525825844574,
  "x": 0.5755813953488372,
  "y": 0.37254901968784315
},
"1": {
  "score": 0.7188854783821186,
  "x": 0.5726744186046512,
  "y": 0.49819687843137253
},

```

| 항목                     | 내용                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이미지 내의<br>사람 포즈(자세) 탐지 | Pose Output Format (COCO 18) - 이미지 속 눈,코,귀,손목,팔꿈치,어깨 등 주요 18개의 부위 좌표 값 제공<br>* COCO 18 : 마이크로소프트에서 만든 COCO 컨소시엄의 데이터 셋의 일종으로<br>인간의 신체 관절의 좌표를 탐지를 목적으로 제작됨 |

### 요청 바디

300KB 미만의 이미지 데이터

### 응답 바디

| 필드 이름                            | 데이터 타입                            | 설명      |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| <code>predictions[n]['0']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 코       |
| <code>predictions[n]['1']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 목       |
| <code>predictions[n]['2']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 어깨  |
| <code>predictions[n]['3']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 팔꿈치 |
| <code>predictions[n]['4']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 손목  |

|                                   |                                   |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| <code>predictions[n]['5']</code>  | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 어깨   |
| <code>predictions[n]['6']</code>  | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 팔꿈치  |
| <code>predictions[n]['7']</code>  | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 손목   |
| <code>predictions[n]['8']</code>  | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 엉덩이 |
| <code>predictions[n]['9']</code>  | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 무릎  |
| <code>predictions[n]['10']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 발목  |
| <code>predictions[n]['11']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 엉덩이  |
| <code>predictions[n]['12']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 무릎   |
| <code>predictions[n]['13']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 발목   |
| <code>predictions[n]['14']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 눈   |
| <code>predictions[n]['15']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 눈    |
| <code>predictions[n]['16']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 오른쪽 귀   |
| <code>predictions[n]['17']</code> | <a href="#">Body Part(Object)</a> | 왼쪽 귀    |

## 신체 부위 속성

| 필드 이름              | 데이터 타입 | 설명             |
|--------------------|--------|----------------|
| <code>score</code> | Number | 신체부위 예측 정확도 점수 |
| <code>x</code>     | Number | 신체부위 x 좌표값     |
| <code>y</code>     | Number | 신체부위 y 좌표값     |

## Object Detection

- 이미지내의 객체를 탐지하고 객체를 분석
  - 객체를 탐지하여 객체의 이름, 바운딩 박스, 탐지 정확률을 제공
  - RESTful API 방식으로 제공
  - 이미지는 2MB 이하로 제한



```
{
  "num_detections": 3,
  "detection_classes": [
    10,
    10,
    10
  ],
  "detection_names": [
    "dog",
    "dog",
    "car"
  ],
  "detection_scores": [
    0.998164,
    0.997660,
    0.829152
  ],
  "detection_boxes": [
    [
      0.958129,
      0.378249,
      0.908109,
      0.979782
    ]
  ]
}
```

| 항목          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이미지 속 객체 탐지 | <p>이미지 속의 탐지된 객체마다 객체의 이름, 바운딩 박스, 탐지정확률을 제공<br/>(80종의 객체 탐지로 제한되며, 객체의 크기나 해상도에 따라 인식을 보장하지 않을 수 있습니다.)</p> <p>※ MS COCO 80개 클래스<br/>사람, 자동차, 오토바이, 비행기, 버스, 기차, 트럭, 보트, 교통 신호등, 소화전, 정지 신호, 주차 미터, 벤치, 새, 고양이, 개, 말, 양, 암소, 코끼리, 곰, 얼룩말, 기린, 책가방, 우산, 핸드백, 넥타이, 가방, 프리스비, 스키, 스노보드, 스포츠 볼, 연, 야구 방망이, 야구 글러브, 스케이트보드, 서핑 보드, 테니스 라켓, 병, 와인 글라스, 컵, 포크, 나이프, 숟가락, 그릇, 바나나, 애플, 샌드위치, 주황색, 브로콜리, 당근, 핫도그, 피자, 도넛, 케이크, 의자, 소파, 화분, 침대, 식사테이블, 화장실, TV 모니터, 노트북, 마우스, 원격, 키보드, 휴대 전화, 전자 레인지, 오븐, 토스터기, 싱크대, 냉장고, 도서, 시계, 꽃병, 가위, 테디베어, 헤어드라이어, 칫솔</p> |

### 요청 바디

2MB 이하의 이미지 데이터

### 응답 바디

| 필드 이름                                            | 데이터 타입 | 설명             |
|--------------------------------------------------|--------|----------------|
| <code>predictions[0]['detection_classes']</code> | List   | 탐지된 객체의 클래스 번호 |
| <code>predictions[0]['detection_names']</code>   | List   | 탐지된 객체의 클래스 이름 |
| <code>predictions[0]['num_detections']</code>    | Number | 탐지된 객체의 수      |

|                                                 |      |                                       |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <code>predictions[0]['detection_boxes']</code>  | List | 탐지된 객체의 바운딩 박스 좌표<br>(x1, y1, x2, y2) |
| <code>predictions[0]['detection_scores']</code> | List | 탐지된 객체의 정확도 확률값                       |

## Clova Speech

- NEST 음성인식 기술을 통한 미디어내 음성 인식 서비스
  - 인식 결과 수정을 위한 Speech 빌더 제공

| 인식 가능 시간 | 인식 파일 크기 | 인식 가능 음성파일 포맷                                                                     | CLOVA Speech<br>연진 전달 데이터   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 최대 2시간   | 최대 2GB   | audio: mp3, aac, ac3, ogg,<br>flac, wav<br>video: avi, mp4, mov, wmv,<br>flv, mkv | 녹음 파일 / Streaming(제공<br>예정) |

- 결과 파일 포맷
  - json, smi, csv, xls, srt
- 화자 분리 기능 제공, 인식 결과 신뢰도 학습을 통한 학습 알고리즘 개선
- 도메인 단위로 관리

### CLOVA Speech 제공 기능

CLOVA Speech는 API외에도 별도 웹 빌더가 제공되며, CLOVA Speech 빌더를 통해 파일을 업로드하고, 업로드된 파일의 인식 결과를 바로 확인할 수 있습니다.

또한, 이를 바로 수정하여 자막 형태로 다운로드 할 수 있습니다.

### API 호출 방식

- ✓ 각 도메인은 고유의 API 호출 URL을 제공합니다.
- ✓ API 호출 URL로 음성 인식을 할 원본 파일을 보내고, 엔진에서 처리한 결과값을 응답받습니다.
- ✓ API로 호출한 경우, 인식결과 수정 에디터는 사용할 수 없습니다.

### CLOVA Speech 빌더 사용방식

- ✓ 도메인을 생성 후 CLOVA Speech 빌더를 사용하면 UI 환경으로 인식 작업을 요청합니다.
- ✓ 음성 인식 작업을 위한 원본 파일은 Object Storage 에서 가져오거나, 파일 업로드를 통해서 설정할 수 있습니다.
- ✓ 음성 인식 작업은 작업 목록에서 처리 상태 및 결과를 확인 할 수 있습니다.

- ✓ CLOVA Speech 빌더를 통한 작업 요청시, 인식결과를 편집을 제공합니다.

## API 사용

- ✓ API는 Object Storage의 파일을 업로드 하는 방식, 외부 URL을 이용하는 방식, 로컬 파일 업로드 방식으로 구분됩니다.
- ✓ Object Storage 파일 업로드 방식
- ✓ POST /recognizer/object-storage
- ✓ 외부 URL 인식 방식
- ✓ POST /recognizer/url
- ✓ 로컬 파일 업로드 방식
- ✓ POST /recognizer/upload

## 기본 헤더 및 응답

- ✓ 요청 헤더

| 헤더명          | 설명               |
|--------------|------------------|
| Content-Type | application/json |

- ✓ 요청 바디

| name     | desc          | type   | requirement | value         | default |
|----------|---------------|--------|-------------|---------------|---------|
| url      | the media URL | string | required    |               |         |
| language | language      | string | required    | ko-KR,<br>en- | ko-KR   |



| name                     | desc                                    | type    | requirement | value | default |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|-------|---------|
|                          |                                         |         |             | US    |         |
| completion               | sync, async 방식중 선택합니다.                  | string  | optional    |       | async   |
| callback                 | <b>Callback</b> 부분 참조                   | string  | optional    |       |         |
| userdata                 | json object                             | object  | optional    |       |         |
| sttEnable                | 음성 인식 사용 여부                             | boolean | optional    |       | true    |
| wordAlignment            | 인식 결과에 word alignment 를 출력              | boolean | optional    |       | true    |
| script                   | 인식 결과를 script 와 매칭                      | string  | optional    |       |         |
| fullText                 | 전체 인식 결과 텍스트를 출력                        | boolean | optional    |       | true    |
| boostings                | boosting object array                   | array   | optional    |       |         |
| boostings.words          | comma separated words                   | string  | optional    |       |         |
| forbiddens               | comma separated words                   | string  | optional    |       |         |
| diarization              | 화자 인식(diarization)의 각 항목에 대한 설명         | object  | optional    |       |         |
| diarization.enable       | 화자 인식 여부                                | boolean | optional    |       | false   |
| keywordExtraction        | 키워드 추출 (keywordExtraction)의 각 항목에 대한 설명 | object  | optional    |       |         |
| keywordExtraction.enable | 키워드 추출 사용 여부                            | boolean | optional    |       | false   |

| name                                | desc                                                 | type    | requirement | value | default |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|---------|
| keywordExtraction.context           | 키워드를 추출할 context 리스트                                 | array   | optional    |       | []      |
| keywordExtraction.context.category  | 클로바노트의 경우 참석자에 대한 "category" 명은 반드시 "attendees" 여야하며 | string  | optional    |       |         |
| keywordExtraction.context.script    | "script" 는 참석자들의 이름이 "," 로 이어진 문자열 이어야 함             | string  | optional    |       |         |
| keywordExtraction.context.timestamp | timestamp                                            | number  | optional    |       |         |
| groupByAudio                        | 변환 결과를 음원 파일 별로 묶는 옵션                                | boolean | optional    |       | false   |

## 키워드 부스팅

- ✓ 인식 확률을 높이고 싶은 키워드 리스트들을 API 요청 바디에 포함시킬 수 있습니다.
- ✓ 요청 바디의 params.boostings , params.boostings.words 필드를 참조합니다.
- ✓ 지원하는 부스팅 가능한 키워드의 개수는 최대 500건 입니다.
- ✓ 부스팅 가능한 문자는 한글, 영어, 숫자만 지원합니다.
- ✓ 네, 응, no와 같은 1음절의 단어는 오인식의 위험이 있어 부스팅을 지원하지 않습니다.
- ✓ 영문 인식 결과는 기본적으로 소문자로 변환되지만, 대문자 키워드를 부스팅 요청하는 경우 대문자로 치환됩니다.
- ✓ 띄어쓰기 여부와 관계 없이 부스팅처리합니다.
- ✓ 예를들어 "클로바스피치"와 "클로바 스피치" 중 한 개의 키워드만 부스팅 요청하면 됩니다.
- ✓ 키워드 길이의 제약은 없지만, 부스팅할 대상이 여러 단어들이 조합된 구문일 경우 해당 구문이 아니면

부스팅의 영향을 받기 어렵습니다. 예를들어 "글로벌 스피치"라고 키워드를 부스팅하면 "글로벌 스피치"가 포함된 모든 문장은 부스팅의 영향을 받게됩니다. 반면에 "글로벌 스피치의 미디어 음성인식 기술"이라는 조합된 긴 길이의 키워드를 부스팅하면 "글로벌 스피치"만 들어간 문장은 부스팅의 영향을 받기 어렵습니다.

## 민감 키워드 디텍팅

- ✓ 인식 결과에 표시하고 싶지 않은 키워드 리스트들을 API 요청 바디에 포함시킬 수 있습니다.
- ✓ 요청 바디의 `params.forbiddens` 필드를 참조합니다.
- ✓ 민감 키워드의 개수 및 길이의 제한은 없습니다.
- ✓ 띄어쓰기, 영문 대소문자 모두 완전 일치한 경우에만 디텍팅 처리가 가능합니다.

## CLOVA Dubbing

- 다양한 미디어 파일에 음성을 더빙
  - 프로젝트 단위로 관리
  - 나만의 음색인 My Voice 기능 제공
  - 약 100여종의 다양한 음색 제공(남/여, 어린이/어른, 외국인 등)
  - 음색 이외에 다양한 효과음(개,고양이,빠른 시계 소리 등) 제공

| 콘텐츠 타입 | 더빙 지원                                                                                                                        | 다운로드 지원                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동영상    | H.264 코덱의 MP4, MOV 형식을 지원하며 최대 20분 길이, 500MB 까지 지원                                                                           | · 영상 파일: 더빙이 동영상에 더해져 1개의 파일로 저장<br>· 음원 파일: 더빙과 효과음이 합쳐져 1개의 파일로 저장<br>· 개별 더빙 파일: 파일 각각의 보이스 합성음이 개별 파일로 저장 |
| 이미지    | 최대 120장의 JPEG, JPG, PNG 파일을 지원하며 최대 20분 길이 영상 파일 제작 가능<br>최소 사이즈: 200px*200px<br>최대 사이즈: 1920px*1080px                       |                                                                                                               |
| PDF    | 최대 100MB, 120장의 PDF 파일을 지원하며 최대 20분 길이 영상 파일 제작 가능<br>최소 사이즈: 200px*200px(106mm*106mm)<br>최대 사이즈: 1920px*1080px(678mm*381mm) |                                                                                                               |
| 오디오    | 최대 20분 길이의 오디오 파일 제작 가능                                                                                                      |                                                                                                               |

### 서비스 플랜별 이용 정책

| 구분        | 서비스 플랜                      |                                                            | Standard | Premium               |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 사용 형태     | 파일 다운로드                     |                                                            | ○        | ○                     |
|           | 실시간 API 호출                  |                                                            | X        | X                     |
| 사용 목적     | 재가공/재편집(생성된 음성의 변형 및 가공)    |                                                            | X        | X                     |
|           | 개인/비영리 용도(예: 유튜브 채널, SNS 등) |                                                            | ○        | ○                     |
|           | 유료판매/재판매                    | 제 3 자로부터 위촉 받아 제작한 음성 콘텐츠<br>(예: 공중파/케이블 방송, 라디오 등의 위탁 제작) | X        | △<br>(제휴 제안<br>신청 필요) |
|           |                             | 음성이 포함된 콘텐츠, 소프트/하드웨어의 직접 판매                               | X        |                       |
|           |                             | 다운로드된 음성이 포함된 콘텐츠 판매<br>(예: 오디오북, 오디오 클립, 온라인 강의 등의 유료 판매) | X        |                       |
| 제품/서비스 탑재 | 하드웨어                        | 키오스크                                                       | X        |                       |
|           |                             | 각종 스마트 디바이스                                                | X        |                       |
|           |                             | 로봇                                                         | X        |                       |
|           | 소프트웨어                       | 유료/무료 애플리케이션                                               | X        |                       |
|           |                             | 웹 서비스                                                      | X        |                       |
|           |                             | 전화 안내음 (ARS)                                               | X        |                       |

|                 |           |                            |   |   |
|-----------------|-----------|----------------------------|---|---|
| 게시<br>가능한<br>채널 | 무료 오디오 채널 | 오디오북                       | O | O |
|                 |           | 오디오 클립                     | O | O |
|                 |           | 팟빵/팟캐스트                    | O | O |
|                 | 무료 교육 채널  | 온라인 강의, E 러닝               | O | O |
|                 |           | 오프라인 강의                    | O | O |
|                 | 방송        | 공중파/케이블/라디오                | O | O |
|                 |           | 광고/홍보                      | O | O |
|                 | 온라인 채널    | 블로그/카페                     | O | O |
|                 |           | SNS(예: 인스타그램, 페이스북, 트위터 등) | O | O |
|                 |           | 유튜브/네이버 TV/아프리카 TV         | O | O |
|                 |           | 웹사이트                       | O | O |
|                 | 안내 방송     | 건물/아파트/공공시설                | O | O |
|                 |           | 전시회, 공연장, 놀이공원, 대형마트       | O | O |

## Clova Sentiment

- 문장에서 긍정, 부정의 감정을 판단
  - 네이버의 빅데이터와 형태소 분석기를 이용하여 한국어의 문장을 분석



## Clova Summary

- 문장을 분석하여 핵심을 요약
  - NLP 기술을 적용하여 별도의 학습없이 바로 사용 가능

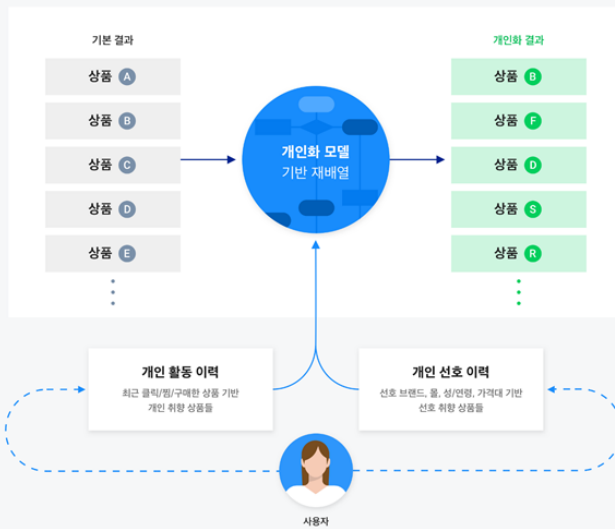
### 뉴스기사 원문

- 다음 달 1일부터 000등 소주 제품 공장 출고가격이 인상된다. 000는 00와 00(360ml)의 공장 출고가격을 병당 1천15.7원에서 1천 81.2원으로 65.5원(6.45%) 올린다고 24일 밝혔다. 000가 소주 가격을 인상한 것은 2015년 11월 이후 3년 5개월 만이다. 회사 관계자는 "원부자재 가격, 제조경비 등 원가 상승요인이 발생했다"면서 "3년여간 누적된 인상요인이 10% 이상 발생했으나, 원가절감 노력 등을 통해 소비자들의 부담을 최소화하는 선에서 인상을 결정했다"고 설명했다. 공장 출고가 이렇게 인상되면서 소매점과 식당의 가격인상이 불가피해질 전망이다. 주류업계에서는 00 소주 출고가가 65.5원 오르면 대형할인점 등에서는 소매 가격을 100원 안팎 올릴 것으로 보고 있다. 식당과 주점에서는 이미 소주 1병에 5천원을 받는 곳이 나타나기 시작했다. 현재 서울의 식당, 주점에서는 보통 소주 1병에 4천~4천500원을 받는다. 주류 가격은 이미 몇달 전부터 들쭉였다. 맥주 시장 1위인 000맥주는 이달 초 주요 제품 출고가를 평균 5.3% 올렸다. 000맥주의 '00', '00', '00' 등 주요 맥주 제품의 공장 출고가가 평균 5.3% 인상됐다. 간판 제품인 '00' 병 맥주 500ml의 출고가는 1천147원에서 1천203.22원으로 56.22원(4.9%) 올랐다. 위스키 업계에서도 1위 업체인 0000가 최근 주요 제품 가격을 평균 8% 올리는 등 가격 인상 조짐이 나타나고 있다.

### 문서 요약 결과

- 다음 달 1일부터 00 등 소주 제품 공장 출고가격이 인상된다.
- 공장 출고가 이렇게 인상되면서 소매점과 식당의 가격인상이 불가피해질 전망이다.
- 주류업계에서는 000 소주 출고가가 65.5원 오르면 대형할인점 등에서는 소매 가격을 100원 안팎 올릴 것으로 보고 있다.

## AiTEMS



- 완전 관리형 서비스
  - 데이터 전처리, 학습, 조정, 예측 등 머신러닝(ML)에 필요한 모든 추천 기술이 담겨 있는 서비스로, 사용자 이력 데이터를 업로드하고 학습시작 버튼을 누르면 입력된 데이터를 분석해 추천 결과를 제공합니다.
- 사용자의 데이터를 분석해 개인화 모델 기반으로 재배열
  - 사용자의 취향을 파악하고, 상품 자체가 가지고 있는 취향 저격 요소와 매칭함으로써 보다 정확한 결과와 다양한 항목들이 추천될 수 있도록 설계
  - 로그가 적은 신규 사용자나 데이터가 부족한 신상품의 경우에도 추천 서비스 제공이 가능
  - 생성한 개인화 모델을 이용하면 개인별로 쇼핑이력이 반영된 랭킹순서대로 상품을 노출할 수 있고, 개인이 가진 성향에 맞는 상품을 추천받을 수 있습니다
- 강력한 보안
  - 서비스 제공자가 업로드한 데이터 및 학습결과는 모두 서비스 제공자의 소유
  - 모든 데이터들은 암호화하여 고객을 위한 추천을 생성할때만 안전하게 사용



## Search Trend

- 네이버 통합검색 서비스 조회 결과에 대한 통계 API
  - 특정 키워드의 검색량을 기간별로 확인 가능
  - 연령별, 성별, 검색 시 사용한 디바이스별 세분화 조회 가능
  - 키워드 및 세분화 조회를 선택하여 REST API로 전달하면, 통계 결과를 리턴
  - 직관성을 위해 요청된 기간 중 검색 횟수가 가장 높은 시점을 100으로 두고 상대적 비율로 제공
  - Application 당 매일 1,000 건의 서비스 제공 (1,000건 이상은 고객센터 문의)



### API 사용

| 헤더명                    | 설명                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| X-NCP-APIGW-API-KEY-ID | 앱 등록 시 발급받은 Client ID<br>X-NCP-APIGW-API-KEY-ID:{Client ID}       |
| X-NCP-APIGW-API-KEY    | 앱 등록 시 발급 받은 Client Secret<br>X-NCP-APIGW-API-KEY:{Client Secret} |
| Content-Type           | application/json<br>Content-Type: application/json                |

✓ 요청 헤더

✓ 요청 바디

| 요청 변수명        | 타입          | 필수 여부 | 설명                                     |
|---------------|-------------|-------|----------------------------------------|
| startDate     | string      | Y     | 구간 시작 날짜(2016.01.01부터 제공합니다)           |
| endDate       | string      | Y     | 구간 종료 날짜                               |
| timeUnit      | string      | Y     | 구간 단위(date, week, month)               |
| keywordGroups | array(json) | Y     | 주제어, 검색어 그룹(최대 5 개 그룹 지원)              |
| groupName     | string      | Y     | 주제어(검색어 그룹핑)                           |
| keywords      | array(json) | Y     | 해당 그룹에 속하는 검색어 리스트(그룹당 최대 20 개 검색어 지원) |
| device        | string      | N     | PC/모바일 필터 : pc/mo                      |
| gender        | string      | N     | 성별 필터 : m/f                            |
| ages          | array(json) | N     | 나이 필터 : 1~11, 구간 정보는 아래 참조             |

✓ 나이 필터 구간(ages)

| 구분 | 범위      |
|----|---------|
| 1  | 0-12 세  |
| 2  | 13-18 세 |
| 3  | 19-24 세 |
| 4  | 25-29 세 |
| 5  | 30-34 세 |
| 6  | 35-39 세 |

| 구분 | 범위      |
|----|---------|
| 7  | 40-44 세 |
| 8  | 45-49 세 |
| 9  | 50-54 세 |
| 10 | 55-59 세 |
| 11 | 60 세 이상 |

✓ 응답 바디

| 필드 그룹        | 필드명       | 설명                                                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|
|              | startDate | 구간 시작 날짜 (2016.01.01부터 제공합니다.)                     |
|              | endDate   | 구간 종료 날짜                                           |
|              | timeUnit  | 구간 단위                                              |
| results      | title     | 그룹 주제어                                             |
| results      | keywords  | 그룹 검색어 목록                                          |
| results.data | period    | 구간별 시작 날짜                                          |
| results.data | ratio     | 구간별 검색/클릭 수치 비율<br>(결과 수치 중에 가장 큰 값을 100로 설정한 상대값) |

## nShortURL

- 길고 복잡한 URL을 간단하고 짧게 변경하는 API
  - 긴 URL을 단축하여 글자 수 제한이 있는 SMS를 전송하거나 SNS를 이용 시 용이
  - 최근 유해 정보를 기반으로, 유해성이 필터링된 URL만 생성 가능
  - REST API 제공
  - QR코드 이미지를 무료로 함께 생성 (단축URL.qr)
  - Application 당 매일 25,000 건의 서비스 제공 (25,000건 이상은 고객지원 문의)

### 응답 바디

| 필드     | 타입     | 설명             |
|--------|--------|----------------|
| hash   | string | 단축 URL Hash 정보 |
| url    | string | 단축된 URL        |
| orgUrl | string | 원본 URL         |

## Lab 8(Demo)

---

- Free SSL 인증서 발급
  - Let's Encrypt 인증서 발급
- 인증서 생성 및 Certificate Manager에 등록
- 로드밸런서에 인증서 사용

## Lab 10

---

- CLOVA Voice로 텍스트를 음성으로 변환
- CLOVA Speech 테스트(demo)

## Lab 10

---

- CLOVA Voice로 텍스트를 음성으로 변환
- CLOVA Speech 테스트(demo)

## Demo

---

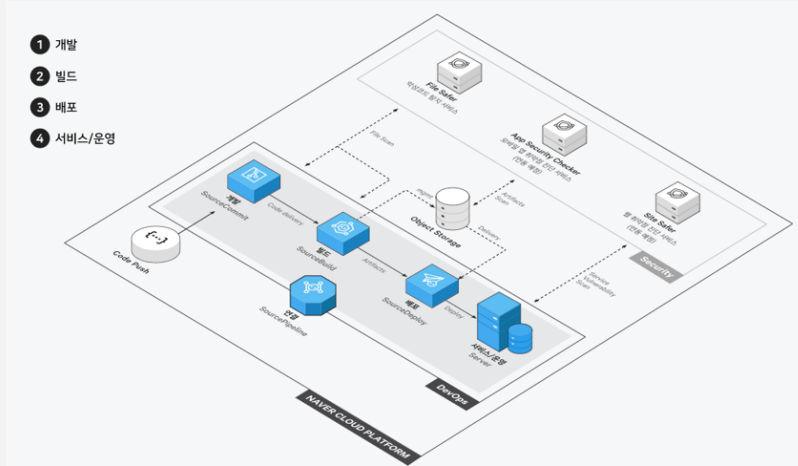
- Clova Dubbing





## Dev Tools 개요

- Dev Tools 는 설계부터 개발, 테스트, 생산 및 운영까지의 어플리케이션 라이프 사이클 전반에 보안을 통합하여 보안 리스크 최소화, 컴플라이언스 비용 절감, 소프트웨어의 빠른 배포, 반응 및 복구 속도 개선 등의 효과를 얻을 수 있는 서비스를 제공합니다.



## Dev Tools 특징점

---



### 1. 안정성과 유연성을 갖춘 개발환경

- 네이버의 오랜 경험이 쌓인 노하우가 축적된 Dev Tools 상품들을 제공
- 작은 Pilot 개발 환경에서부터 대규모 개발 환경까지 안정적으로 제공



### 2. 개발 생산성을 높이는 다양한 도구 제공

- 빠르게 변화하는 시장의 요구에 맞춰, 고객이 경쟁력 있는 제품을 안정적으로 개발하고 출시할 수 있도록 도와줌
- 소프트웨어 개발 시 반복되는 프로세스를 자동화하는 도구를 통해, 신속하게 새로운 기능을 출시하고 버그를 수정



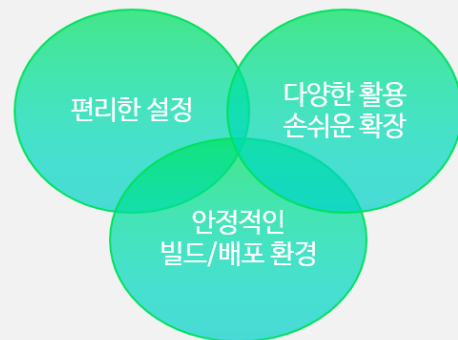
### 3. 높은 보안성을 지닌 서비스 개발 환경

- 서비스 개발부터 출시에 이르는 전 과정에서 언제나 안전한 개발 환경이 제공되도록 지원
- 네이버 클라우드 플랫폼의 보안 상품과 연계하여 보안 위협을 사전에 방지하고 정보를 안전하게 보호

## Jenkins

- 지속적 통합(Continuous Integration, CI)과 지속적 배포(Continuous Delivery, CD)를 위한 대표적인 오픈소스 도구
  - 빌드, 테스트, 배포 프로세스를 자동화하여, 소프트웨어 품질과 개발 생산성을 향상
  - 소스 변경 사항을 프로젝트에 지속적으로 통합하여, 코드의 오류를 조기에 발견하고 빠른 피드백을 통해 안정적인 릴리즈를 지속적으로 제공
  - Stable 버전의 Jenkins를 설치형 이미지 형태의 단독 VM으로 제공

| 항목      | 내용                                     |
|---------|----------------------------------------|
| Version | Jenkins 2.190                          |
| 추가 편의성  | Java 1.8                               |
| OS      | Ubuntu 16.04 (x64)<br>CentOS 7.3 (x64) |



- Jenkins 웹 브라우저에 접속하기 위해선 ACG에 18080 포트 허용 정책을 넣어주셔야 합니다.
- Jenkins Administrator의 초기 패스워드는 `/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword` 파일 안에 존재합니다. (cat 명령어로 확인). 해당 패스워드는 초기 패스워드로, 처음 접속 시에만 사용하게 됩니다.

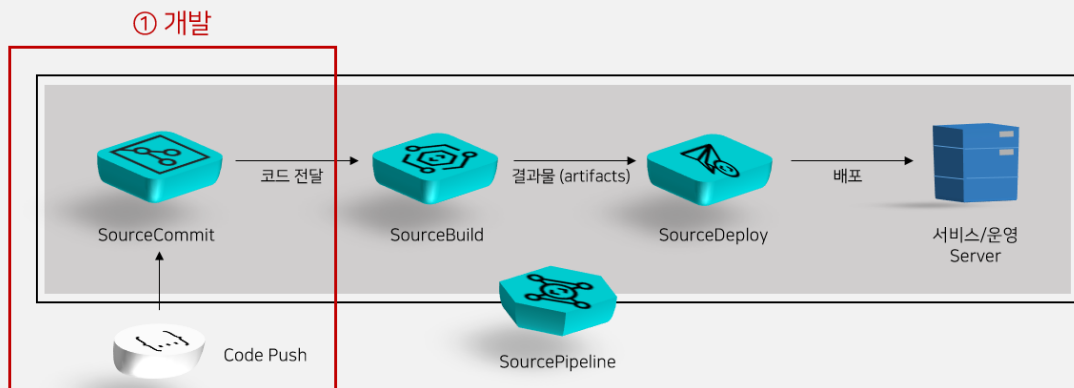
## Jenkins

- 형상관리 툴과의 연동
  - 과거 개발이 끝난 후, 특정 시간에 빌드를 진행하는 방식 (Nightly-Build) 에서, 소스 커밋을 자동으로 감지하여 빌드하는 방식으로 변경
- 테스트 커버리지 리포팅 기능 제공
  - 플러그인 설치 시, 빌드부터 테스트, 배포, 그리고 결과까지 메일로 통보가 가능
- Redmine 같은 ITS 와 연동하여 사용 가능



## SourceCommit

- 소스 코드와 다양한 파일들을 안전하게 저장할 수 있는 프라이빗 Git 리파지토리



- SourceCommit에서 생성한 리파지토리는 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔, 개인 PC(Git Client)에서 확인할 수 있습니다.

### 1. 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔

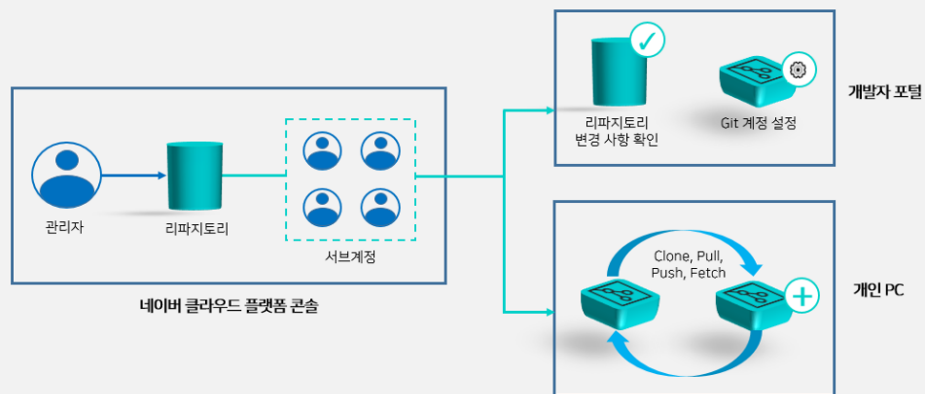
- 리파지토리를 생성 및 삭제할 수 있습니다.
- 리파지토리를 사용할 서브 계정을 추가하고 권한을 변경할 수 있습니다.
- Git 주소를 확인할 수 있습니다.
- 리파지토리 소스 코드와 커밋 내용, 브랜치 그래프 등을 확인할 수 있습니다.
- Git Client에서 사용할 Git 계정을 설정할 수 있습니다.

### 2. 개인 PC(Git Client)

- SourceCommit에서 생성한 리파지토리를 Git Client를 사용하여 다운로드하고 변경합니다.
- 콘솔의 리파지토리 리스트에서 GIT URL을 클릭하여 리파지토리 Git 주소를 확인할 수 있습니다. 또는 코드 페이지에서 CLONE URL 버튼을 클릭하여 리파지토리 Git 주소를 확인할 수도 있습니다.

- Git Client에서 사용하는 계정은 SourceCommit 콘솔에서 설정한 Git 계정을 사용합니다.

## SourceCommit 워크플로우



- ① 관리자(고객 계정 or 관리자 권한을 가진 서버 계정)가 콘솔에서 리파지토리를 생성 후, 서버 계정에 권한을 할당
- ② 권한을 할당받은 서버 계정이 실제 리파지토리에 데이터를 수정하고 확인하는 작업 실행



\*사용자 별 역할의 상세 내용



## SourceCommit 특징점

### 모든 Git 클라이언트 도구 호환

모든 Git 명령어를 지원하며, 기존에 사용하던 어떤 Git 클라이언트와도 연동이 가능합니다. 기존 개발 환경과 동일한 환경으로 편리하고 안전하게 이용이 가능합니다.

### 손쉬운 복사 등 높은 편의성

외부 리파지토리의 소스코드 형상을 네이버 클라우드 플랫폼의 SourceCommit으로 손쉽게 복사가 가능합니다.

### 사용자별 접근 제어

네이버 클라우드 플랫폼의 IAM과 완벽하게 연동되어 사용자 별 접근제어가 가능합니다. 소스코드의 중요도에 따라 서버 어카운트에 리파지토리 접근 권한을 할당할 수 있습니다.

### 보안성 강화

로컬 클라이언트와 통신할 때 HTTPS 프로토콜을 사용하여 파일을 안전하게 전송합니다. 클라이언트 전용 비밀번호를 통해, 안전하지 않은 클라이언트를 통한 네이버 클라우드 플랫폼 계정 유출 사고를 방지할 수 있습니다.

### 높은 가용성 및 확장성

높은 가용성의 서버와 확장성이 뛰어난 NAS에 고객의 중요한 소스코드를 저장합니다.

### 대용량 리파지토리

SourceCommit에서는 용량의 제약 없이 리파지토리를 생성할 수 있습니다. 리파지토리 저장소에는 소스코드 뿐 아니라 이미지, 바이너리 등 모든 형태의 파일들을 안전하게 저장할 수 있습니다.

## \*SourceCommit 리파지토리 사용 권한 종류 및 내용

### 1. ADMIN

리파지토리 읽기, 쓰기, 설정 변경, 삭제 권한을 포함하고 있습니다.

리파지토리를 생성한 계정은 자동으로 ADMIN 권한이 부여됩니다.

리파지토리 사용자 계정(서브 계정)을 할당하고 권한을 부여할 수 있습니다.

Git Client에서 CLONE, PULL, PUSH 등을 사용하여 리파지토리의 파일들을 로컬에 다운로드하고 변경할 수 있습니다.

콘솔에서 리파지토리 내용을 확인할 수 있습니다.

### 2. WRITE

리파지토리 읽기, 쓰기 권한을 포함하고 있습니다.

Git Client에서 CLONE, PULL, PUSH 등을 사용하여 리파지토리의 파일들을 로컬에 다운로드하고 변경할 수 있습니다.

콘솔에서 리파지토리 내용을 확인할 수 있습니다.

### 3. READ

리파지토리 읽기 권한을 포함하고 있습니다.

Git Client에서 CLONE, PULL 등을 사용하여 리파지토리의 파일들을 로컬에 다운로드할 수 있습니다.

콘솔에서 리파지토리 내용을 확인할 수 있습니다.

## SourceCommit 특징점

### File Safer 상품과의 연동

네이버 클라우드 플랫폼의 악성코드 감염 진단 상품인 'File Safer'와 연동하여 보다 안전하게 소스코드를 관리할 수 있습니다.  
리파지토리 저장소에 새로운 파일이 전송될 때, 클라우드 상에서 자동으로 파일에 대한 악성 여부를 검사하고, 감염이 탐지될 시 메일을 전송합니다.  
새로운 스크립트 파일, 바이너리 파일만 진단을 요청하며, 한번 검사가 진행된 파일은 다시 검사를 진행하지 않습니다.

### 마크 다운 뷰어 제공

완벽한 마크다운 뷰어를 제공합니다.  
현재 디렉토리 위치의 README.md 파일을 마크다운 문법이 적용된 화면으로 제공합니다.

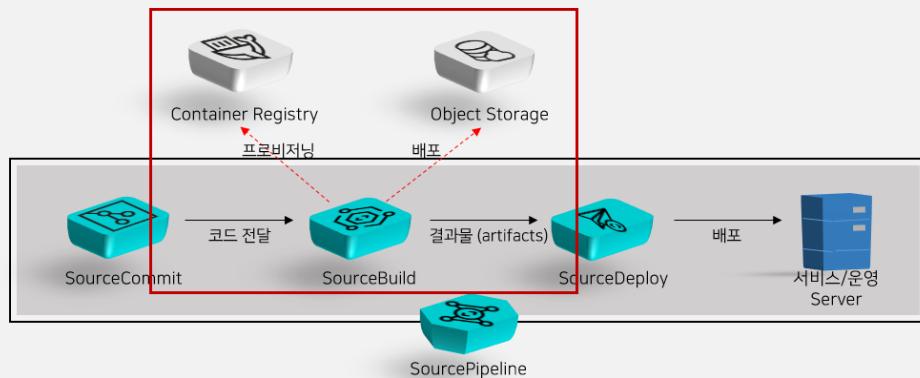
### 커밋 히스토리 및 브랜치 그래프 제공

상세한 커밋 히스토리 목록을 제공하며, 커밋 메시지를 비롯한 다양한 정보를 웹 상에서 편리하게 확인할 수 있습니다.  
모든 브랜치의 형상을 그래프로 표현하고 있어, 다양한 형상의 브랜치를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

## SourceBuild

- 독립된 빌드 서버를 실시간으로 생성하여 다수의 빌드 요청을 동시에 처리하는 서비스
  - 다양한 언어로 개발된 소스코드를 쉽고 빠르게 빌드, 테스트, 배포할 수 있습니다.
  - 사전에 빌드할 소스코드가 올라가 있는 SourceCommit과, 빌드 결과물을 저장할 Object Storage 를 먼저 생성해야 합니다.

### ② 빌드 & 프로비저닝



- 현재 빌드용 서버 OS는 Ubuntu 16.04 버전만 지원하고 있습니다.
- 빌드 런타임 버전은 최대한 배포 타겟 서버의 버전과 일치하도록 합니다. (버전 충돌 방지)
- 빌드 대상은 SourceCommit 이 외에도 GitHub 선택도 가능합니다.
- 빌드 환경 이미지는 아래와 같은 세 가지 방법을 모두 지원합니다.
- SourceCommit 에서 관리되는 이미지, Container Registry 이미지, Public Registry의 이미지
- SourceBuild 상품과 연동이 가능한 서비스는 아래와 같습니다.
- Container Registry, Object Storage, Cloud Log Analytics, File Safer

## SourceBuild 특징점

### 빠른 프로비저닝

자체적인 빌드 서버를 운영할 필요없이 빌드 작업이 요청되면 빌드 서버가 매우 빠르게 프로비저닝되어 제공됩니다. 매번 빌드 작업을 할 때마다 동일한 환경에서 안전하고 빠르게 빌드를 진행할 수 있습니다.

### 선택 가능한 빌드 서버 리소스

빌드 용량에 따라 세 가지 빌드 서버 리소스를 선택할 수 있습니다. 소스 코드 빌드 및 테스트 케이스에 따라 효과적인 서버 리소스를 선택하여 빌드를 진행할 수 있습니다.

### 다양한 빌드 환경 제공

개발자가 주로 이용하는 라이브러리와 툴들이 미리 구성된 다양한 빌드 환경을 제공합니다. 자신에게 맞는 환경을 선택하여 쉽고 빠르게 빌드 프로젝트를 생성하고 빌드 작업을 할 수 있습니다.

### 커스텀 빌드 환경

사용자가 구성한 빌드 환경을 Container Registry, Public Registry 에 저장하여 이를 빌드 환경으로 사용할 수 있습니다. 자신의 빌드 작업에 맞는 적절한 환경을 구성하여 보다 효율적으로 빌드 작업을 진행할 수 있습니다.

### 쉽고 빠른 결과물 배포

간단한 설정으로 쉽고 빠르게 결과물을 Object Storage에 배포할 수 있습니다. 백업 기능을 이용하면 과거의 빌드 결과물도 안전하게 보관할 수 있습니다.

### 보안성 강화

빌드 프로젝트별로 Sub Account에 접근 권한을 할당하여, Sub Account별로 접근을 통제할 수 있습니다. File Safer와 연동하여 결과물의 악성코드를 진단할 수 있습니다.

## \*빌드 프로젝트의 권한

### 1. 모든 권한

#### 1.1. 고객 계정

- 고객 계정은 SourceBuild의 모든 기능을 제약 없이 사용할 수 있습니다.

#### 1.2. 서브 계정

- Sub Account 의 경우, 고객 계정이 ADMIN 권한을 부여할 서브 계정에 'NCP\_INFRA\_MANAGER' 권한을 넣어준 경우, 모든 기능을 제약 없이 사용할 수 있습니다.

### 2. 빌드 프로젝트 생성 권한

- 해당 권한은 고객 계정이 서브 계정에게 'NCP\_SOURCE\_BUILD\_MANGER' 권한을 부여한 경우 얻게 되며, 해당 권한을 얻은 서브계정은 자신이 생성한 빌드 프로젝트를 관리하고 다른 서브 계정에 공유할 수 있습니다.

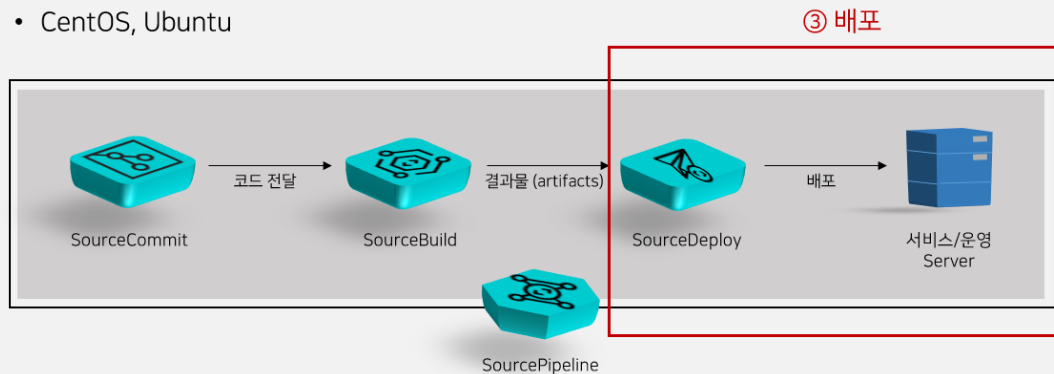
## \*제공되는 빌드 환경

### 1. 운영 체제: Ubuntu 16.04

2. 빌드 런타임: base, java, .NET, android-java, python, nodejs

## SourceDeploy

- 서버 그룹에 대한 배포를 자동화 해주는 배포 서비스
  - 미리 설정된 사용자 기반 명령어들을 통해 소스 배포, 실행 및 검증을 자동화 하고, 배포 중 서비스 중단 시간을 최소화 할 수 있습니다.
  - 배포하고자 하는 타겟 서버에 SourceDeploy용 에이전트가 필수로 설치되어야 합니다.
  - 지원 OS
    - CentOS, Ubuntu



### \*SourceDeploy Agent 설치 제약 사항

-지원되는 배포 환경 : 네이버 클라우드 플랫폼 Server, Auto Scaling, Kubernetes Service, Object Storage지원

-지원되는 OS : CentOS, Ubuntu

## SourceDeploy 특징점

---

- **프로젝트별 스테이지 및 시나리오 구성**
    - 하나의 프로젝트 안에 다양한 스테이지를 구성할 수 있습니다.
    - 프로젝트의 스테이지별로 서버 그룹을 설정하고 각 스테이지에서 실행할 시나리오를 여러 개 생성하여 다양한 배포 프로세스를 구성 및 실행할 수 있습니다.
  - **Object Storage 및 SourceBuild를 통한 배포 파일 선택**
    - 배포하고자 하는 소스는 Object Storage 및 SourceBuild 중에서 선택할 수 있습니다.
    - Object Storage에 압축 형태로 소스를 업로드 해두면 배포 시 자동으로 해당 파일을 다운로드 받아 배포합니다.
    - SourceBuild를 선택한 경우에는 빌드 프로젝트의 가장 마지막으로 성공한 결과물을 조회하여 해당 결과물을 자동으로 배포합니다.
  - **상세 로그 정보 제공**
    - 배포 타겟 서버에서 발생하는 로그들을 콘솔에서 실시간으로 확인하여, 배포 과정에서 발생하는 로그들을 빠르게 확인하고 대응할 수 있습니다.
-



## SourceDeploy 특징점

---

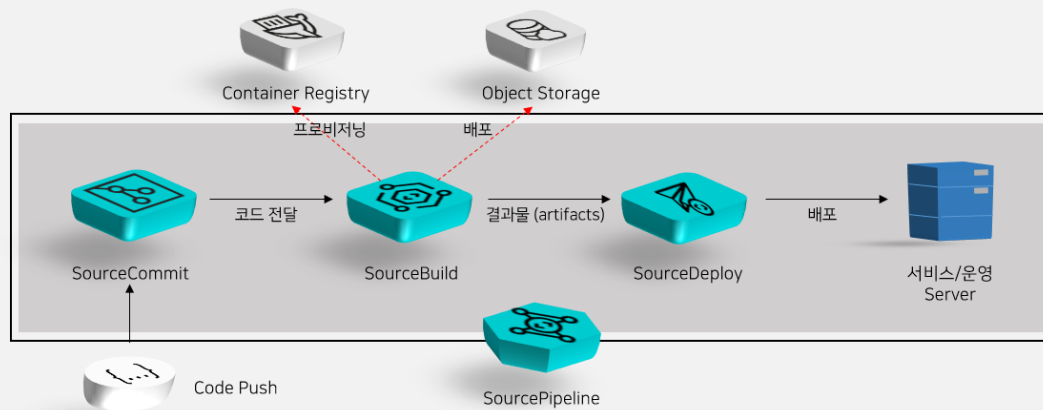
- 배포 실행 관리자 설정 가능
  - 배포 실행 관리자를 설정할 수 있어, 특정 스테이지에 대해 발생하는 배포에 대해서는 승인을 통해서만 배포가 실행되도록 제어할 수 있습니다.
  - 관리자를 여러 명 설정하였을 경우에는 승인 규칙에 따라 배포가 실행됩니다.
- 사용자별 접근제어
  - Sub Account와 연동하여 배포 프로젝트별로 접근을 통제할 수 있습니다.

### \*배포 프로젝트 생성 권한

- 고객 계정의 경우, 해당 권한이 기본으로 부여되어 있습니다.
- 서브 계정의 경우, 고객 계정 사용자로부터 'NCP\_SOURCE\_DEPLOY\_MANGER' 권한을 할당 받아야 합니다.

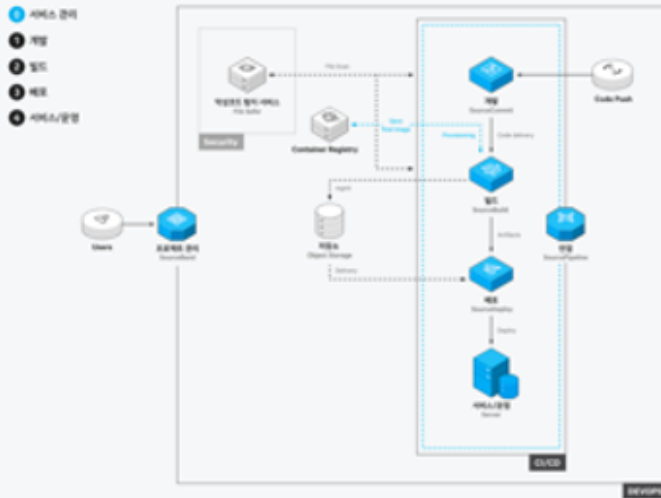
## SourcePipeline

- 빠르고 안정적인 소프트웨어 출시를 위한 프로세스 자동화 서비스
  - 손쉽게 새로운 기능을 출시할 수 있도록 리파지토리, 빌드, 배포 프로세스를 통합하여 제공합니다.
  - SourcePipeline을 사용하기 위해서는 SourceCommit, SourceBuild, SourceDeploy 상품을 이용하셔야 합니다.



- SourcePipeline 은 Source Phase, Build Phase, Deploy Phase 로 구성되며 각 Phase 는 SourceCommit, SourceBuild, SourceDeploy 서비스와 연동됩니다.
- SourcePipeline 을 사용하기 위해서는 SourceCommit, SourceBuild, SourceDeploy 서비스를 이용해야 합니다.

## SourceBand



- 편리한 프로젝트 이슈 관리
  - 프로젝트 전반에 발생하는 다양한 이슈를 등록하고 관리할 수 있으며, 팀원들과 실시간으로 공유 가능
- 작업 시각화 및 효율성 극대화
  - 칸반 보드, 테이블, 로드맵의 다양한 작업 뷰를 제공하며, 작업 간 드래그 앤 드롭 기능, 태그 기능 등 사용자 친화적인 인터페이스를 제공
- 네이버 클라우드 플랫폼의 Developer Tools와 완벽한 연동
  - 네이버 클라우드 플랫폼 Developer Tools 상품군 서비스와의 연동을 제공하여 현재 작업의 진행 정도, 작업과 연관된 소스 코드 등을 손쉽게 관리 가능(현재는 Sourcecommit과 연동가능)
- 조직 내 프로젝트 통합 관리
  - 조직에 소속된 모든 프로젝트 이슈들을 한 눈에 트래킹하고 관리할 수 있는 페이지 제공

## SourceBand 사용 프로세스

### 1. 서비스 이용신청

#### 2. 조직 생성

- 조직 생성 시에는 조직명 및 요금제를 선택
- 요금제는 Free 요금제와 Basic 요금제 중 선택 가능

| 요금제 구분 | 기본 제공 항목                                                                      | 추가 이용 요금                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Free   | 생성 가능 프로젝트 수: 3개<br>기본 칼럼 3개 외 생성 가능한 칼럼 수: 1개<br>프로젝트당 추가 생성 가능한 이슈 수: 50개   |                                    |
| Basic  | 생성 가능 프로젝트 수: 무제한<br>기본 칼럼 3개 외 생성 가능한 칼럼 수: 무제한<br>프로젝트당 추가 생성 가능한 이슈 수: 무제한 | 월평균 사용자 수 5명 초과 시<br>사용자당 5,000원/월 |

### 3. 프로젝트 생성 및 관리

- 조직 별 프로젝트 생성 및 관리 가능

## SourceBand 사용 프로세스

Organization

조직 목록

ncloud

조직 정보

생성자: edu\_50@navercorp.com

조직 설명: -

생성 일시: 2024-02-23 16:46:11 (JST+09:00)

외부 링크: -

참여자 관리

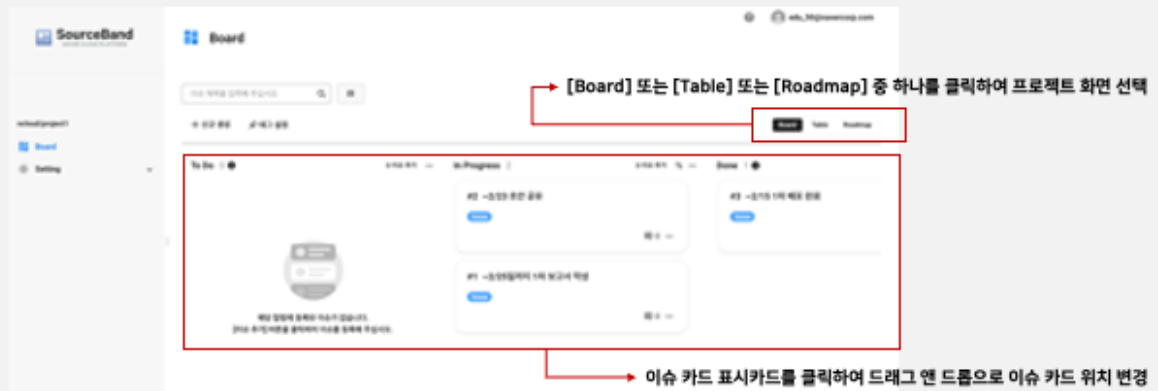
+ 추가

| 프로젝트 번호 | 프로젝트 이름  | 프로젝트 설명 | 생성자                  | 생성 일시                           | 최근 활동 일시                        |
|---------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1       | project1 | -       | edu_50@navercorp.com | 2024-02-23 16:46:49 (JST+09:00) | 2024-02-23 17:24:54 (JST+09:00) |

- 추가 버튼을 클릭하여 프로젝트 생성 가능
  - 프로젝트 생성 시에는 프로젝트 명만 입력
- 프로젝트 명 클릭시 프로젝트 별 보드로 이동

## SourceBand 사용 프로세스

### 4. 보드 생성 및 관리



## SourceBand 사용 프로세스

### 5. SourceCommit 상품 연동

SourceBand에서는 네이버 클라우드 플랫폼 Devtools 상품군 서비스 중 SourceCommit 상품과의 연동을 제공합니다. SourceBand 프로젝트와 SourceCommit 리포지토리를 연동하여, SourceBand 프로젝트 이슈에서 해당 이슈를 언급한 SourceCommit 리포지토리 커밋 코드를 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



## SourceBand 사용 프로세스

### 6. Devops 작업 연동

DevOps 작업 추가

SourceBuild SourceDeploy SourcePipeline

프로젝트 ALL 실행 기간 시작 날짜 종료 날짜 검색

| 작업 ID                               | 작업 구분  | 시작 시간               | 완료 시간               | 요청자                  |
|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2e2122c0-d562-11ee-a446-1304edbea6d | gitlab | 2024-02-21 11:37:41 | 2024-02-21 11:37:55 | edu_50@navercorp.com |

1

DevOps 작업

+ 작업 추가

- SourceBand에서는 네이버 클라우드 플랫폼 Devtools 상품군 서비스 중 SourceBuild, SourceDeploy, SourcePipeline 상품과의 연동을 제공
- SourceBand 이슈와 SourceBuild, SourceDeploy, SourcePipeline 작업이력을 연동하여, SourceBand 프로젝트 이슈에서 작업이력을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



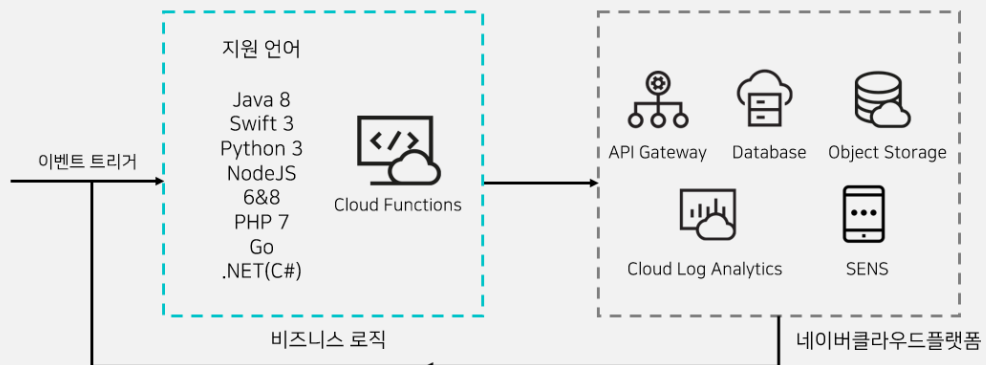
## CI/CD 운영에 필요한 기본 Git Command

---

- git init : 로컬 서버에 git 리파지토리 생성하기 / 초기화
  - git add <파일/디렉토리명> : git 리파지토리에 특정 파일 혹은 디렉토리를 추가 / 스테이징 단계에 추가
  - git status : 스테이징 단계에서의 현재 변경 상태를 확인
  - git commit : 리파지토리에 변경된 코드 내용을 저장
    - -m 옵션 : 커밋메세지를 추가 ex). git commit -m "메시지 내용"
    - -a 옵션 : 신규파일을 제외하고 트래킹하는 모든 파일의 변경사항을 스테이징함과 동시에 커밋
  - git log : 스테이징을 거쳐 커밋된 결과의 히스토리를 확인
  - git branch : 브랜치 목록을 확인
  - git branch <브랜치명> : 신규 브랜치 생성
  - git checkout <브랜치명> : 브랜치 간 이동이 필요 시, 특정 브랜치를 맨 뒤에 기입하여 선택
  - git rm <파일/디렉토리명> : 파일 혹은 디렉토리를 삭제한 내역을 스테이징 단계에 반영
  - git push <원격리파지토리명> <브랜치명> : 커밋한 결과를 원격 리파지토리의 특정 브랜치로 전송
  - git pull <원격리파지토리명> <브랜치명> : 원격 리파지토리의 특정 브랜치 내용을 가져옴
-

## Cloud Functions

- 이벤트에 기반한 액션을 수행하는 서버리스 서비스
  - 사용자의 인프라 관리 부담없이 원하는 로직을 분산된 클라우드 환경에서 동작하고 결과를 반환합니다.
  - 네이버 클라우드 플랫폼의 서비스를 Trigger 하여 다양한 형태의 서버리스 환경을 구축할 수 있습니다.
    - 현재 연동 가능한 서비스: API Gateway, Database, Object Storage, Cloud Log Analytics, SENS



## Cloud Functions

- Cloud Functions 구성 요소
  - ① 액션
    - 하나의 특정 작업을 수행하는 상태가 없는 코드 조각
    - JavaScript, Swift, Java, Python, PHP 등 원하는 언어로 작성
    - 액션 소스 코드의 최대 크기 제한: 48MB
  - ② 트리거
    - 연동 가능한 클라우드 서비스나 외부 서비스에서 이벤트를 받아 와 "액션" 을 실행 할 수 있는 이벤트 전달 객체
    - 이벤트가 발생 할 경우 해당 이벤트에 따라 1개 이상의 액션 을 병렬로 실행
  - ③ 웹액션
    - 웹 기반 응용 프로그램을 만드는 데 사용
    - 웹 응용 프로그램이 인증 키 없이 익명으로 액세스 하는 백엔드 로직을 구현 가능
    - 인증 및 OAuth와 같은 기능이 필요할 경우, 액션 내에서 직접 구현하여 사용
  - ④ 패키지
    - 액션과 피드를 공유하는 단위
    - 연관된 액션들과 피드들을 하나의 단위로 관리할 수 있고, 다른 사용자와 공유 가능
    - Cloud Functions에서는 미리 유용한 공유 패키지들을 제공



### 주의 사항

- 액션, 트리거는 공통적으로 Entity(엔티티) 라는 명칭으로 불리며, Entity 이름은 중복될 수 없습니다.
- 코드는 콘솔에서 작성할 수도 있지만, ZIP(Java는 JAR) 파일로 압축하여 업로드도 가능합니다.
- 이 때, ZIP(JAR) 파일로 등록하는 코드는 작성 가이드라인이 있습니다. 반드시 작성 가이드를 참고하여 작성해야 합니다.

### Action 에서 사용 가능한 언어 :

- Node.js 6,8, Python 3, Java 8, Swift 3, PHP 7, .Net, Go

## Lab 12

---

- Cloud Functions로 "Hello, NCP" 출력하기
  - 내 패키지 생성
  - Action 생성
  - Trigger 생성
  - Parameter 입력으로 Action을 Trigger하기

## Lab 13

---

- SourceCommit 실습
  - 서버계정 생성
  - SourceCommit 리파지토리 생성
  - Sub Account 접속 및 Git Client 설정
  - Git Client SSH 접속용 자격증명 발급
  - 로컬 리파지토리 생성 후 원격 리파지토리 업데이트

## Lab 14

---

- SourceBuild 실습
  - Object Storage 생성
  - 빌드용 파일 업로드
  - 빌드 프로젝트 생성

## Lab 15

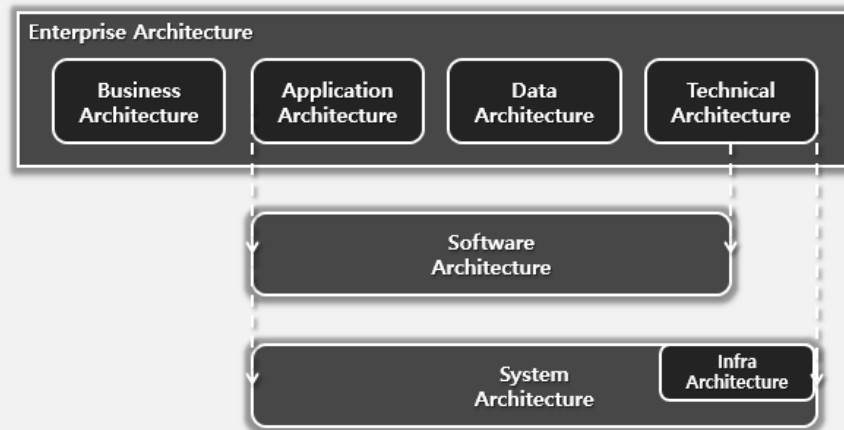
---

- SourceDeploy 실습
  - Agent 설치
  - 배포 프로젝트 생성
  - 배포 시나리오 실행
  - 웹페이지 접속
- SourcePipeline 실습
  - 파이프라인 생성
  - Load Balancer 테스트



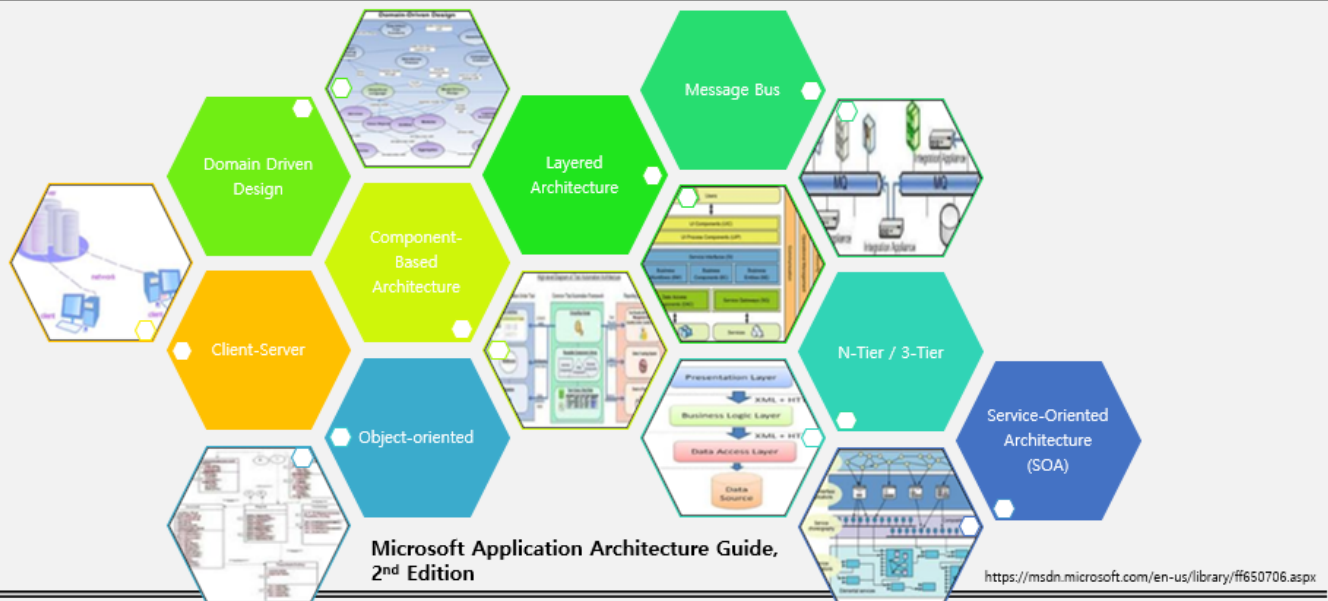


## Software / System / Enterprise Architecture



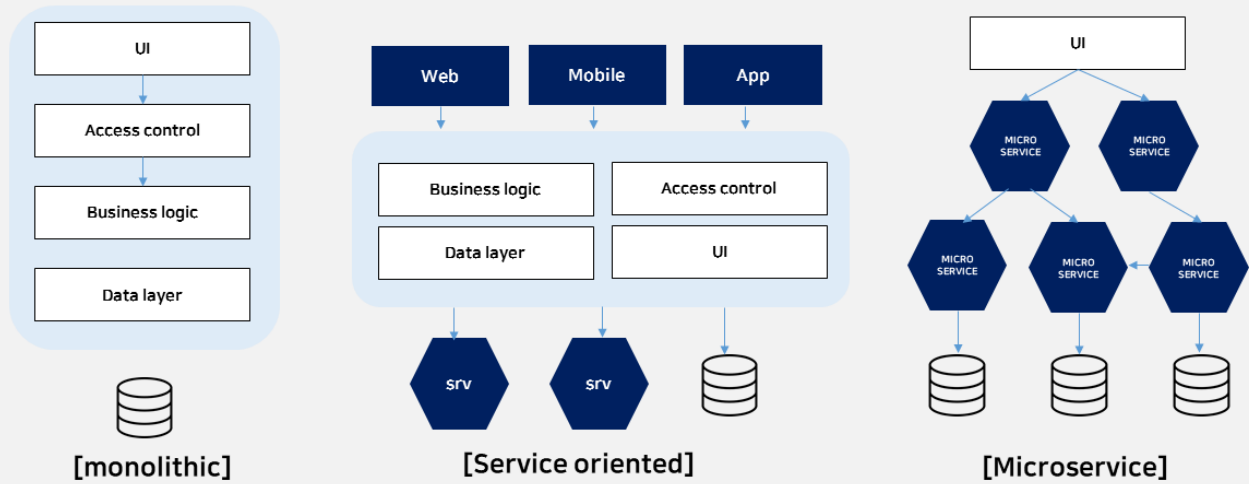
- Architectural Style 은 건축 양식을 의미
- IT 혹은 computer Science 에 적용한 용어가 Software Architecture
- 즉, Software Architecture 는 소프트웨어 구조를 의미함
  - ✓ 과거 EA (Enterprise Architecture) 등이 유행하였음
  - ✓ EA 는 AA(Application Architecture) / DA (Data Architecture) / TA (Technical Architecture)로 구성

## Software Architecture Styles and Patterns



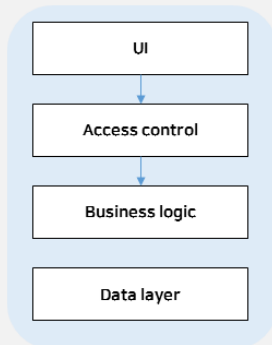
- Software Architecture 를 design 하는 방법과 패턴은 다양함
- Design 방법과 패턴은 EA 기준에 대한 정의에서, 각 서비스 형태에 따라서 선택하여 설계됨

## Evolution of Software Architecture



출처 : <https://maveric-systems.com/blog/microservices-i-microservices-vs-soa/>

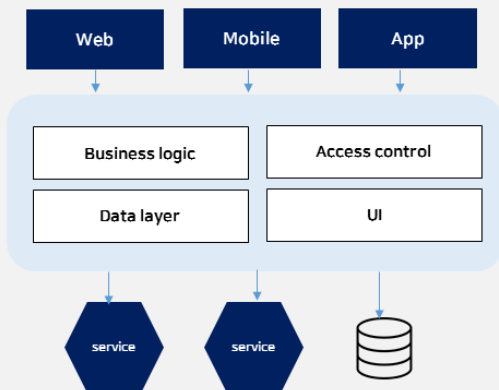
## Monolithic



[monolithic]

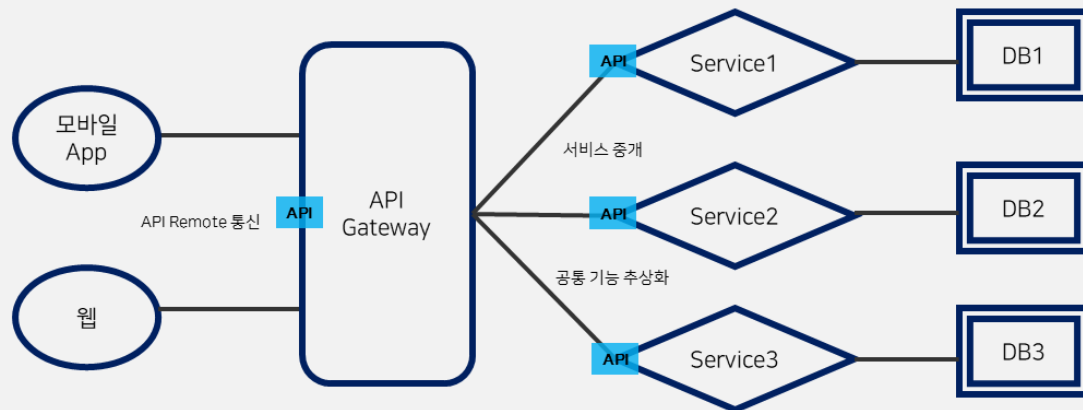
- 모놀리식 아키텍처는 소프트웨어 프로그램의 전통적인 모델
- “모놀리스”라는 단어는 거대하고 빙하 같은 것을 의미하는 경우가 많음
- 모놀리식 아키텍처는 모든 비즈니스 관련 사항을 함께 결합하는 하나의 코드 베이스를 갖춘 단일 컴퓨팅 환경
- 이러한 종류의 애플리케이션을 변경하려면 코드 베이스에 액세스하고 서비스 측 인터페이스의 업데이트된 버전을 구축 및 배포하여 전체 스택을 업데이트 해야 함
- 이로 인해 업데이트에 제한이 많고 시간이 오래걸림

## SOA – Service Oriented Architecture



- 서비스 지향 아키텍처(SOA)는 서비스라는 소프트웨어 구성 요소를 사용해 비즈니스 애플리케이션을 생성하는 소프트웨어 개발 방식
- 기존의 애플리케이션들의 기능들을 비즈니스적인 의미를 가지는 기능 단위로 묶어서 표준화된 호출 인터페이스를 통해서 서비스라는 소프트웨어 컴포넌트 단위로 재 조합한후, 이 서비스들을 서로 조합 (Orchestration)하여 업무 기능을 구현한 애플리케이션을 만들어내는 소프트웨어 아키텍처
- 또한 기존의 시스템이 각각의 독립된 업무 시스템으로 개발되어왔던 반면 SOA는 기업의 전체 업무가 하나의 거대한 SOA시스템으로 구성

## Microservice Architecture



마이크로서비스란, 서비스를 비즈니스 경계에 맞게 세분화 하고,  
서비스 간 통신은 네트워크 호출을 통해 진행하여  
확장 가능하고 회복적이며 유연한 어플리케이션을 구성하는 것

## 3-Tier Architecture

### 3-Tier 아키텍처

- 3 계층은 "사용자 인터페이스" (presentation), "기능 처리 로직" (business rules), "데이터 스트리지와 접근" (data access)을 말하며, 각각 독립된 모듈로 개발하고 유지하는 구조로, 일반적으로 이들은 각각 다른 플랫폼 상에서 구동된다.

### 웹 서비스 3-tier 구조

- 프론트엔드 웹 서버 (ex. Apache, nginx). 웹 브라우저에서 렌더링되는 정적 웹 콘텐츠를 제공
- 중간 웹 어플리케이션 서버(ex. Tomcat, Spring). 동적 콘텐츠 생성 및 비즈니스 로직 구현
- 백엔드 데이터베이스나 스토리지(ex. MySQL, Hadoop). 서비스에 필요한 데이터를 저장 관리하고 데이터 접근(data access)를 제공

#### Presentation tier

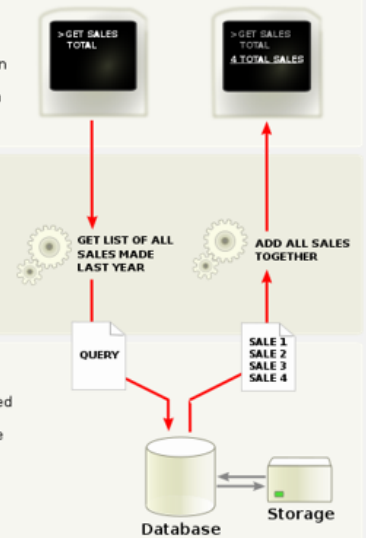
The top-most level of the application is the user interface. The main function of the interface is to translate tasks and results to something the user can understand.

#### Logic tier

This layer coordinates the application, processes commands, makes logical decisions and evaluations, and performs calculations. It also moves and processes data between the two surrounding layers.

#### Data tier

Here information is stored and retrieved from a database or file system. The information is then passed back to the logic tier for processing, and then eventually back to the user.



[https://en.wikipedia.org/wiki/Multitier\\_architecture#/media/File:Overview\\_of\\_a\\_three-tier\\_application\\_vectorVersion.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#/media/File:Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg)



- 3-tier 아키텍처 스타일이 오래되고 가장 많이 사용되는 디자인 스타일
- 3-tier 아키텍처는 3개의 Layer로 구성
  - ✓ 프레젠테이션 레이어 (Presentation Layer)
  - ✓ 비즈니스 로직 레이어 (Business Logic Layer)
  - ✓ 데이터 접근 레이어 (Data Layer)

## Design Principal

---

- ✓ Availability
- ✓ Scalability
- ✓ Elasticity
- ✓ Automated
- ✓ Security .....





## Design Principal

---

### Availability

- 서비스의 가용성을 고려
- 인프라 레벨, 시스템 레벨의 가용성과 더불어 어플리케이션 레벨의 가용성도 고려
- N+1, Load Balancing, Active-Standby, Master-Slave, Clustering, Distributed, ...

### Scalability

- 시스템의 모든 컴포넌트가 확장 가능하도록 설계 (데이터베이스와 스토리지 포함)
- 테스트 시스템이 프로덕션 시스템과 같은 구성이 되는 것도 고려
- Scale-out vs. Scale-up, Linear Scalability, Stateless, Distributed, ...

### Elasticity

- 필요한 용량을 미리 계산하지 말고 탄력적으로 운영될 수 있도록 설계
  - 시스템 용량을 과도하게 산정해 낭비하거나, 부족하여 성능 문제가 생기지 않도록 설계
  - On Demand, Auto Scaling, Self-Provisioning, ...
- 



## Design Principal - 계속

---

### Automated

- 가능한 운영자의 개입없이 워크로드/트래픽 변화에 자동으로 반응 할 수 있도록 설계
- Auto Scaling & Resizing Web/DB/Cluster, Auto Build & Deploy, Monitoring and Alarm, ...

### Security

- 최소한의 접근, 보안 기능들의 활용
- 



## Cloud 아키텍처 접근법

### Lift-and-shift

- 어플리케이션을 그대로 클라우드 인프라(VM 등)에 설치 실행 가능 (Lift & Shift)
- 데이터 이전이 없거나 변환이 필요 없는 경우
- 클라우드를 시작하기에 더 없이 좋은 전략
- 클라우드 적용하는데 여타 다른 리소스나 제약사항이 없는 경우
- 기본 서비스를 이용해서 클라우드 적용이 가능 (ex. Compute/Storage/network)

### Cloud-optimized

- 현재 어플리케이션을 클라우드로 전환하면서 value를 더할 수 있는 아키텍처로 구성
- Ex. 운영비용 절감에 대한 이득, 성능에 대한 이득, 서비스 운영 측면의 효과 등

### Cloud-native architecture

- 클라우드를 100% 사용해서 효과는 내는 개념하의 Architecting
- 클라우드 상품의 전체를 사용하여 구성 (ex. 보안관제, 확장성 등)

#### ■ 클라우드 아키텍처 접근 방식

- Lift & Shift
- Cloud-optimized
- Cloud-native architecture

## 접근 방법

---

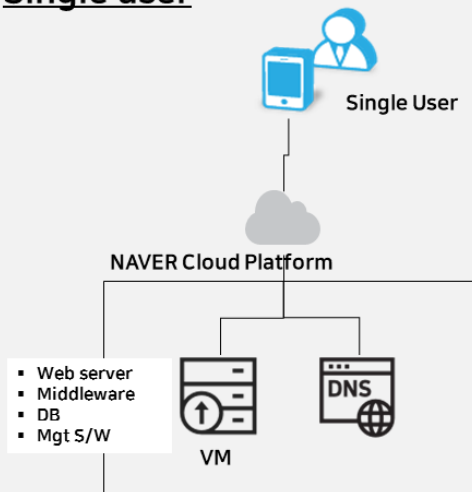
1. 사용자 증가에 대한 장애와 장애 대처
2. Elasticity (탄력성)
3. 새로운 방향의 접근



- 클라우드 구성을 위한 기본적인 접근 방법

## 1. 사용자 증가에 대한 장애와 장애 대처

### Single user

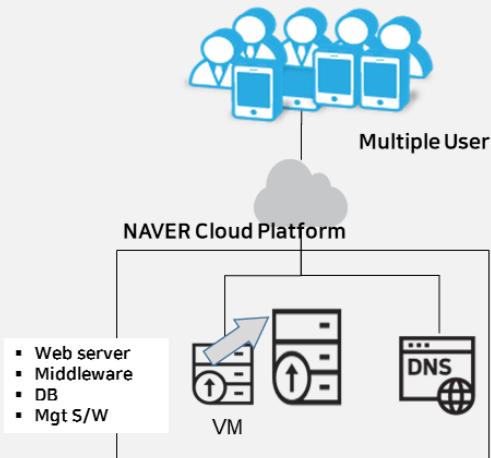


- Single user 혹은 얼마 안되는 사용자(트래픽)
- Full Stack on single instance
  - ✓ Web Application
  - ✓ Database
  - ✓ Management etc.

- 소규모 웹 서비스에서 출발
- All in one 구조 / 모놀리식(Monolithic) 아키텍처
- 모놀리식 아키텍처 vs. 마이크로 아키텍처
  - ✓ 모놀리식 아키텍처란?
    - 마이크로서비스 아키텍처의 반대 되는 개념으로 전통의 아키텍처를 지칭하는 의미로 생겨난 단어입니다. 하나의 서비스 또는 애플리케이션이 하나의 거대한 아키텍처를 가질 때, 모놀리식 하다고 한다.
  - ✓ 마이크로 아키텍처란?
    - 단일 응용프로그램을 소규모 서비스 단위로 개발하는 방법. 서비스는 비즈니스 기능을 중심으로 구축되며 자동화 배포 기기를 통해 독립적으로 배포가 가능. 아주 작고 클라우드를 지원하는 독립적으로 배포 가능한 유닛

## 1. 사용자 증가에 대한 장애와 장애 대처

### Difficulties Scaling to Many Users

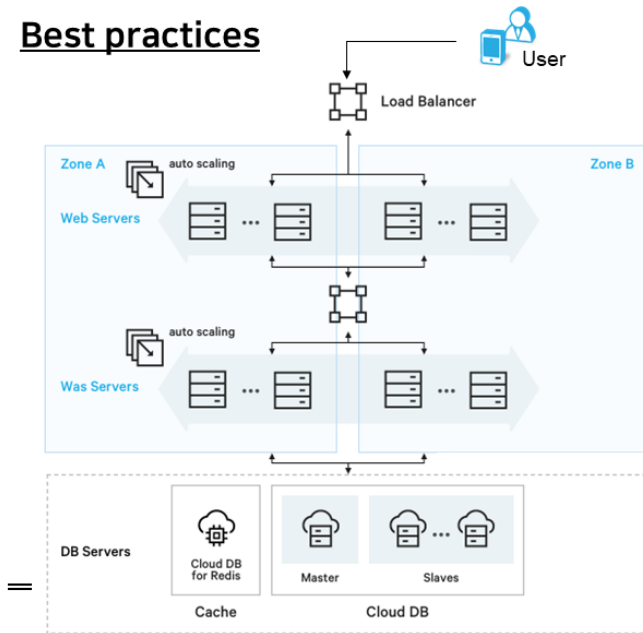


- 수백 ~ 수천 정도의 사용자
- Application 도 복잡도(Complexity) 높아지고, 트래픽도 증가
- Full Stack on single instance 유지하는 것이 맞을까?
  - ✓ Scale-up 혹은 Scale-out를 고려하여 서비스 확장 방안 마련 필요
  - ✓ 무중단, 서비스 장애에 취약한 점 보완
    - ✓ Web 서버 / DB 서버 분리
    - ✓ 특히 DB 서버는 Cloud DB를 이용해서 DB 운영 리소스를 줄이는 것도 하나의 방안이 될 수 있음

- 기본적인 Scale-up/down vs. Scale-out/In
- Scale-in/out 이 작동하기 위해서는 N-tier Architecture 를 사전에 고려

## 1. 사용자 증가에 대한 장애와 장애 대처

### Best practices

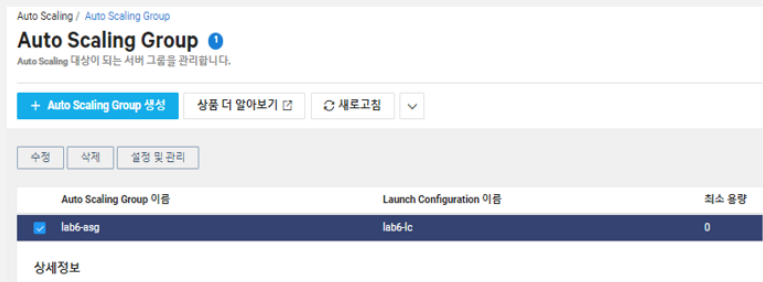


- SPoF (single points of failure) 제거
  - 서버 다중화
  - Load Balancing 구성을 통해 서버 리소스에 대한 가용성 확보
  - Cloud DB를 이용하여 DB 이중화 구성
- Multiple Availability Zones(KR1, KR2) 이용하여 존 간의 이중화
- Cloud Insight / Cloud Log Analytics 등을 이용한 모니터링 환경의 구성

- Multiple Availability Zones 이용을 이용하여 존 간의 이중화까지 고려

## 2. Elasticity (탄력성)

- Provisioned capacity  $\neq$  Actual Traffic
- Actual Traffic = Provisioned capacity
- Auto Scaling Group 정책(Policy) 활용
  - 서비스 운영 pattern 적용
- Load test (부하테스트)
  - [nGrinder](#)



- Auto Scaling 정책을 활용한 서비스 운영 패턴 적용
- 부하 테스트 도구 등을 이용한 사전 테스트 결과의 이용

### 3. 새로운 방향의 접근

---

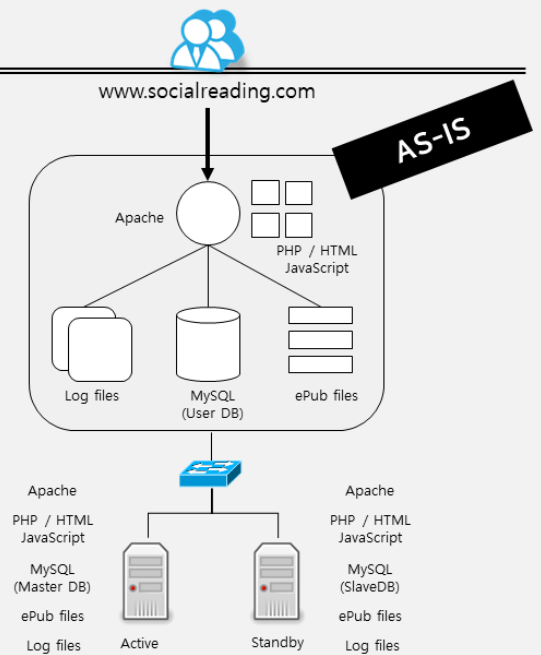
- Rethink traditional architectural constraints
- Need more RAM
  - (기존) vertical scale up
  - Distribute load across machines or a shared cache
- Hardware failed or config got corrupted
  - (기존) Don't waste production time diagnosing the problem
  - "Rip and replace" : Stop/terminate old instance and relaunch



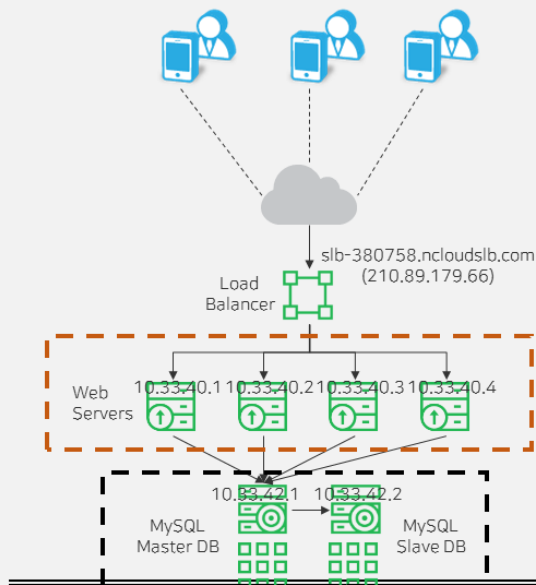
## 기본 Case - 웹 서비스 아키텍처 설계

### <아키텍처 요구 사항>

- 현재 시스템은 전통적인 LAMP(Linux-Apache-MySQL-PHP) 스택으로 되어 있고 두 대의 서버로 이중화 해서 서비스 중
- 서비스의 가용성과 속도를 아주 중요하게 생각하고 있습니다. 해외 서비스도 생각하고 있습니다.
- 제공하는 콘텐츠의 중심인 책 데이터는 계속 늘어날 것임으로 적절한 대책이 필요합니다.
- 사용자 접근 로그, 서비스 사용 로그 등을 이용한 통계 분석과 유용한 정보 추출이 필요합니다.
- 현재의 호스팅 업체를 통한 인프라 환경 및 데이터 등의 Cloud 로의 이전과 더불어, Cloud 인프라로 향후 운영할 계획입니다.



## 기본 Case - 웹 아키텍처 설계 #1



### TO-BE

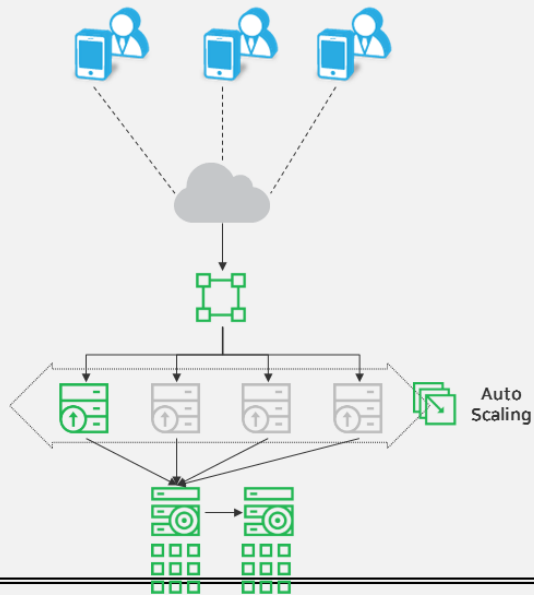
웹 서버 4대 생성해 로드 밸런서로 묶고,  
DB 서버 2대를 Master-Slave 구성을 할 수 있습니다.

DB 서버들은 디스크 용량을 추가하기 위해  
블록 스토리지를 생성해 추가합니다.

### 추가 고려사항

- Q) 4ea Web 서버면 충분할까?
- Q) 시스템 운영 관점의 추가 개선사항은 어떤 것들이 있을까?

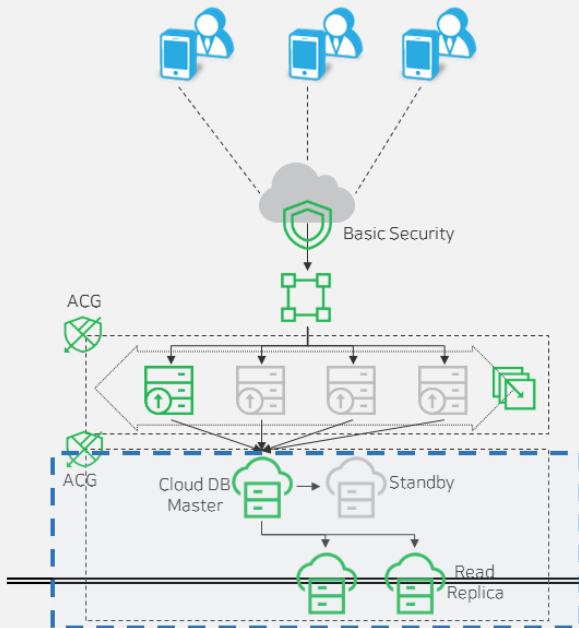
## 기본 Case - 웹 아키텍처 설계 #2



Q) 4ea Web 서버면 충분할까?

A) 웹 서버는 Auto Scaling 기능을 이용해  
사용자 트래픽에 따라 서버 사용량이 늘어나면  
웹 서버 수가 자동으로 증가하게 됩니다.  
사용량이 줄어들면 웹 서버 수가 다시 줄어듭니다.

## 기본 Case - 웹 아키텍처 설계 #2



Q) 시스템 운영 관점의 추가 개선사항은 어떤 것들이 있을까?

A) DB 서버 이중화 구성은 상당히 성가신 작업입니다.

DB 부하 증가에 따른 증설도 부담되는 작업입니다.

손쉬운 설치, 자동 Fail-over, 디스크 볼륨 자동 증가,

백업, 읽기 부하 분산 서버 추가, 모니터링 및 알람이

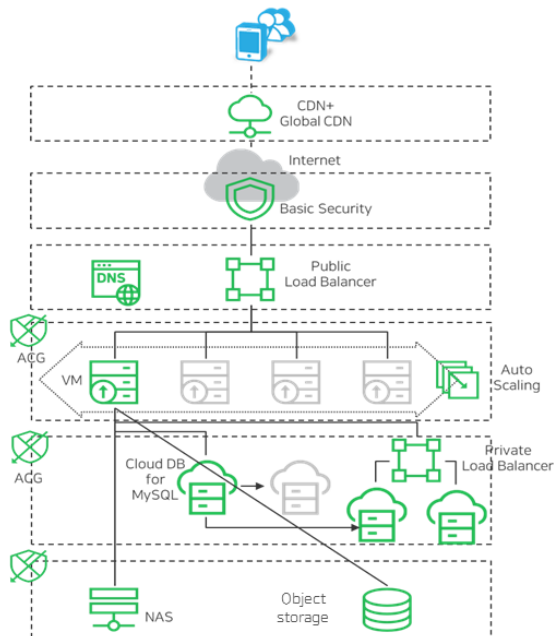
자동화되어 있는 Cloud DB for MySQL 상품을

사용할 수 있습니다.

특히 Slave DB를 추가하고 Private load-Balancer로 바인딩하여

트래픽을 분산시킬 수 있습니다.

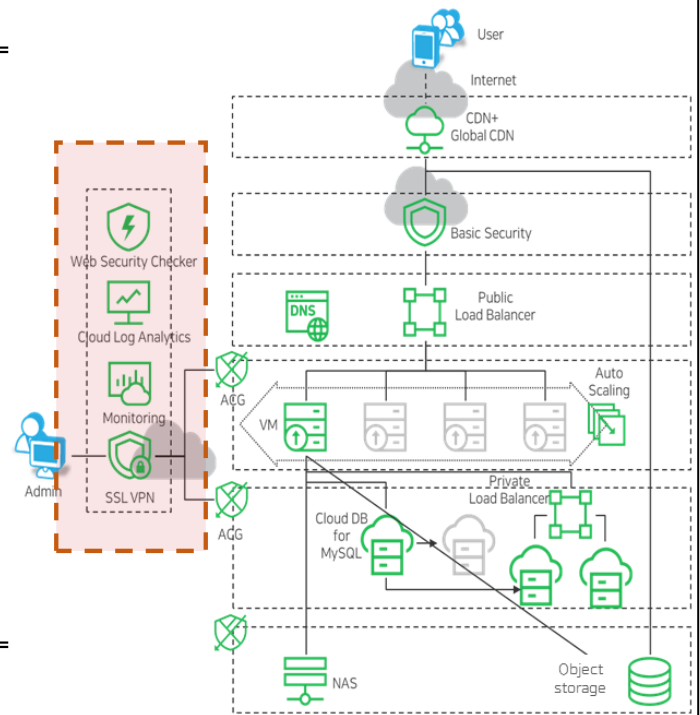
## 기본 Case - 웹 아키텍처 설계 #2



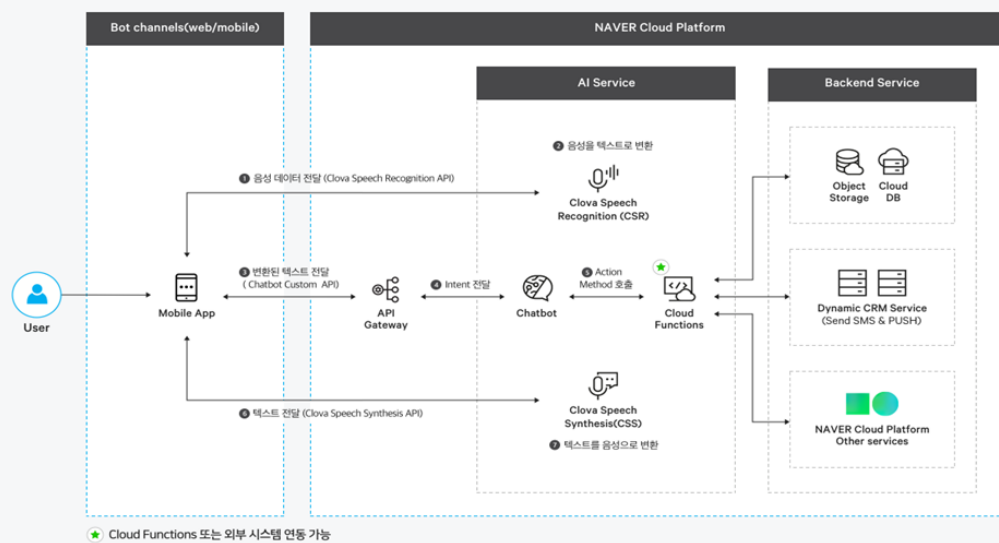
- 서버끼리 공유하는 데이터는 NAS에 보관되도록 구성하여 효율적으로 데이터를 보관 및 관리합니다.
- 거의 무제한에 가까운 용량을 제공하는 Object Storage를 파일 서버 역할로 사용합니다.
- CDN을 추가하여 이미지나 동영상과 같은 파일들이 사용자들에게 안정적으로 제공될 수 있도록 구성합니다.
- 일반적인 웹 서비스 아키텍처는 CDN > LB > Web > DB > Storage 레벨로 구성될 수 있습니다.

## 기본 Case - 웹 아키텍처 설계 #2

- ✓ 시스템 운영 관리를 위해서 Monitoring 상품(=Cloud insight)과 Cloud Log Analytics 상품을 사용할 수 있습니다.
- ✓ 회사에서 VM 서버들과 DB 서버들에 직접 접속하기 위해서 SSL VPN 상품을 사용할 수 있습니다.
- ✓ Web Security Checker 상품을 이용하면 웹 사이트에 취약점이 있는지를 검사해 볼 수 있습니다.

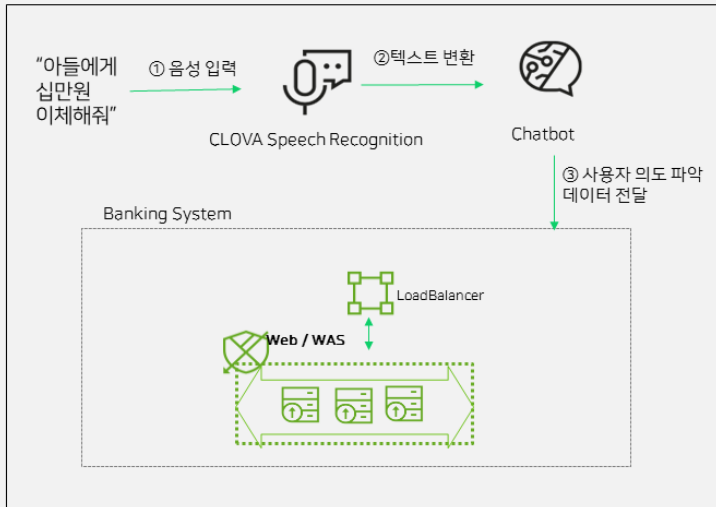


## (Design) AI – Chatbot, CLOVA Speech Recognition, CLOVA Speech Synthesis



- API Gateway 는 RESTful API 를 생성하여 유지관리, 사용량 제어, 모니터링을 할 수 있습니다.
- API 형태의 상품 들의 사용량 모니터링, 호출 수 등을 관리 할 수 있습니다.(사용량 제한 기능)

## (Design) 음성인식 이용 계좌 이체 시스템 – CLOVA Speech Recognition, Chatbot

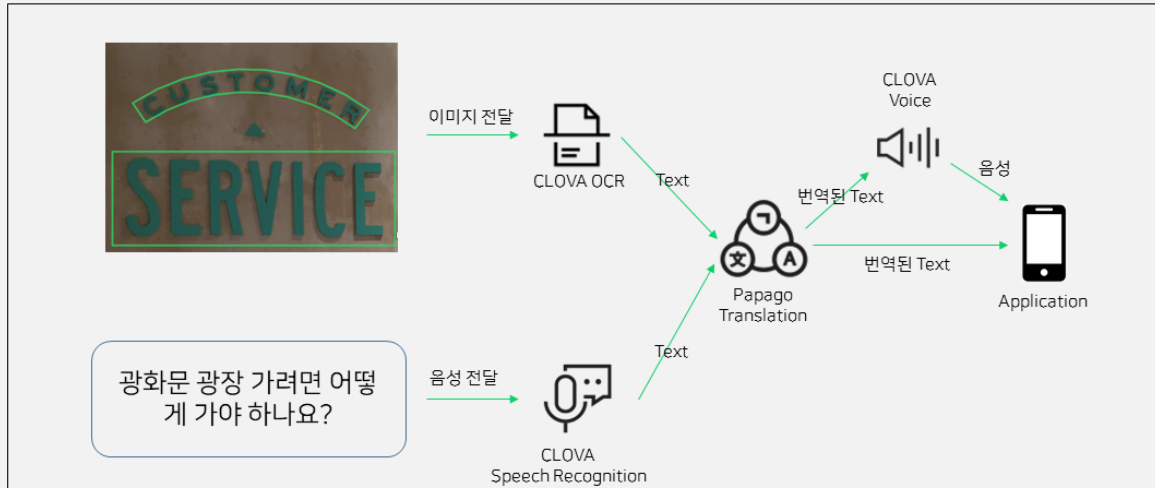


1. CLOVA Speech Recognition을 이용해서 음성을 텍스트로 변환
2. 텍스트는 CLOVA Chatbot으로 전달
3. CLOVA Chatbot을 통해 사용자 의도 파악
4. Back-end시스템을 통해 사용자의 요구사항 처리

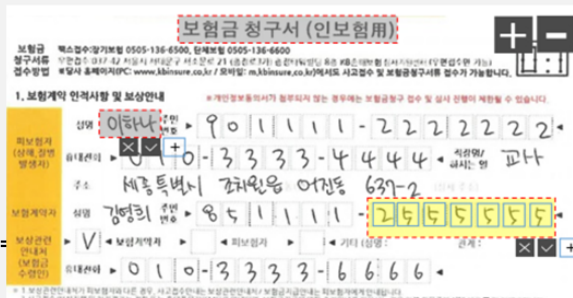
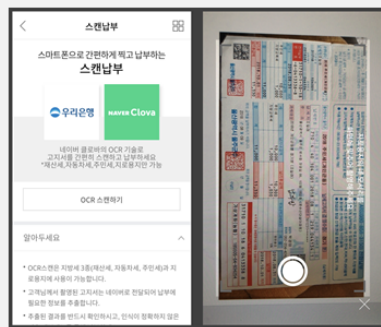


## (Design) 이미지 및 음성인식 번역 시스템 – CLOVA OCR, Papago Translation 등

- 번역할 이미지를 OCR을 이용해서 텍스트 변환 후, Papago Translation을 이용해서 번역 시스템 제공
- 음성을 CSR을 이용해서 텍스트 변환 후, Papago Translation을 이용해서 번역 시스템 제공



## (Design) OCR 기술을 활용한 텍스트 자동 입력 시스템 - CLOVA OCR



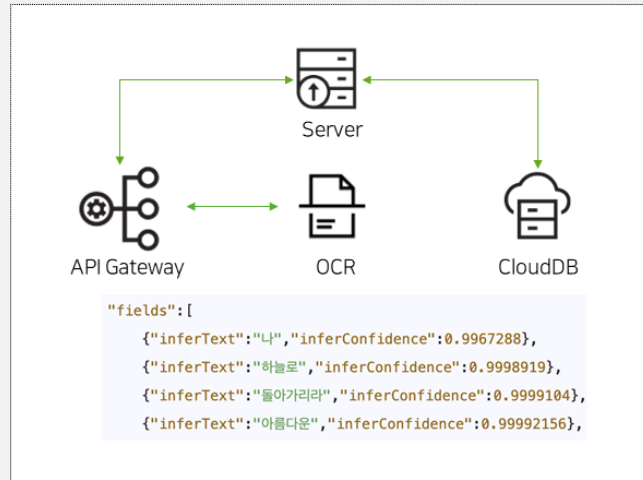
| Field     | Value          |
|-----------|----------------|
| 1 구분      | 법인사업자          |
| 2 등록번호    | 123-45-67890   |
| 3 법인명     | ABC 주식회사       |
| 4 대표자     | 홍길동            |
| 5 개업연월일   | 1996년 01월 01일  |
| 6 법인등록번호  | 123456-1234567 |
| 7 사업장 소재지 | 서울특별시 종로구 OO동  |

확인

필기체 인식 모델 및 필기체 전용 인식 박스를 통한 정교한 수기 문서 인식

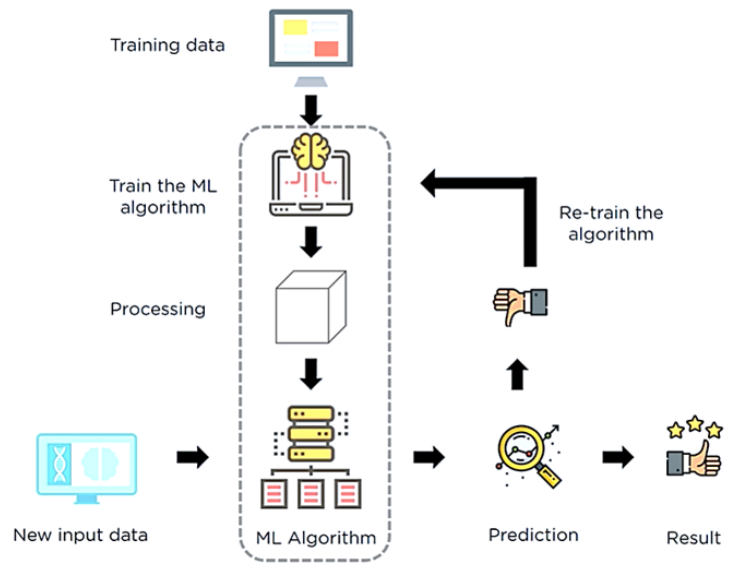
## (Design) OCR을 이용한 이미지 텍스트 추출 후 데이터 저장

1. Server에서 OCR Invoke URL로 분석 대상 이미지 전달
2. API Gateway 에서 인증 처리 후, OCR 로 전달
3. OCR에서 이미지 분석 후, 텍스트 리턴
4. Server에서 리턴 받은 분석 텍스트를 CloudDB에 저장

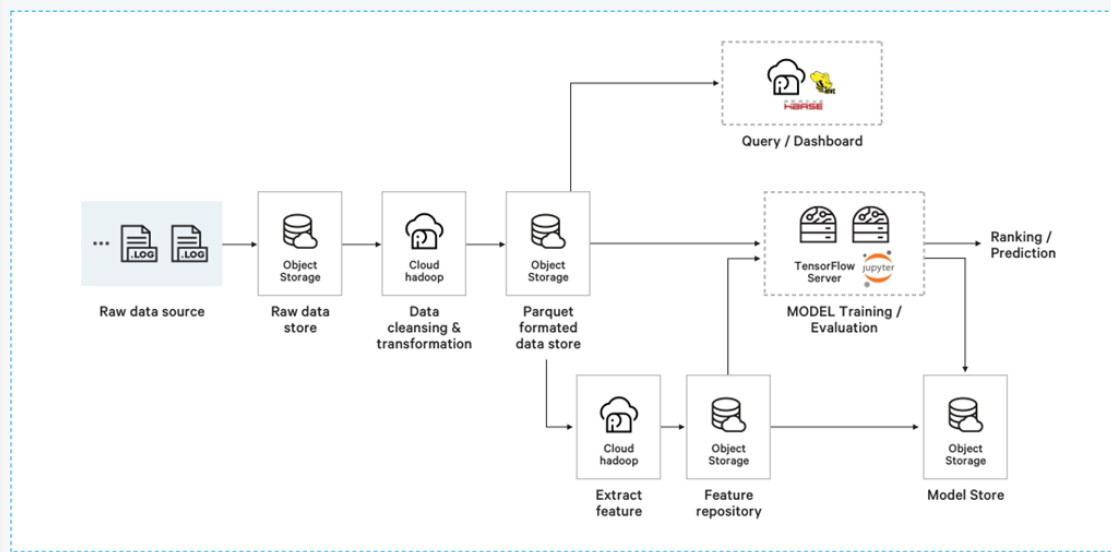


## (Design) Tensorflow를 활용한 머신러닝

- Data 를 준비합니다.
- Algorithm을 이용하여 학습을 시킵니다.
- Algorithm을 통해 나온 예측 값과 실제 결과값을 비교합니다.
- 가중치를 조정하여 다시 학습합니다.
- 성능을 검증합니다.
- 모델을 완성합니다.
- 모델을 테스트합니다.
- 실제 상황에 모델을 사용합니다.



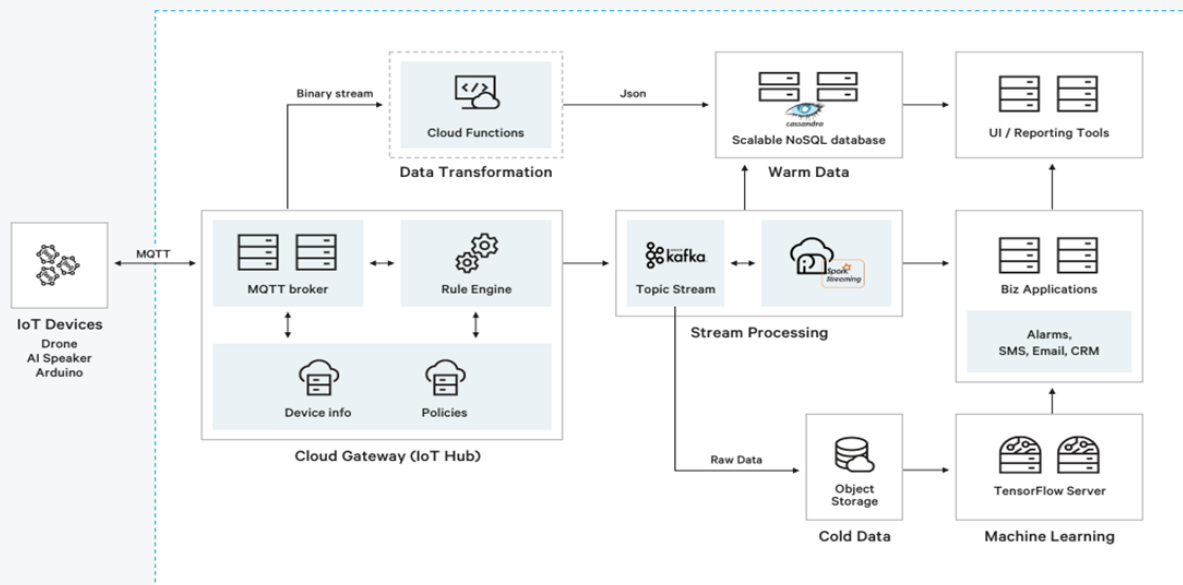
## (Design) Tensorflow를 활용한 머신러닝



## AI서비스

| 구분      | 상품                       | 내용                                                |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 음성 인식   | CLOVA Speech Recognition | 사람의 목소리를 텍스트로 바꿔주어 다양한 음성 인식 서비스에 활용              |
| 음성 합성   | CLOVA Speech Synthesis   | 입력한 텍스트를 자연스러운 목소리로 재생해주는 음성 합성 서비스               |
|         | CLOVA Premium Voice      | 더 사람같은, 고품질의 합성음을 제공                              |
| 이미지 인식  | CLOVA Face Recognition   | 이미지 속의 얼굴을 감지하고 인식하여 얻은 다양한 정보를 제공                |
|         | OCR                      | 인쇄물 상의 글자와 이미지를 디지털 데이터로 자동으로 추출                  |
| 번역      | Papago NMT               | 입력한 텍스트를 인공지능 기반 번역 알고리즘을 통해 여러 나라의 언어로 자동 번역     |
| 자연어 처리  | Chatbot                  | 사용자의 질문 의도를 이해하여 고객 대응 등 다양한 서비스에 활용              |
| 서버      | GPU                      | 동시에 고성능 연산 처리를 할 수 있도록 최적화 된 컴퓨팅 자원 제공(v100, p40) |
|         | CPU Intensive            | 고성능 CPU를 장착하여 많은 연산이 필요한 업무에 최적화된 서버              |
| 설치형 이미지 | Tensorflow Server        | TensorFlow와 머신러닝 패키지들이 설치된 서버(GPU 선택 가능)를 제공      |
|         | Tensorflow Cluster       | TensorFlow 분산병렬 처리 환경을 클라우드에서 간편하고 쉽게 구성          |

## (Design) Case – IoT



- MQTT(Message Queue Telemetry Transport) 프로토콜은 성능 자원이 부족한 장비에서도 동작할 수 있는 "경량형 메시지 프로토콜"로 IoT 에서 널리 사용되는 메시지 프로토콜입니다
- Cloud IoT Core 는 X.509 기반의 인증서를 사용하여 사용자 인증 및 TLS 통신을 지원합니다.
- 장비와 Cloud IoT Core 서비스 간 통신 시 사용자 인증 및 암호화 통신을 하기 위해서는 인증서가 필요합니다
- Cloud IoT Core 는 실시간으로 전송된 MQTT 메시지를 분석하고 처리할 수 있습니다.
- 사용자가 전송한 데이터는 Cloud IoT Core 서비스에서 사용자가 정의한 조건과 일치하는지 검사하고(트리거), 일치하는 경우 사용자가 정의한 동작(액션)을 수행합니다